UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

DEPARTAMENTUL CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

PROIECT

GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
LECTOR DR. DRĂGAN MIHĂIȚĂ

STUDENT:
FLUERARU ALEXANDRU ACHILLE

BUCUREŞTI

2026

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

DEPARTAMENTUL CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

ESPRESSOR AUTOMAT DE CAFEA

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
LECTOR DR. DRĂGAN MIHĂIȚĂ

STUDENT:
FLUERARU ALEXANDRU ACHILLE

BUCUREŞTI

2026

1.Initierea proiectului..... 5
1.1. Configurare spațiu de lucru și a șablonului..... 5
1.2. Organizarea pe straturi (Layers)..... 6
2.Ansamblu Cadru..... 7
2.1.Cadru Inferior..... 7
2.2.Cadru Vertical 10
2.3.Cadru Orizontal 14
2.4. Realizarea Ansamblului 17
3.Panou Spate.....20
4.Panou Superior.....23
5. Ansamblu Panou Frontal 27
5.1. Baza Panou 28
5.2. Panou frontal.....30
5.3. Ansamblu Întrerupător 36
5.3.1. Corp Întrerupător 36
5.3.2. Buton Întrerupător 39
5.3.3. Realizarea subansamblului.....42
5.4. Lampa de semnalizare 43
5.5. Realizarea ansamblului 46
6. Panou anti-stropire 47
7. Rezervor.....50
8. Capac rezervor 53
9. Grătar scurgere.....57
10. Plăcuță.....60
11. Buton abur.....63
12. Ansamblu abur 66
12.1. Valva abur 67
12.2. Țeava abur.....69
12.3. Realizarea ansamblului 71
13. Grup extracție.....74

14. Ansamblu portafiltru 78
14.1. Corp portafiltru 79
14.2. Mâner portafiltru 81
14.3. Sită portafiltru 84
14.4. Realizarea ansamblului 87
15. Asamblare generală și vizualizarea finală 89
15.1. Integrarea componentelor 89
15.2. Prezentarea modelului finit 89
16. Finalizarea și Layout-ul (Pregătirea planșelor în Paper Space) 92
16.1. Tranziția în spațiul Paper Space și configurarea paginii 93
16.2. Configurația ferestrelor de vizualizare (Viewports) și setarea scărilor 93
16.3. Adăugarea indicatorului și exportul final 93
17. Aplicarea materialelor și randarea modelului 94
17.1. Configurarea și alocarea materialelor 95
17.2. Procesul de randare și optimizarea vizuală 96
Concluzii 97

Introducere

Aplicație folosită

Proiectul intitulat „Espressor Automat de Cafea” a fost realizat utilizând cea mai recentă versiune a software-ului de proiectare, Autodesk AutoCAD 2026. Pentru a asigura o compatibilitate extinsă și a permite accesarea documentației tehnice pe diverse stații de lucru, fișierele au fost exportate în format .dwg, versiunea AutoCAD 2018.

Motivație şi surse de inspirație

Alegerea unui espressor automat ca subiect de proiectare a fost determinată de dorința de a analiza un obiect de zi cu zi, a cărui prezență a devenit aproape indispensabilă. Deși este un obiect cu care interacționăm frecvent, familiaritatea sa ascunde o complexitate tehnică remarcabilă, pe care am dorit să o explorez prin intermediul modelării digitale.

Pentru a oferi o bază realistă și riguroasă acestui demers, am ales ca principală sursă de inspirație și referință geometrică modelul Rancilio Silvia. Acesta este recunoscut la nivel mondial pentru designul său industrial, robust și atemporal. Din perspectiva proiectării asistate de calculator, acest espressor reprezintă un etalon excelent deoarece îmbină suprafețe plane și unghiuri drepte cu elemente de revoluție și detalii ergonomice fine. Astfel, modelul oferă o complexitate echilibrată, ideală pentru testarea și demonstrarea abilităților de desenare și modelare în mediul AutoCAD.

Obiective și metodologie de lucru

Pentru a atinge nivelul de detaliu dorit și a materializa acest concept, elaborarea proiectului a presupus parcurgerea unor etape metodologice clare, începând de la configurarea inițială a spațiului de lucru până la finalizarea planșelor pentru tipărire. Obiectivul central a vizat dezvoltarea progresivă a ansamblului, integrând toate abilitățile de proiectare asimilate pe parcursul semestrului.

Deoarece parametrii geometrici, instrumentele de modificare și pașii exacți de execuție vor fi analizați și descriși individual pentru fiecare piesă componentă în capitolele următoare, arhitectura generală a proiectului a urmat o serie de principii fundamentale de lucru:

- **Dezvoltare progresivă:** Construcția a pornit de la cele mai simple entități atomice în modulul 2D Drafting, modelând din aproape în aproape geometria întregului echipament. Pentru eficientizarea desenării elementelor cu caracter repetitiv, s-a recurs la utilizarea blocurilor (BLOCK) și a grupurilor (GROUP).
- **Organizarea pe straturi (Layers):** Pentru a asigura un control riguros asupra vizibilității și proprietăților grafice, desenul a fost structurat pe layere separate destinate liniilor de contur, cotelor, textelor sau hașurilor, fiecare obiect fiind alocat stratului corespunzător.
- **Tranziția către 3D și Randare:** Etapa finală de dezvoltare pentru fiecare piesă a presupus trecerea de la formatul 2D la cel 3D. Pentru evaluarea estetică și simularea realismului produsului finit înainte de o potențială execuție, modelul 3D a fost supus procesului de randare, aplicându-i-se texturi, materiale și un sistem de iluminare.
- **Finalizarea planșelor (Layout):** Prezentarea tehnică a componentelor a implicat trecerea în spațiul Paper Space (Layout), unde s-au organizat ferestrele de vizualizare (Viewports) la scările specifice de proiectare. Planșele au fost completate cu indicatoare standardizate și exportate în format PDF pentru a definitiva documentația.

1.Initierea proiectului

1.1. Configurare spațiu de lucru și a șablonului

Pentru a pregăti mediul de proiectare, etapa inițială a constat în definirea parametrilor de bază ai fișierului. Utilizând comanda UNITS, am configurat unitățile de măsură în fereastra *Drawing Units* (Figura 1.1), setând sistemul metric cu o precizie de trei zecimale (0.000) pentru lungimi și alegând milimetri ca unitate pentru scara de inserție. Pentru măsurarea unghiurilor, am optat pentru *Decimal Degrees* cu o precizie de 0.

Ulterior, am configurat spațiul de lucru folosind comanda LIMITS, definind aria de proiectare la coordonatele 0,0 și 700,700. Această setare asigură un cadru optim de lucru, proporționat pentru gabaritul componentelor espressorului.

Pentru a menține consistența grafică pe parcursul dezvoltării modelului, toate aceste setări preliminare au fost salvate într-un fișier șablon personalizat (.dwt). Utilizarea acestui template facilitează inițierea rapidă a noilor desene pentru piesele componente, garantând standardizarea unităților de măsură și aplicarea uniformă a proprietăților prestabilite pe parcursul întregului proiect

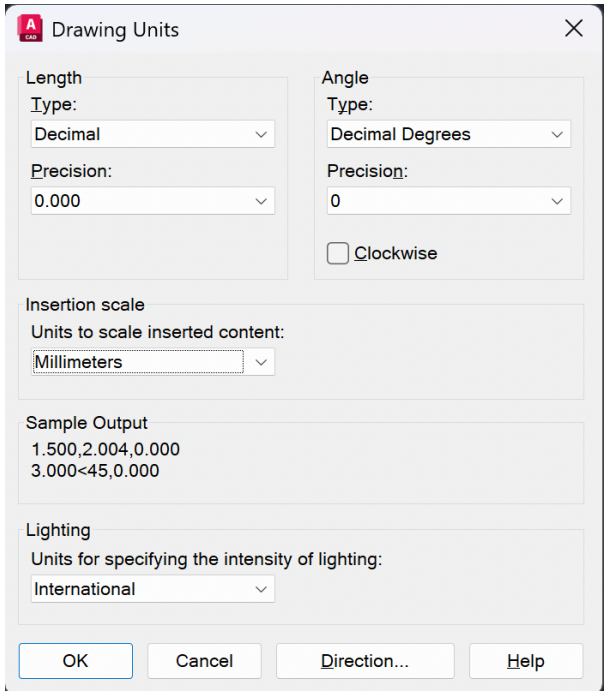


Figura 1.1 - Setarea unităților de măsură

1.2. Organizarea pe straturi (Layers)

Organizarea desenului pe straturi este o etapă esențială pentru a asigura controlul vizibilității și al proprietăților grafice, precum culoarea, grosimea și tipul liniei. Utilizând fereastra *Layer Properties Manager*, am definit o structură logică de straturi pentru a facilita editarea ulterioară a componentelor espressorului:

- **Contur:** Strat destinat geometriei principale 2D și muchiilor vizibile ale pieselor.
- **Cote:** Utilizat exclusiv pentru dimensiunile exacte, permițând ascunderea temporară a cotării în timpul modelării pentru a evita încărcarea vizuală a spațiului de lucru.
- **Texte:** Creat pentru notele tehnice, etichetele componentelor și completarea cartușelor.
- **Axe:** Strat specific pentru trasarea liniilor de centru şi de simetrie
- **Hașuri:** Destinat reprezentării secțiunilor și materialelor specifice anumitor componente ale espressorului.
- **Obiect 3D:** Un strat dedicat exclusiv modelării tridimensionale, permițând separarea clară a schițelor 2D de corpurile solide rezultate în etapa de trecere către forma finală, 3D, a ansamblului.

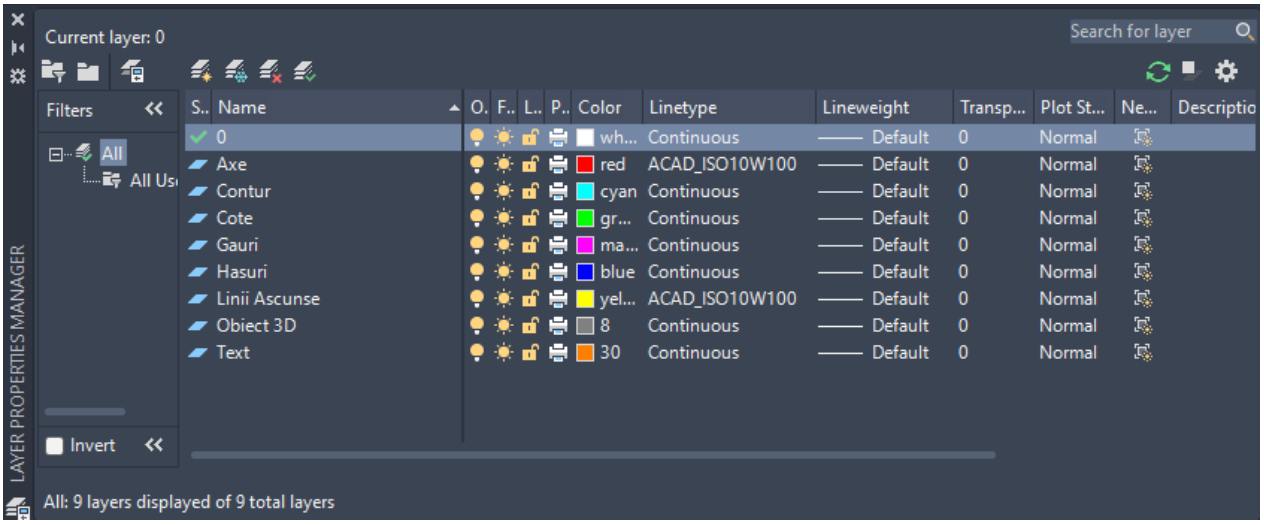


Figura 1.2 - Structura de straturi a proiectului

2.Ansamblu Cadru

2.1.Cadru Inferior

Procesul de realizare a piesei „Cadru inferior” a început în spațiul de lucru *Drafting & Annotation* (2D Drafting), etapă principală în care s-a construit geometria exactă a piesei. Aici au fost trasate cu precizie proiecțiile 2D necesare: vederea din față (Figura 2.1), vederea de sus (Figura 2.2) și vederea laterală (Figura 2.3).

Pentru realizarea acestor schițe, am utilizat comenzi de bază precum **POLYLINE** pentru contururile rectilinii și **CIRCLE** pentru perforații. Acuratețea desenului tehnic a fost asigurată de instrumentele de precizie **ORTHO** și de ancorajele **OSNAP**. După finalizarea geometriei, a urmat etapa de adnotare a proiectului, în care am adăugat dimensiunile exacte folosind instrumentele de cotare (**DIM**) pe stratul dedicat (Layer-ul „Cote”)

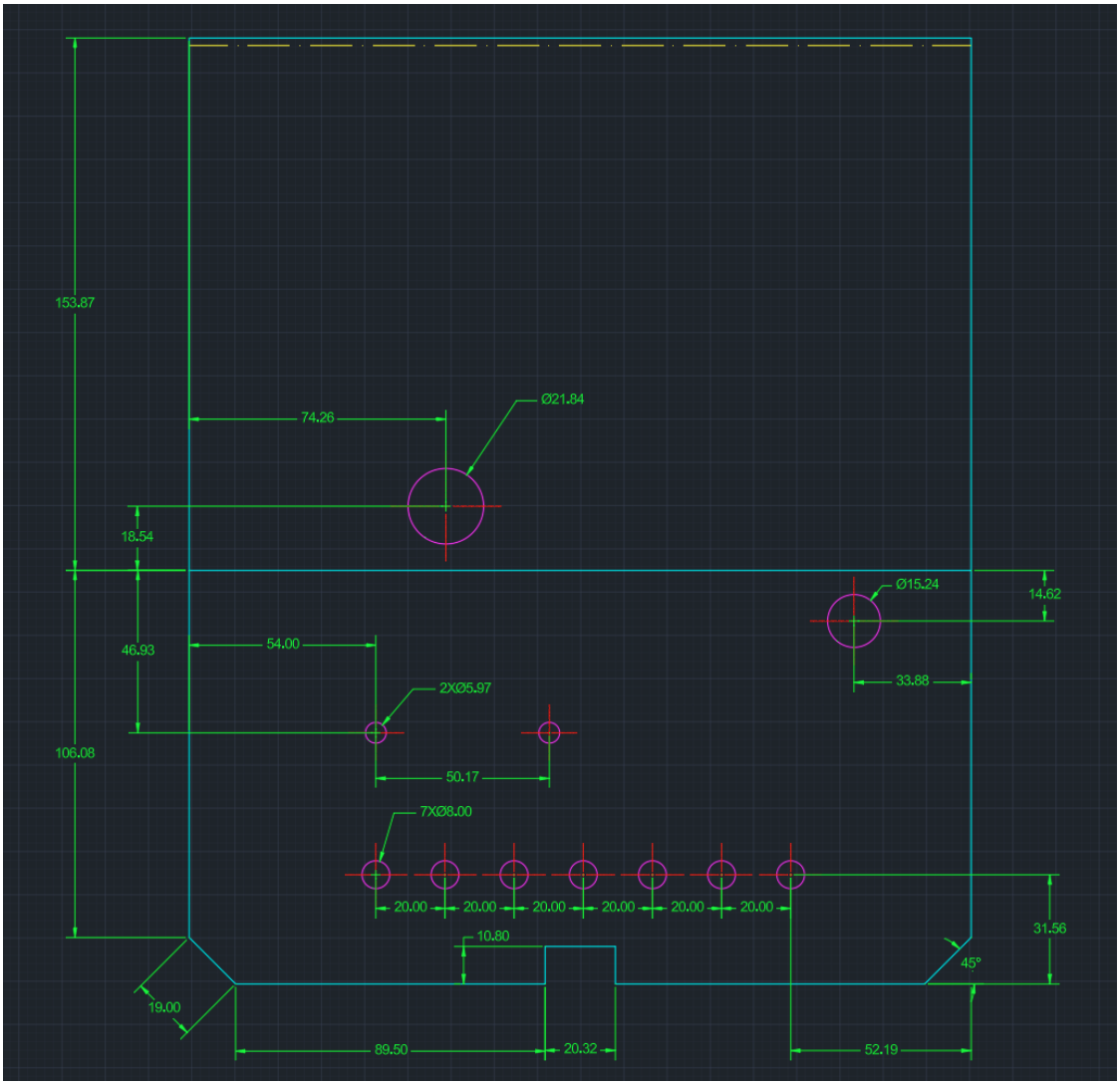


Figura 2.1 - Vedere Față

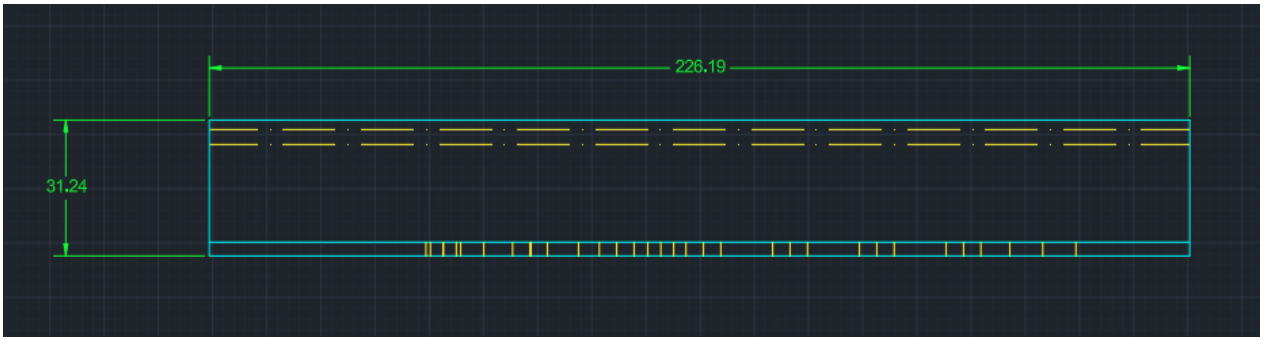


Figura 2.2 - Vedere Sus

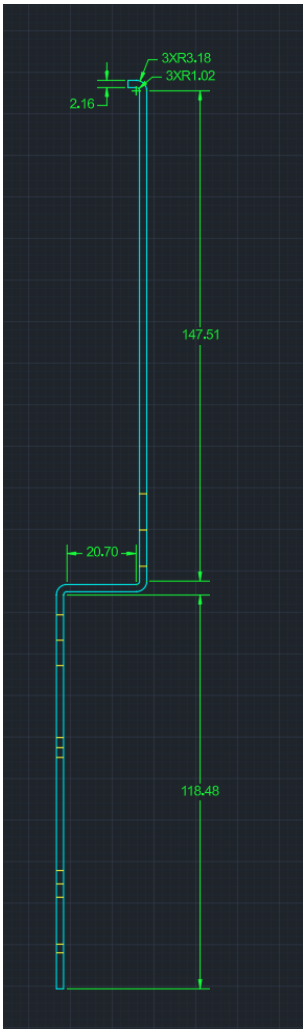


Figura 2.3 - Vedere Laterală

După finalizarea schițelor și a cotării, am schimbat mediul de lucru în 3D Basics pentru a genera volumul piesei, parcurgând pasul de la obiect 2D la forma finală 3D.

Modelarea propriu-zisă a constat, în primă fază, în unificarea liniilor profilului lateral (folosind comanda **JOIN**), urmată de aplicarea comenzii **EXTRUDE** (Figura 2.4) asupra acestuia. Ulterior, piesa a fost reorientată în spațiul de lucru prin comenzile **3DROTATE** și **MOVE** pentru a asigura alinierea perfectă cu amprenta vederii de sus.

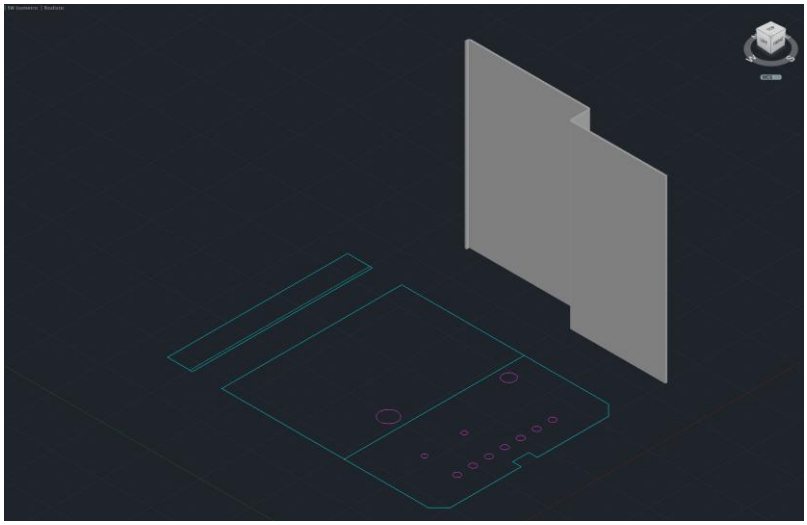


Figura 2.4 - Modelare 3D

Etapa finală a procesului a vizat realizarea perforațiilor. Am utilizat comanda **PRESSPULL** asupra cercurilor trasate anterior în plan pentru a genera cilindrii de tăiere. Ulterior, am executat operația **SUBTRACT** pentru a extrage volumul acestora din corpul principal. Rezultatul este un model solid 3D corect din punct de vedere geometric, transferat pe layer-ul „3D_Cadru_Inferior" și pregătit pentru asamblarea finală a ansamblului (Figura 2.5).

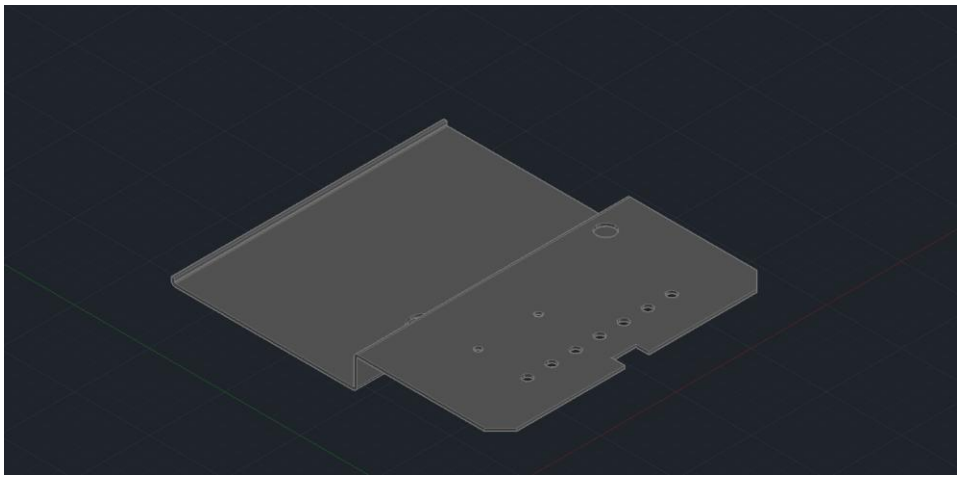


Figura 2.5 - Cadru Inferior 3D

2.2.Cadru Vertical

Procesul de realizare a piesei „Cadru vertical" a început în spațiul de lucru *Drafting & Annotation*, unde complexitatea geometrică a necesitat o atenție sporită la trasarea proiecțiilor

2D. Această componentă este esențială, având rolul de a susține majoritatea subansamblelor interioare. Au fost realizate cu precizie vederea de față (Figura 2.6), vederea laterală (Figura 2.7) și vederea de sus, care cuprinde cele mai multe detalii tehnice, decupaje și perforații (Figura 2.8).

Pentru construcția acestor schițe, s-au utilizat intens comenzile de desenare **LINE** și **POLYLINE** pentru contururile generale, respectiv **CIRCLE** pentru găurile de prindere. Pentru a rafina formele și a obține grosimea peretelui metalic, s-au aplicat comenzi de modificare precum **OFFSET**, **TRIM** și **FILLET** (pentru rotunjirea colțurilor în plan 2D). Adnotarea (Dimensioning) a fost realizată pe stratul dedicat „Cote”, iar centrele perforațiilor au fost marcate utilizând stratul „Axe”.

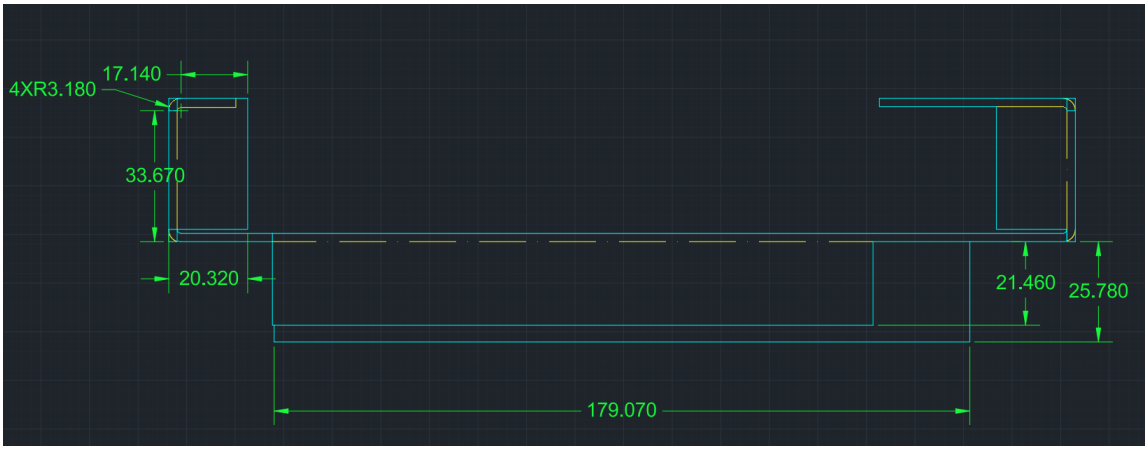


Figura 2.6 - Vedere față

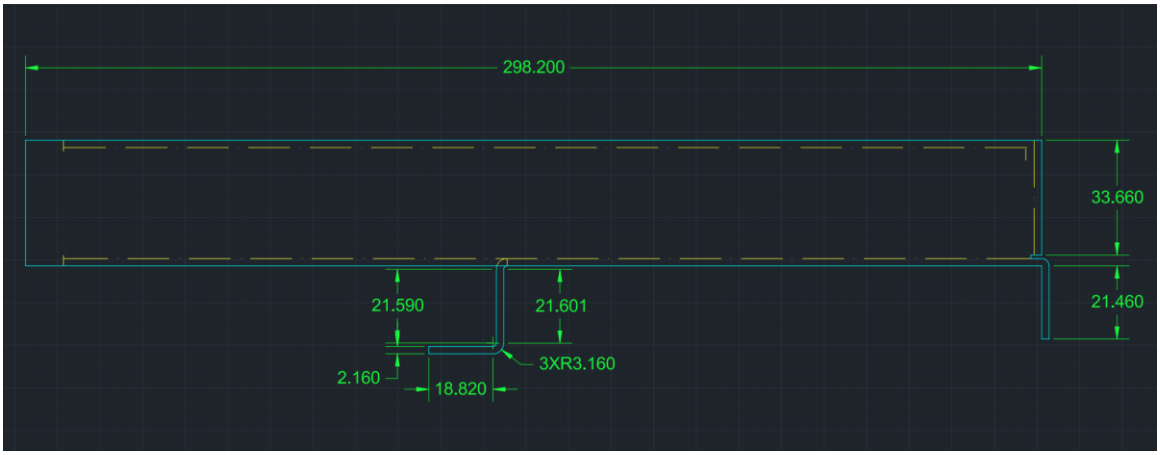


Figura 2.7 - Vedere laterală

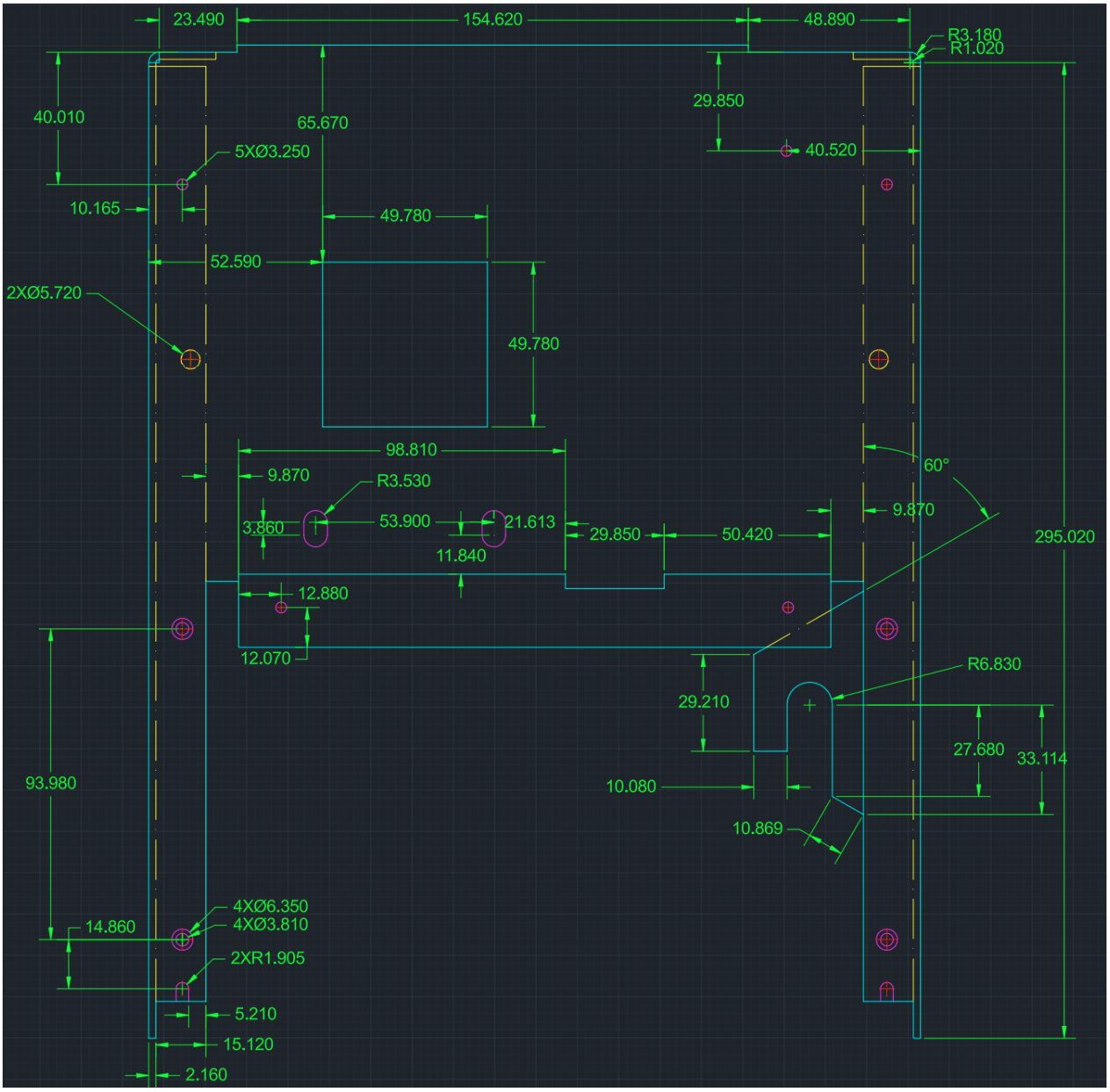


Figura 2.8 - Vedere sus

După finalizarea schițelor, am schimbat mediul de lucru în 3D Basics pentru a genera volumul piesei. Deoarece structura acestui cadru este similară cu o tablă decupată și îndoită, procesul de modelare a urmat o succesiune logică, pas cu pas, din aproape în aproape:

1. **Pregătirea profilelor:** Liniile de contur din proiecțiile 2D au fost transformate în contururi închise folosind comanda **JOIN**, o etapă obligatorie înainte de generarea volumelor.
2. **Generarea volumelor de bază:** Am aplicat comanda **EXTRUDE** asupra profilelor principale pentru a le conferi grosimea materialului (generând componentele verticale și orizontale).

3. **Orientarea și asamblarea spațială:** Utilizând comenzile **3DROTATE** și **MOVE**, componentele extrudate au fost ridicate în plan vertical și îmbinate precis, ghidându-mă după punctele de intersecție și ancorajele **OSNAP**. Toate elementele au fost apoi unificate într-un singur corp solid folosind operația booleană **UNION**.
4. **Realizarea decupajelor și perforațiilor:** Pe baza schiței vederii de sus, am generat cilindri și prisme de tăiere (folosind **EXTRUDE** și **PRESSPULL)**, pe care le-am extras din corpul principal al cadrului prin comanda **SUBTRACT**.

Pentru a finaliza modelul din punct de vedere constructiv și estetic, am utilizat comanda **FILLETEDGE** asupra muchiilor ascuțite ale piesei. Prin aplicarea unor raze de racordare specifice (conform realității fizice a materialului prelucrat), am obținut o geometrie mult mai apropiată de piesa reală a espressorului.

Rezultatul este un model solid 3D riguros (Figura 2.9), plasat pe stratul corespunzător („3D_Cadru_Vertical”), ce prezintă toate detaliile necesare pentru montajul final în ansamblu.

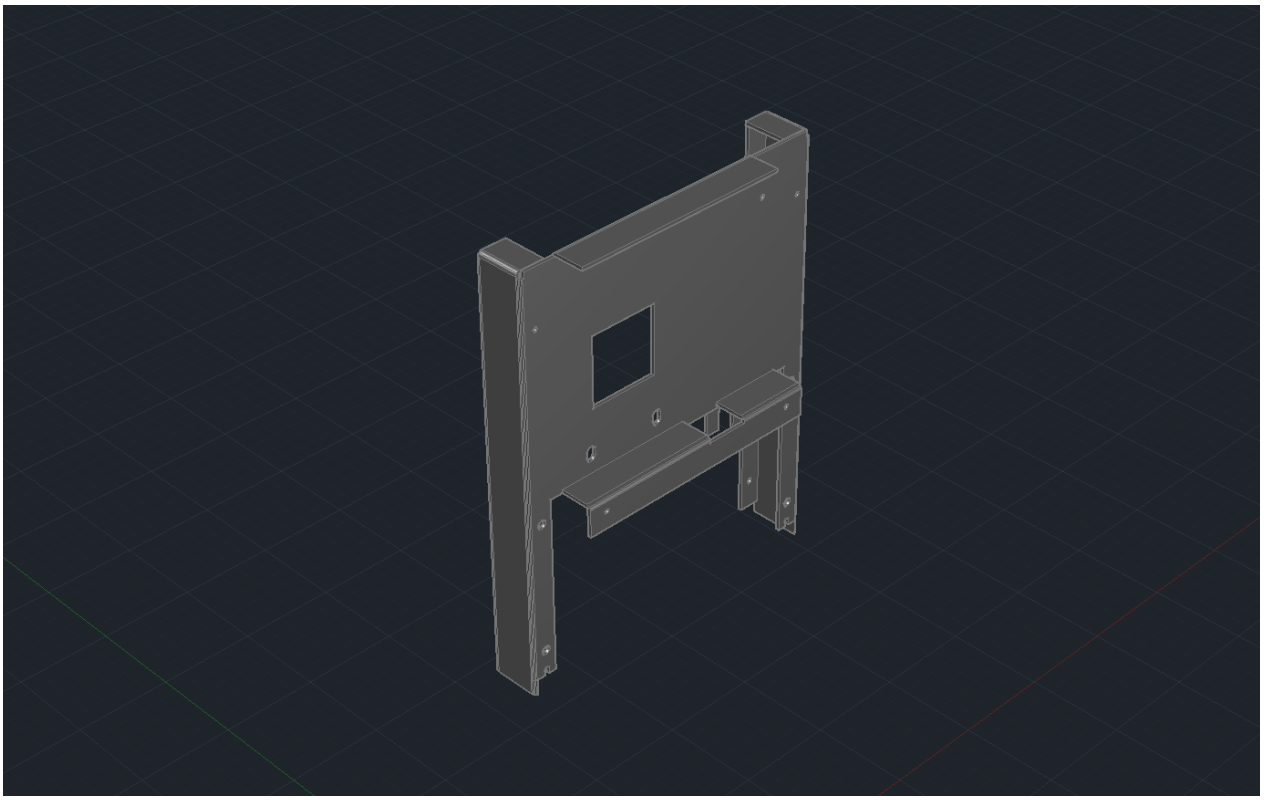


Figura 2.9 - Cadru Vertical 3D

2.3.Cadru Orizontal

Etapa de proiectare a piesei „Cadru orizontal” a fost marcată de necesitatea obținerii unei geometrii simetrice în formă de „U”, componentă esențială pentru susținerea ansamblului și rigidizarea structurii espressorului. Lucrul a început în spațiul 2D Drafting & Annotation, unde am trasat proiecțiile ortogonale principale: vederea de față (Figura 2.10), vederea de sus (Figura 2.11) și vederea laterală (Figura 2.12). Am utilizat comenzile **LINE** și **POLYLINE** pentru a defini profilul exterior, folosind funcția **ORTHO** pentru a menține perpendicularitatea liniilor. Pentru a simula peretele metalic al cadrului, am aplicat comanda **OFFSET**, urmată de **TRIM** pentru a curăța intersecțiile inutile de linii. Colțurile interioare și exterioare ale profilului „U” au fost prelucrate cu comanda **FILLET**, asigurând o tranziție lină între segmente, iar toate cotele au fost plasate pe stratul dedicat „Cote”.

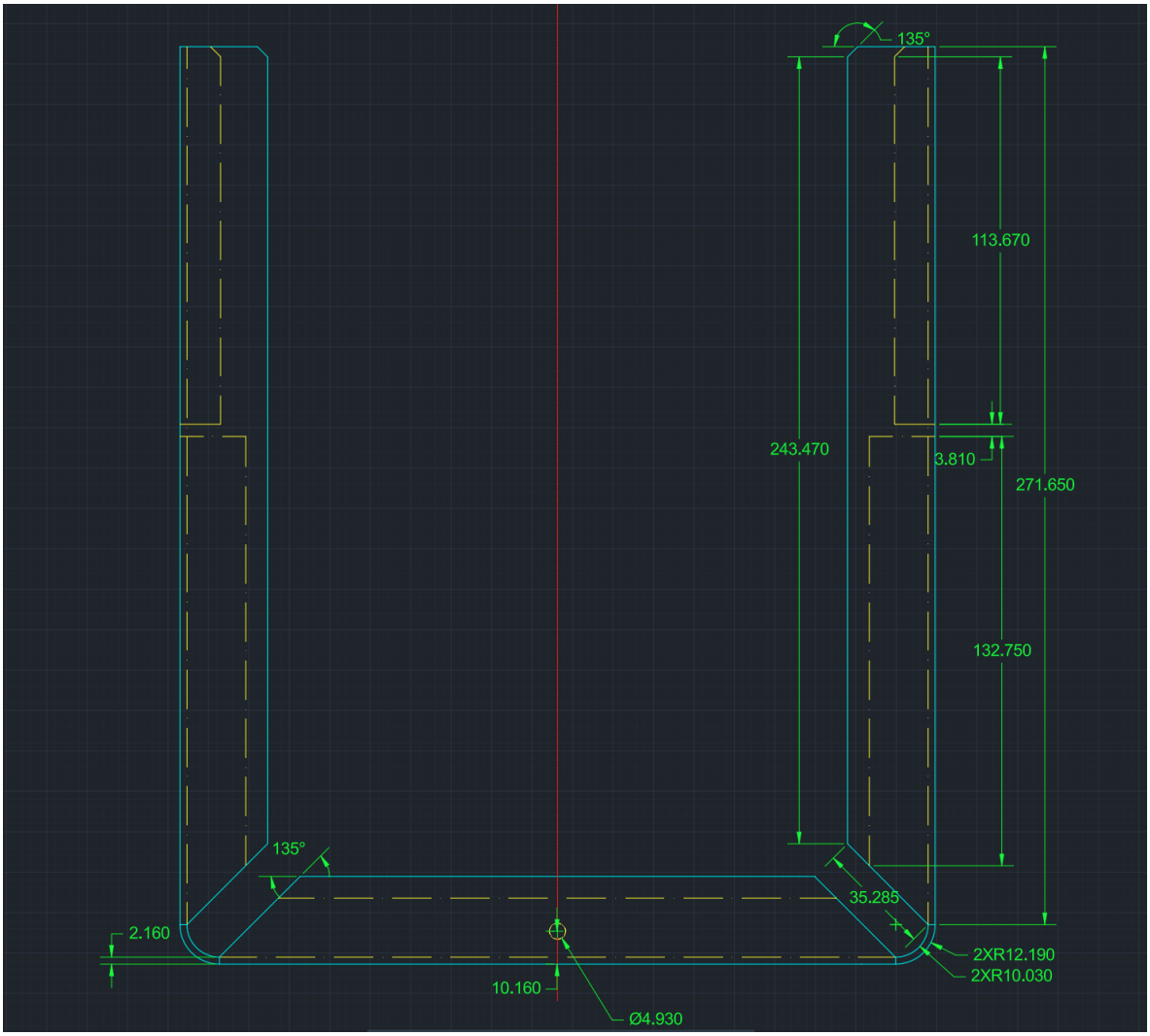


Figura 2.10 - Vedere față

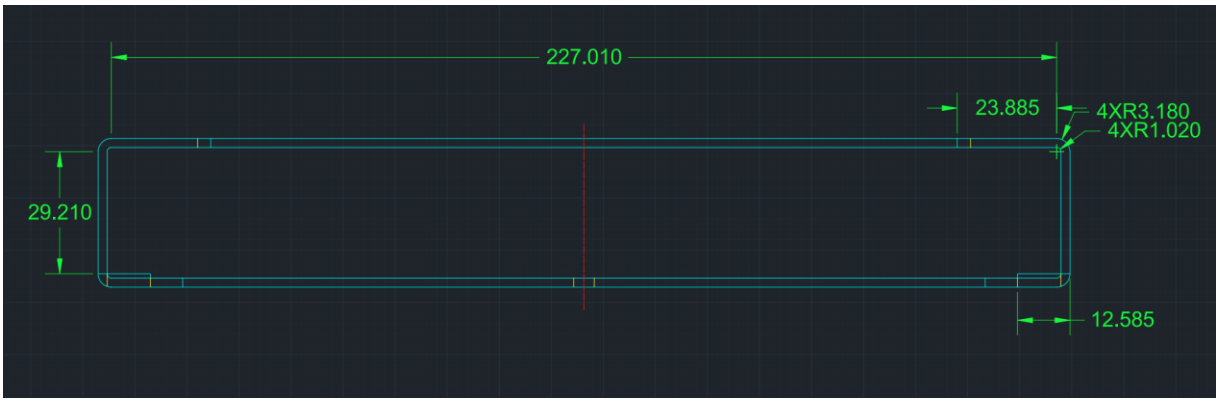


Figura 2.11 - Vedere sus

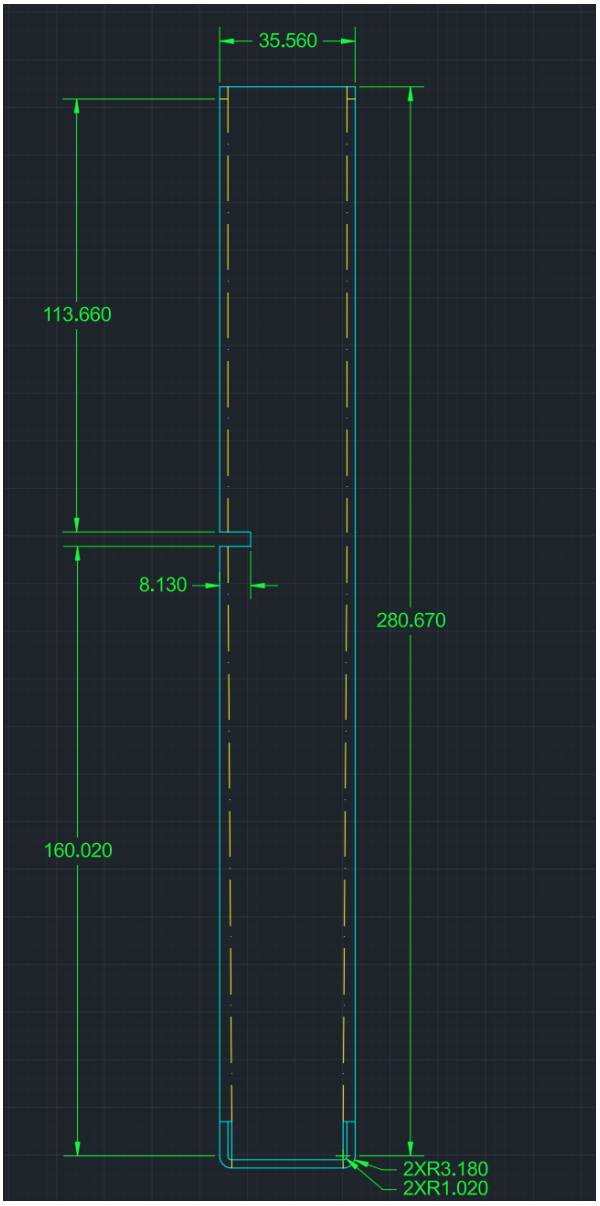


Figura 2.12 - Vedere laterală

După finalizarea proiecțiilor 2D, am trecut în mediul de lucru 3D Basics pentru a genera volumul piesei printr-o abordare modulară. Procesul a presupus următoarele etape tehnice:

- **Pregătirea și extrudarea profilelor:** Am transformat liniile de contur ale bazei și ale aripioarelor laterale în polilinii închise folosind comanda **JOIN**. Ulterior, am aplicat comanda **EXTRUDE** separat pentru fiecare profil, conferindu-le grosimea și lungimea necesară conform cotelor.
- **Poziționarea spațială:** Componentele rezultate (baza și cele două profile laterale) au fost reorientate și aliniate precis în spațiul 3D utilizând comenzile **3DROTATE** și

3DMOVE. Pentru a asigura o îmbinare perfectă, am utilizat punctele de ancoraj de tip **OSNAP**.

- **Fuziunea componentelor:** Odată ce profilele au fost așezate în poziția finală pentru a forma profilul în „U”, am utilizat operația booleană **UNION**. Această comandă a contopit corpurile solide independente într-o singură entitate unitară.
- **Finisarea muchiilor:** Pentru un aspect realist și conform cu procesul tehnologic de fabricație, am aplicat comanda **FILLETEDGE** asupra muchiilor de intersecție și a colțurilor exterioare.

Modelul solid final (Figura 2.13) a fost transferat pe stratul „3D_Cadru_Orizontal” și salvat sub formă de **BLOCK** pentru a fi integrat în ansamblul structural al espressorului.

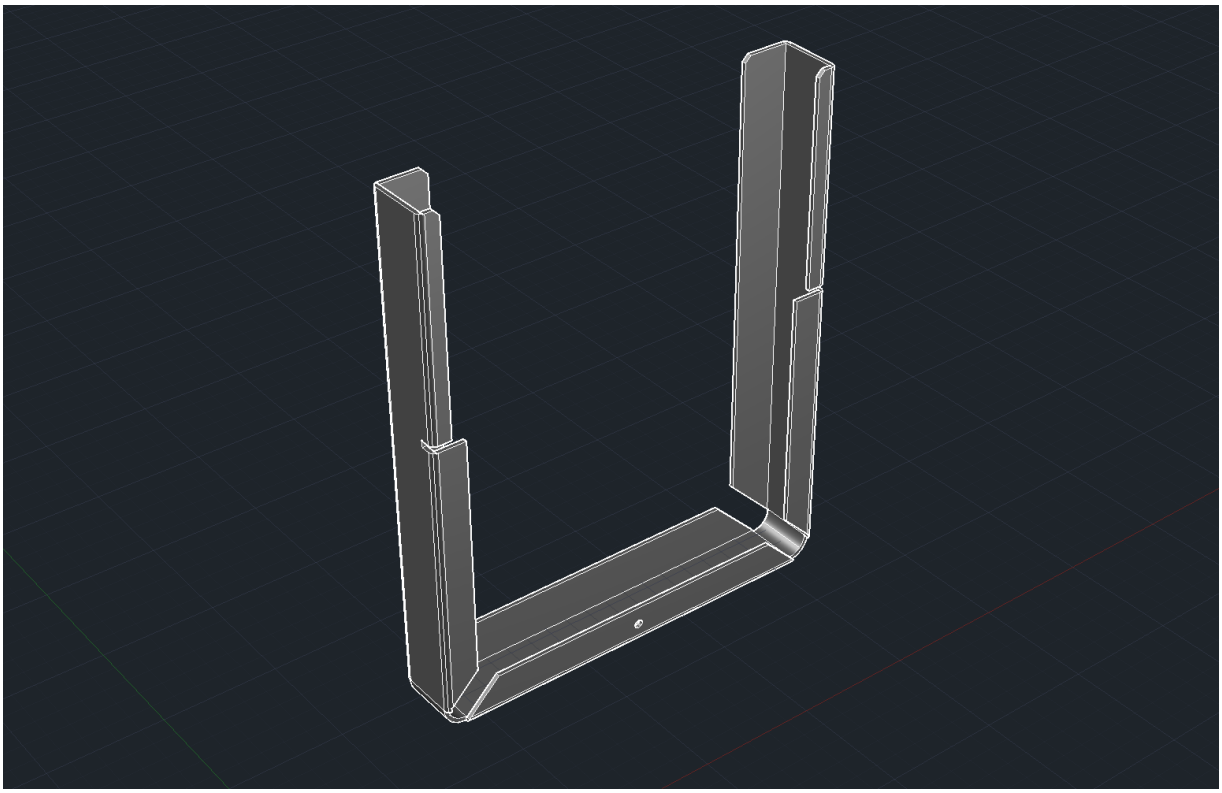


Figura 2.13 - Cadru Orizontal 3D

2.4. Realizarea Ansamblului

O etapă fundamentală în procesul de proiectare a vizat integrarea „entităților atomice” modelate anterior — Cadrul Inferior, Cadrul Vertical și Cadrul Orizontal — într-o structură unitară și robustă. Această etapă marchează tranziția de la geometria simplă a pieselor individuale către complexitatea unui ansamblu funcțional.

Pentru a asigura o gestionare eficientă a resurselor sistemului și pentru a proteja integritatea geometrică a pieselor în timpul manipulării, am recurs la utilizarea blocurilor, conform metodologiei de lucru impuse. Astfel, fiecare piesă a fost transformată într-un obiect compact folosind comanda **BLOCK**. Acest flux de lucru permite manipularea structurii fără riscul modificării accidentale a detaliilor interne ale fiecărei componente.

Procesul de îmbinare propriu-zis s-a desfășurat prin inserarea blocurilor în spațiul de modelare (comanda **INSERT**), urmată de poziționarea lor spațială riguroasă. Alinierea a fost realizată cu precizie folosind comenzile de modificare **3DMOVE** și **3DROTATE**, asigurând contactul perfect între suprafețele de sprijin.

Rezultatul acestei etape, ilustrat în figurile 2.14 si 2.15, este un subansamblu structural rigid care constituie „scheletul" espressorului. Această configurație intermediară reprezintă baza stabilă pe care vor fi montate, în etapele următoare, restul componentelor complexe ale dispozitivului, respectând principiul dezvoltării proiectului de la simplu la complex.

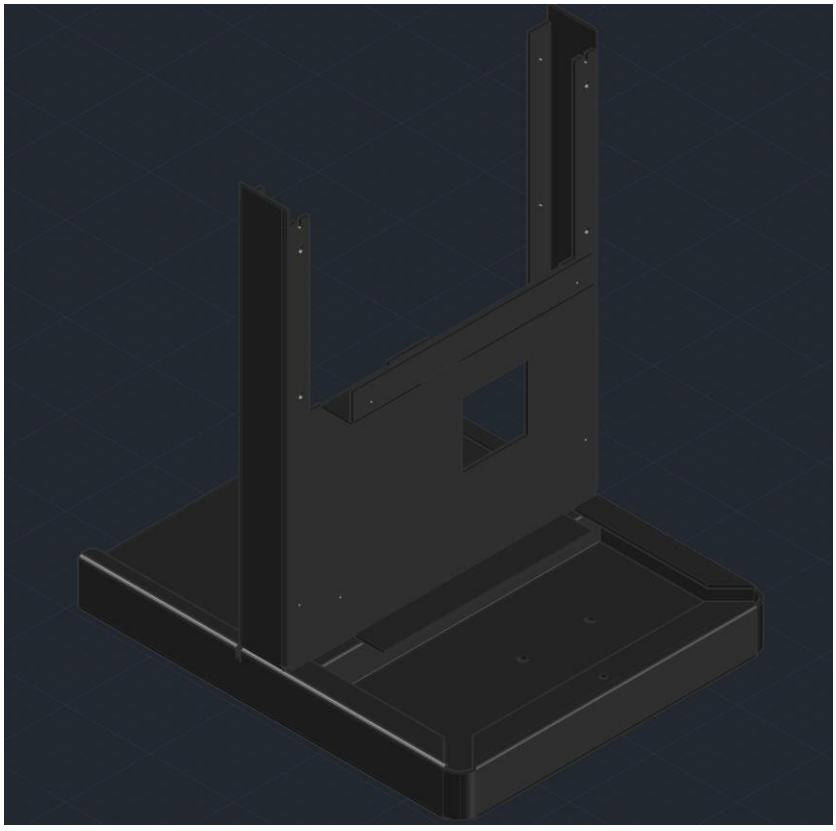


Figura 2.14 - Ansamblu cadru 3D

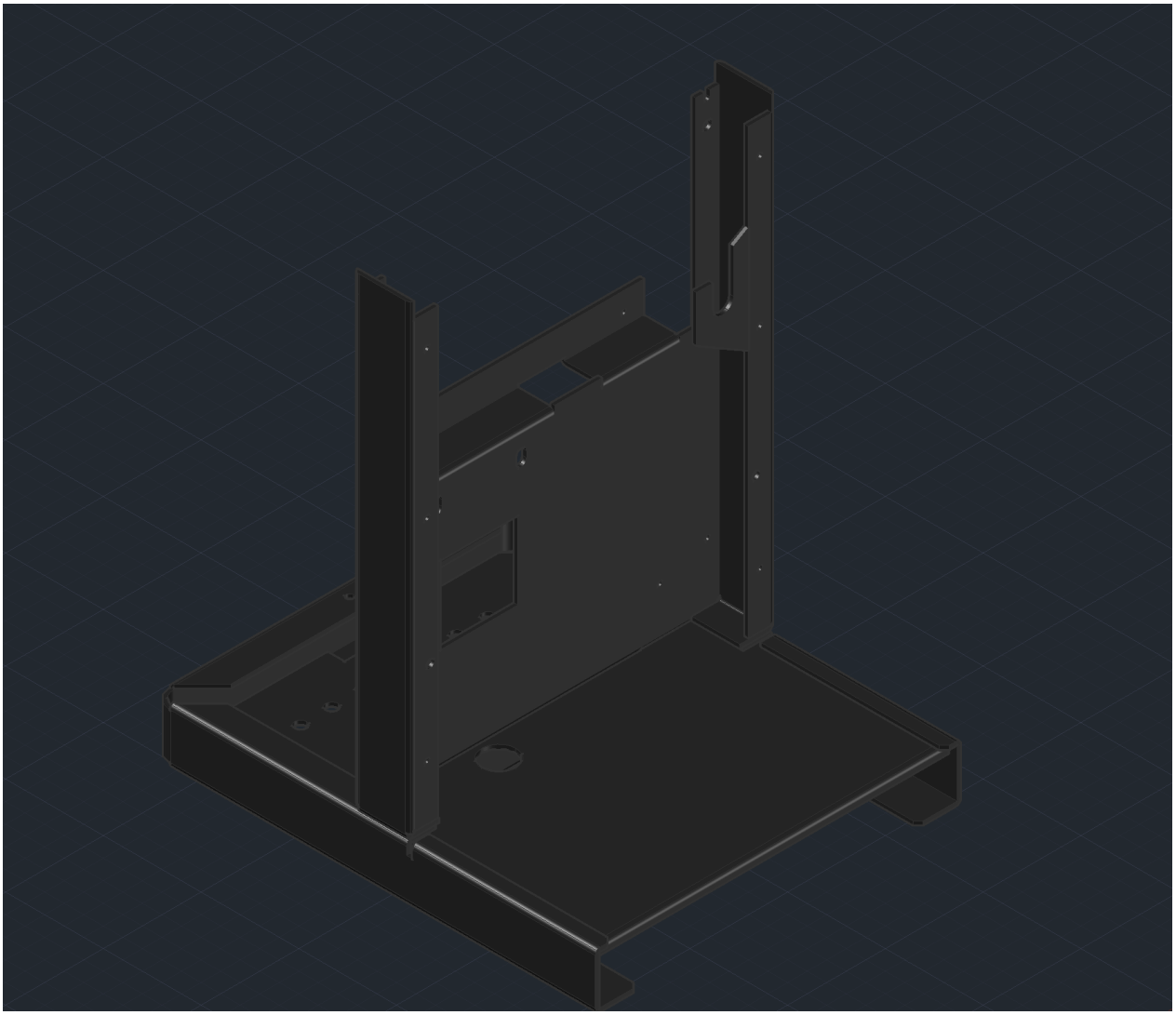


Figura 2.15 - Ansamblu cadru 3D

3.Panou Spate

Lucrul a început în spațiul 2D Drafting & Annotation, unde s-au trasat proiecțiile ortogonale necesare pentru a defini geometria complexă a acestui element de carcasă: vederea din față (Figura 3.1), vederea laterală (Figura 3.2) și vederea de sus (Figura 3.3). Pentru a asigura o formă constructivă corectă, s-au aplicat următoarele proceduri tehnice:

- **Trasarea conturului**: S-au utilizat comenzile **LINE** și **POLYLINE** pentru formele rectilinii, menținând precizia cu ajutorul funcției **ORTHO**.
- **Instrumente de precizie**: S-au folosit funcțiile **SNAP** și **OSNAP** pentru a asigura continuitatea geometriei și acuratețea punctelor de intersecție.
- **Detaliul de îndoire**: O atenție deosebită a fost acordată marginii carcasei (**Figura 3.4**), unde s-a definit profilul de îndoire la un unghi specific (92°), utilizând comenzi de modificare precum **OFFSET** și **TRIM** pentru a obține grosimea corectă a tablei.
- **Organizarea pe straturi**: Toate elementele geometrice au fost distribuite pe layere separate pentru contur, axe (pentru centrele perforațiilor) și cote, facilitând controlul vizibilității.

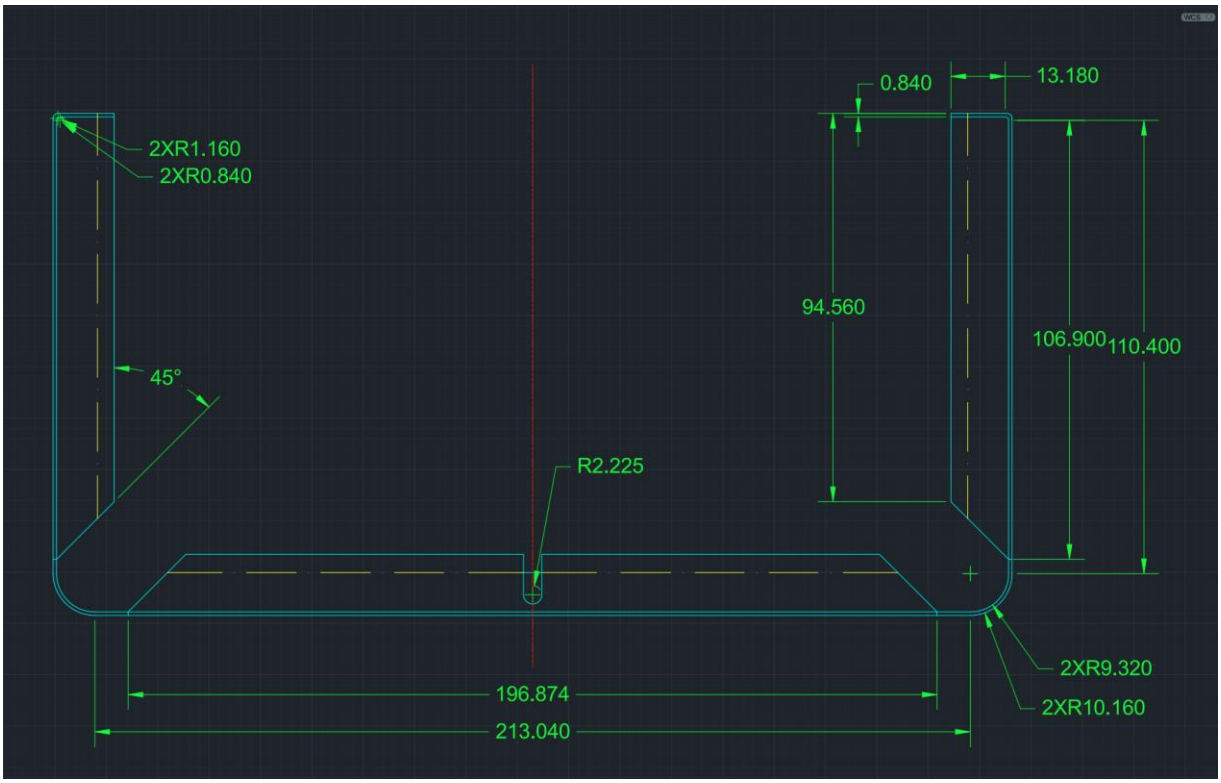


Figura 3.1 - Vedere față



Figura 3.2 - Vedere laterală

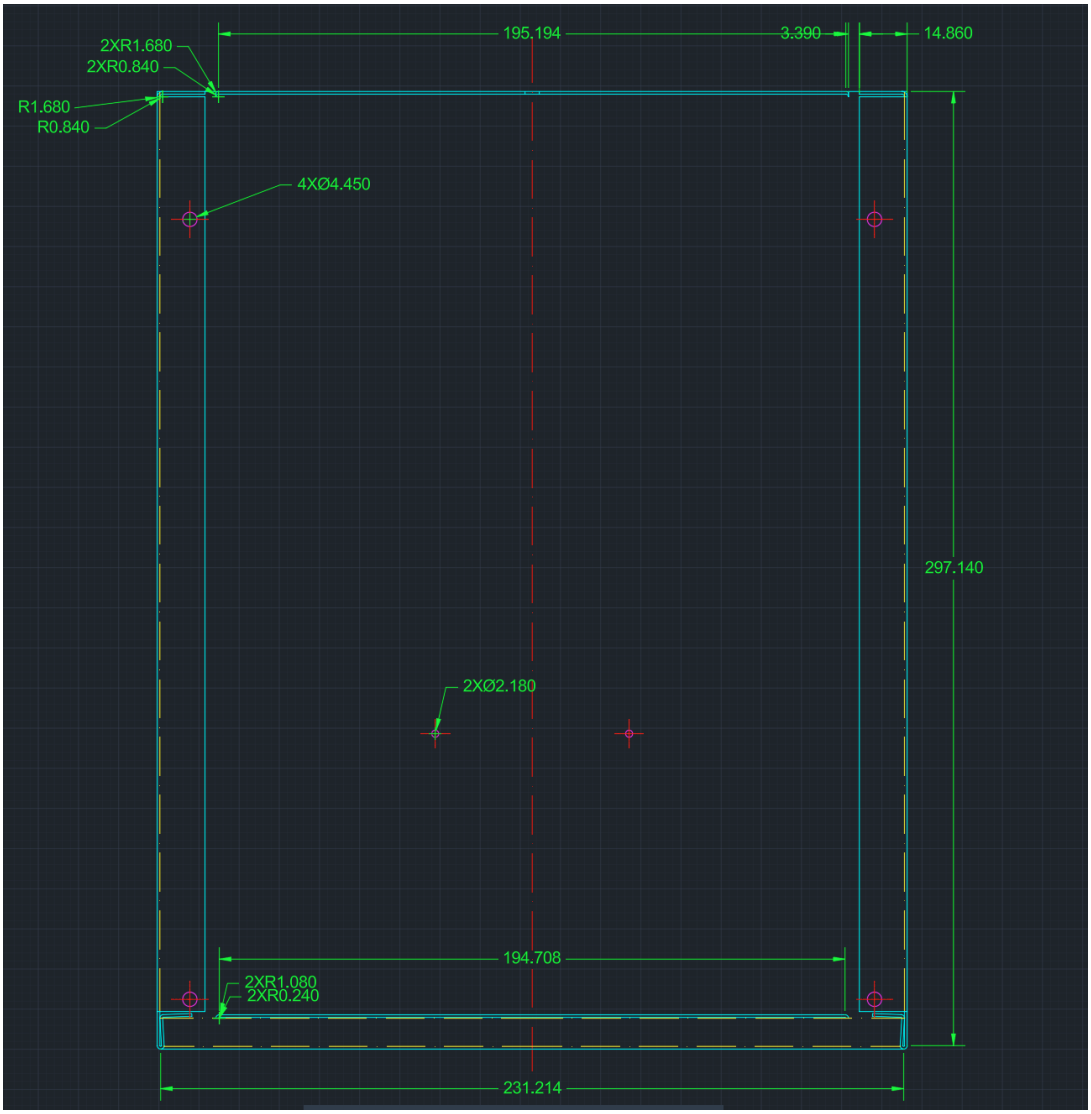


Figura 3.3 - Vedere sus

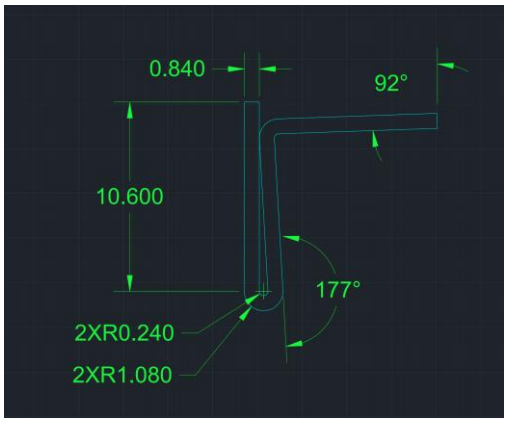


Figura 3.4 - Detaliu de îndoire

Trecerea la modelarea volumetrică s-a realizat în mediul 3D Basics, unde s-au aplicat tehnici de extrudare și operații fine pentru a transforma profilele 2D în obiecte solide.

Etapele parcurse în această fază au fost:

1. **Generarea volumului**: S-a aplicat comanda **EXTRUDE** asupra profilului principal și a elementelor laterale pentru a crea pereții panoului.
2. **Asamblarea componentelor**: Piesele rezultate au fost poziționate spațial folosind comenzile **3DMOVE** și **3DROTATE** pentru a corespunde schițelor tehnice.
3. **Realizarea perforațiilor**: Cercurile trasate anterior în planul 2D au fost transformate în cilindri de tăiere prin **PRESSPULL**, fiind apoi extrase din corpul principal prin operația **SUBTRACT** pentru a crea găurile de montaj.
4. **Finisarea muchiilor**: Pentru un aspect realist și conform cerințelor tehnice, s-a aplicat comanda **FILLETEDGE** asupra muchiilor ascuțite, simulând procesul de ambutisare și îndoire a metalului.

Rezultatul final, prezentat în Figura 3.5 (Vedere Sud-Vest) și Figura 3.6 (Vedere Nord-Est), este o piesă solidă 3D complexă, transferată pe layer-ul „3D_Panou_Spate”, gata de a fi integrată în ansamblul general al proiectului.

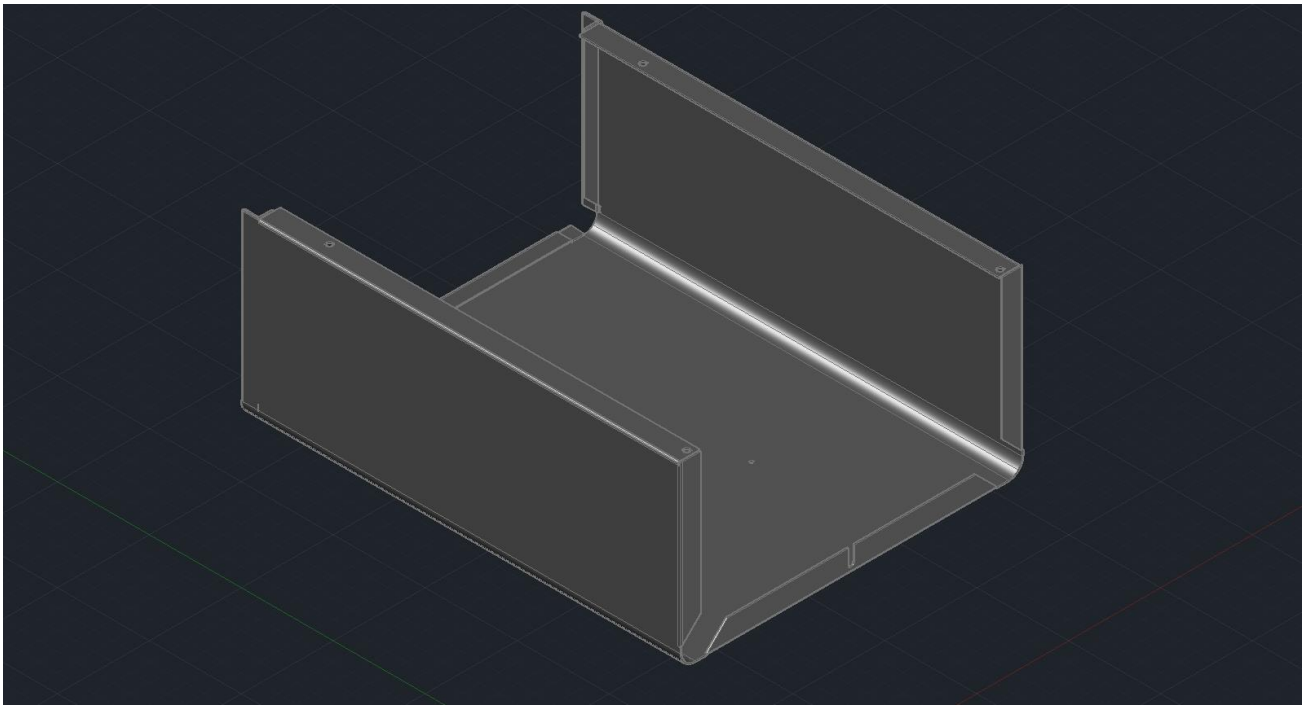


Figura 3.5 - Vedere Sud – Vest

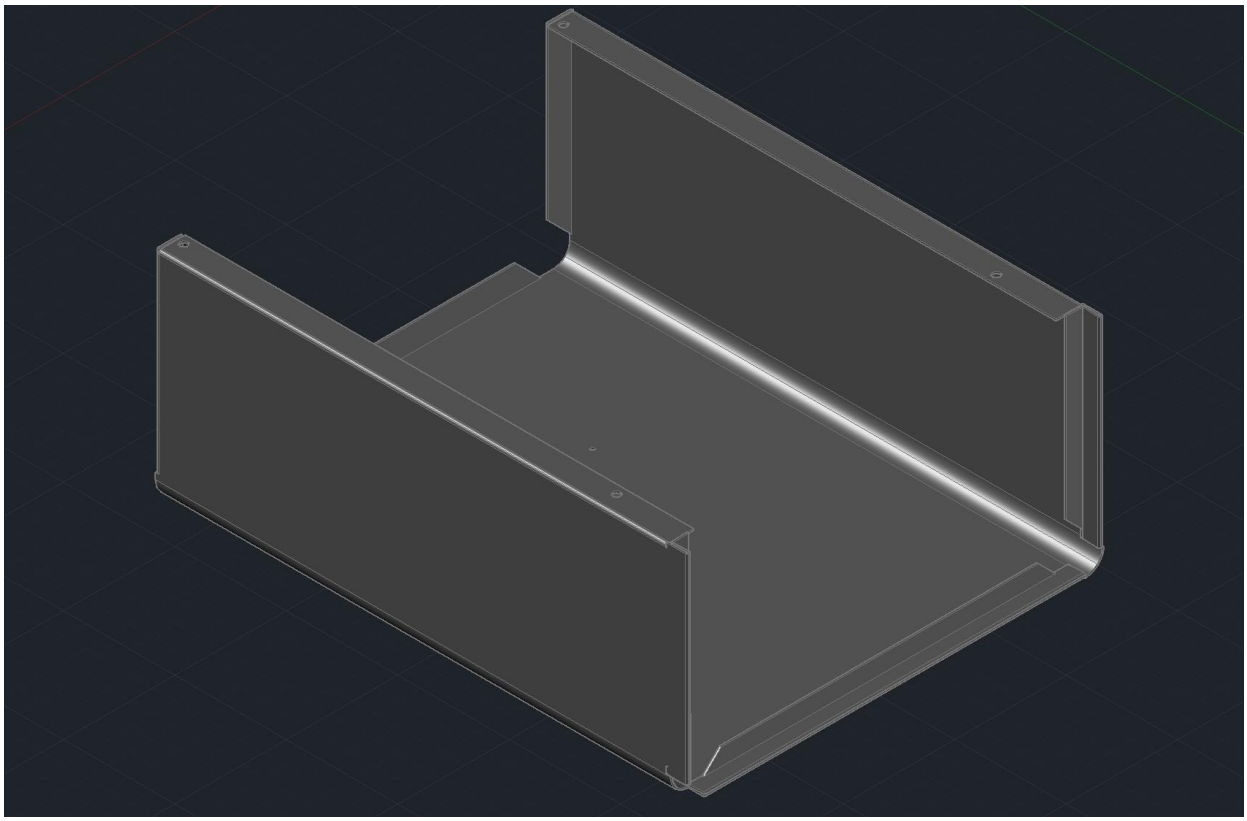


Figura 3.6 - Vedere Nord – Est

4.Panou Superior

Elaborarea modelului digital a început în spațiul de lucru **Drafting and Annotation**. În această etapă, am trasat cele trei proiecții ortogonale necesare: vederea de sus (**Figura 4.1**), vederea frontală (**Figura 4.2**) și vederea laterală (**Figura 4.3**).

Tehnicile și comenzile utilizate în această fază au inclus:

- **Trasarea conturului**: Am utilizat comanda **POLYLINE** pentru a defini profilul exterior și secțiunile complexe, asigurând o geometrie închisă și continuă, esențială pentru modelarea solidă ulterioară.
- **Elemente geometrice**: Am folosit comanda **CIRCLE** pentru a localiza cu precizie găurile de fixare și comanda **RECTANGLE** pentru decupajul central.
- **Instrumente de precizie**: Acuratețea schițelor a fost garantată prin utilizarea funcțiilor **ORTHO** și **OSNAP**, permițând alinierea perfectă a elementelor conform cotelor tehnice.
- **Finisare 2D**: Am aplicat comanda **FILLET** pentru a rotunji colțurile exterioare și marginile decupajelor, oferind piesei finisajul geometric corect.
- **Cotare**: Toate dimensiunile au fost adăugate pe stratul dedicat „Cote”, utilizând stiluri de cotare predefinite pentru o interpretare tehnică facilă.



Figura 4.1 - Vedere sus

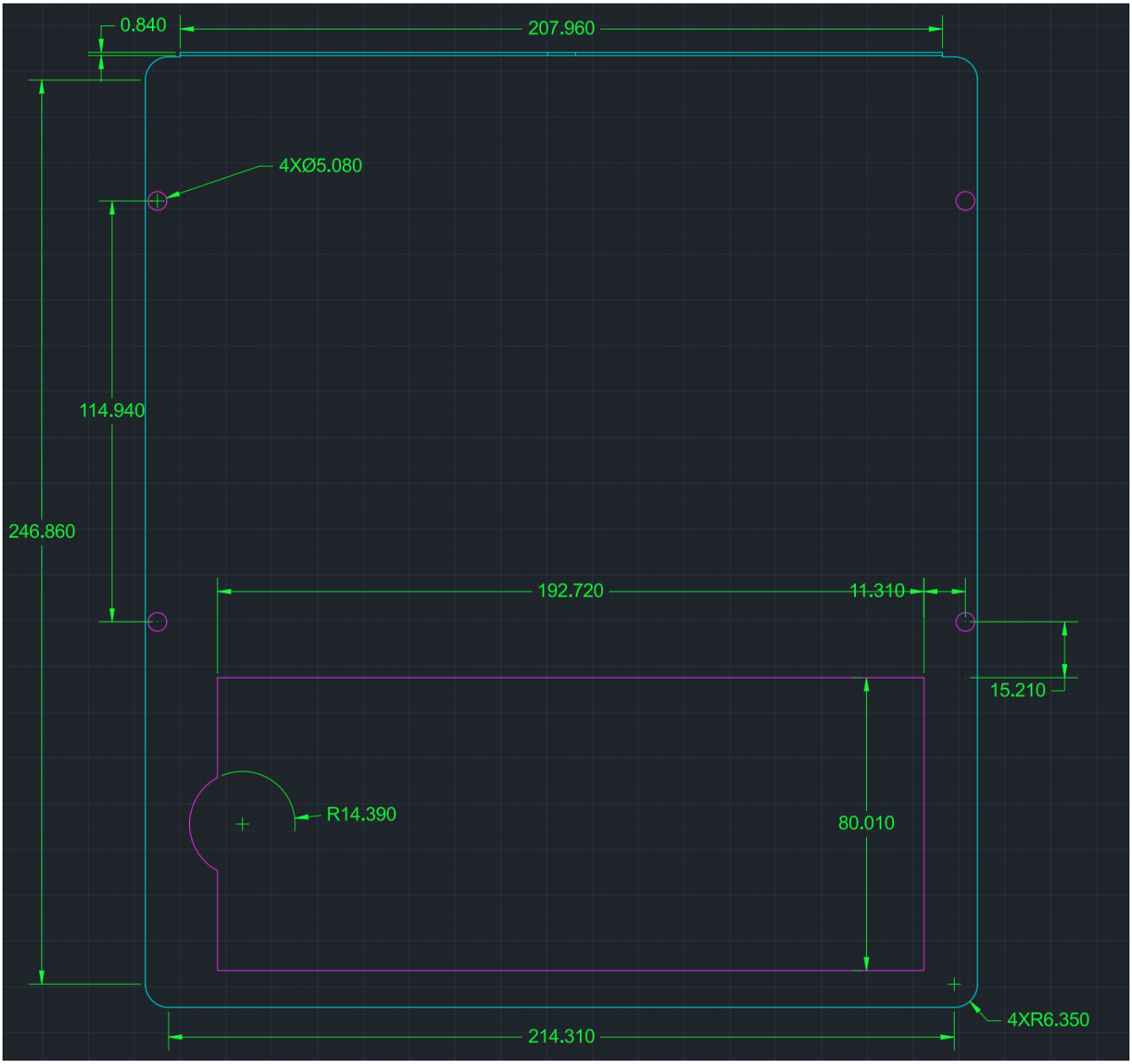


Figura 4.2 - Vedere față

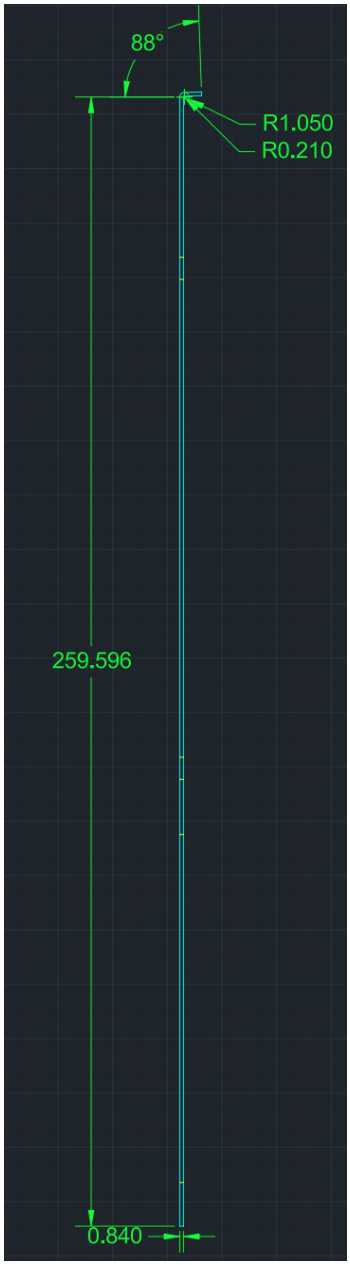


Figura 4.3 - Vedere laterală

Odată finalizate vederile bidimensionale, am efectuat tranziția către mediul **3D Basics**pentru a genera volumul unitar al piesei.

Fluxul de lucru pentru obținerea obiectului solid (Figura 4.4) a presupus:

1. **Generarea corpului principal**: Am aplicat comanda **EXTRUDE** asupra profilului lateral complex, surprinzând astfel grosimea materialului (0.84 mm)

2. **Poziționarea și perforarea**: Volumul rezultat a fost aliniat cu vederea de sus pentru a servi drept referință. Am utilizat comanda **PRESSPULL** pe cercurile trasate anterior pentru a perfora materialul în punctele de fixare.
3. **Operații booleene**: Decupajul central de mari dimensiuni a fost realizat prin operația **SUBTRACT**, extrăgând volumul negativ din corpul principal al panoului.
4. **Organizarea finală**: Piesa finalizată a fost mutată pe stratul „3D_Panou_Superior”

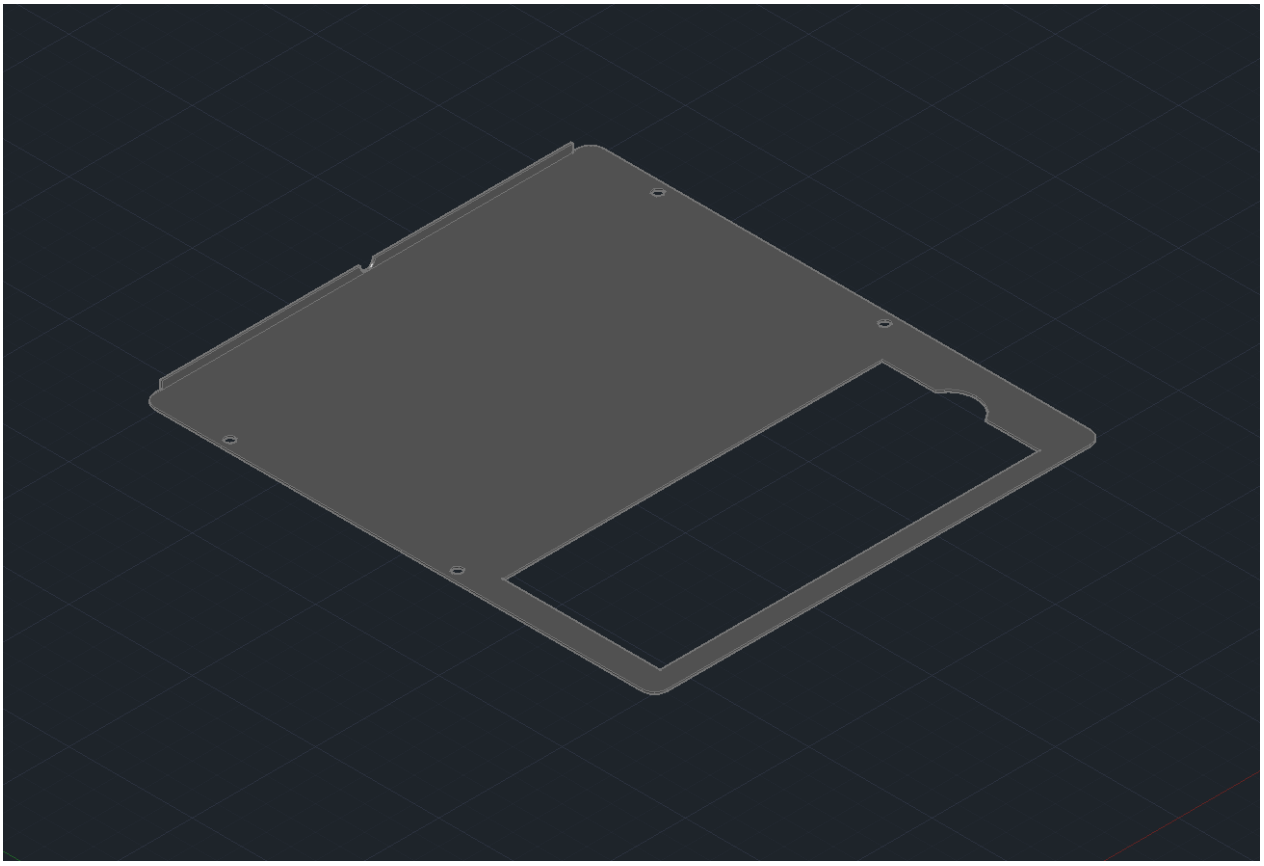


Figura 4.4 - Panou Superior 3D

5. Ansamblu Panou Frontal

Acest ansamblu reprezintă una dintre cele mai complexe secțiuni ale proiectului, fiind zona de interacțiune directă a utilizatorului cu espressorul. Ansamblul este compus din următoarele entități: **Baza panou**, **Panou frontal**, **Ansamblu întrerupător** (alcătuit din corp și buton) și **Lampa** de semnalizare.

5.1. Baza Panou

Baza panoului are rolul tehnic de suport intern pentru componentele electrice, asigurând fixarea acestora pe cadrul vertical modelat anterior. Realizarea piesei a început în spațiul de lucru Drafting & Annotation, prin trasarea profilului principal conform vederilor ortogonale:

- **Vedere frontală**: Este cea mai detaliată schiță, realizată cu ajutorul comenzilor **LINE**, **POLYLINE** și **CIRCLE** (Figura 5.1). Au fost trasate cu precizie decupajele interioare, respectând unghiurile de înclinație, precum și razele specifice de racordare folosind comanda **FILLET**.
- **Vedere de sus**: Aici a fost stabilită lungimea totală a piesei și grosimea materialului (Figura 5.2).
- **Vedere laterală**: A servit la definirea înălțimii (Figura 5.3).

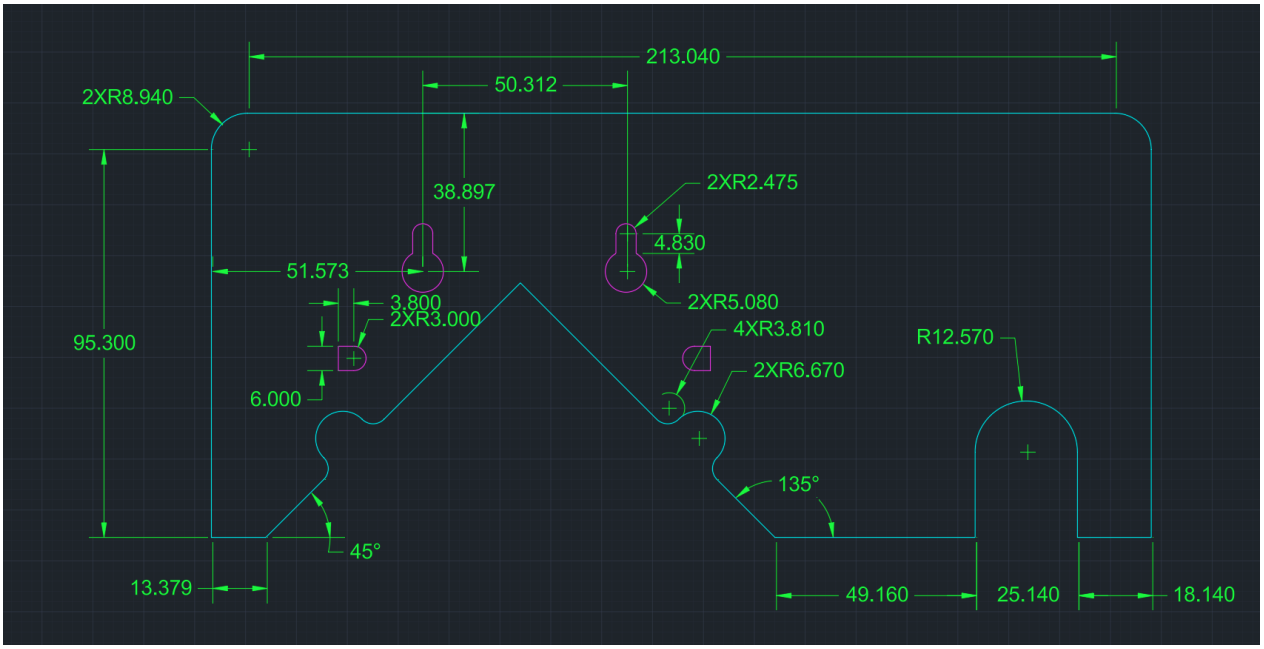


Figura 5.1 - Vedere frontală

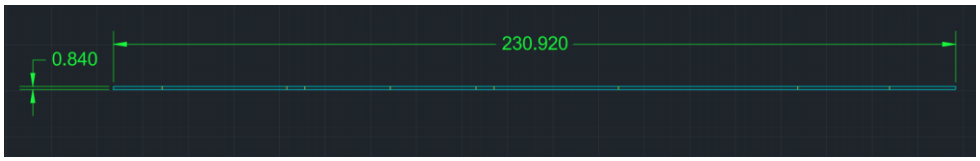


Figura 5.2 - Vedere de sus

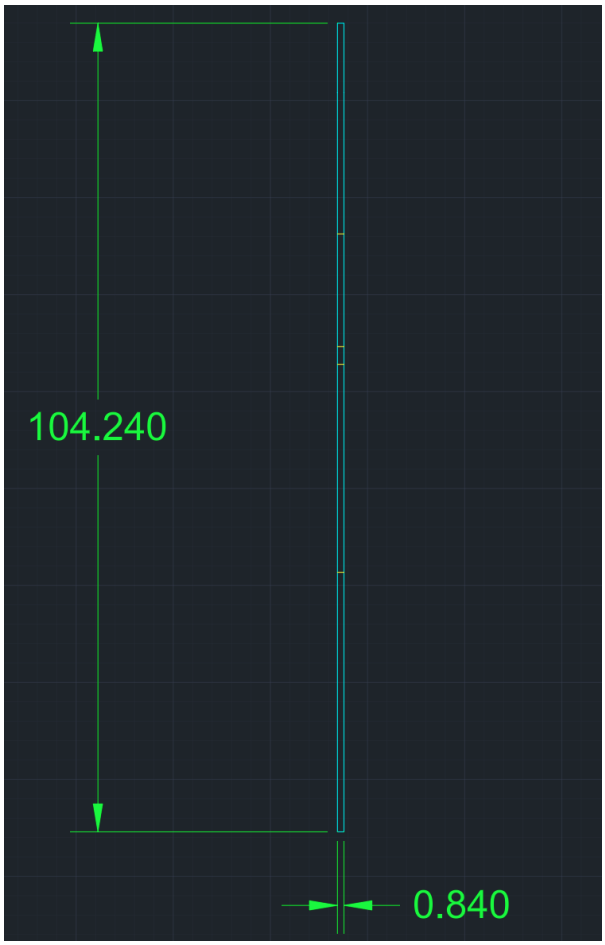


Figura 5.3 - Vedere laterală

Modelarea 3D: Trecerea la forma finală, 3D, a presupus parcurgerea următorilor pași în mediul de lucru **3D Basics**:

1. **Transformarea în regiune**: Conturul complex a fost unit folosind comanda **JOIN** pentru a crea o entitate închisă.
2. **Generarea volumului**: S-a aplicat comanda **PRESSPULL** pentru a genera volumul solid.

Rezultatul este un obiect solid riguros (Figura 5.4), transferat pe layer-ul „3D_Baza_Panou” și pregătit pentru integrarea celorlalte elemente ale panoului frontal.



Figura 5.4 - Baza Panou 3D

5.2. Panou frontal

Panoul frontal reprezintă carcasa exterioară și interfața principală a espressorului, având rolul de a proteja componentele interne și de a oferi suport pentru butoanele de comandă și afișaj. Realizarea piesei a început în spațiul de lucru *Drafting & Annotation*, prin trasarea elementelor geometrice de bază, reprezentând vederile ortogonale:

- **Vederea față:** Conturul a fost realizat cu ajutorul comenzilor **LINE** și **POLYLINE**. Pentru a simula razele de îndoire ale materialului la colțuri, atât pe interior cât și pe exterior, a fost utilizată intens comanda **FILLET**. Grosimea materialului a fost definită prin trasare directă și utilizarea comenzii **OFFSET** (Figura 5.5).

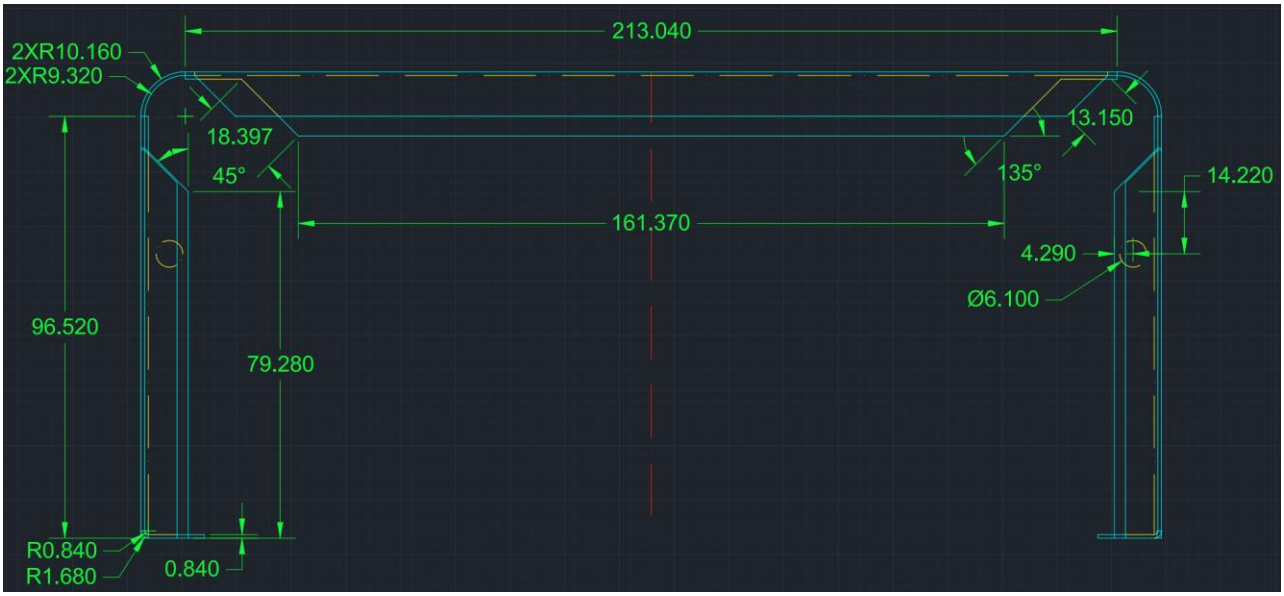


Figura 5.5 - Vedere față

- **Vedere de sus (Amplasarea decupajelor):** Aici au fost trasate schițele pentru elementele ce urmează a fi decupate din corpul principal. S-au folosit comanda **RECTANG** pentru ferestrele destinate întrerupătoarelor și a lămpii și comanda **CIRCLE** pentru orificiul butonului de abur și pentru găurile de prindere (Figura 5.6)

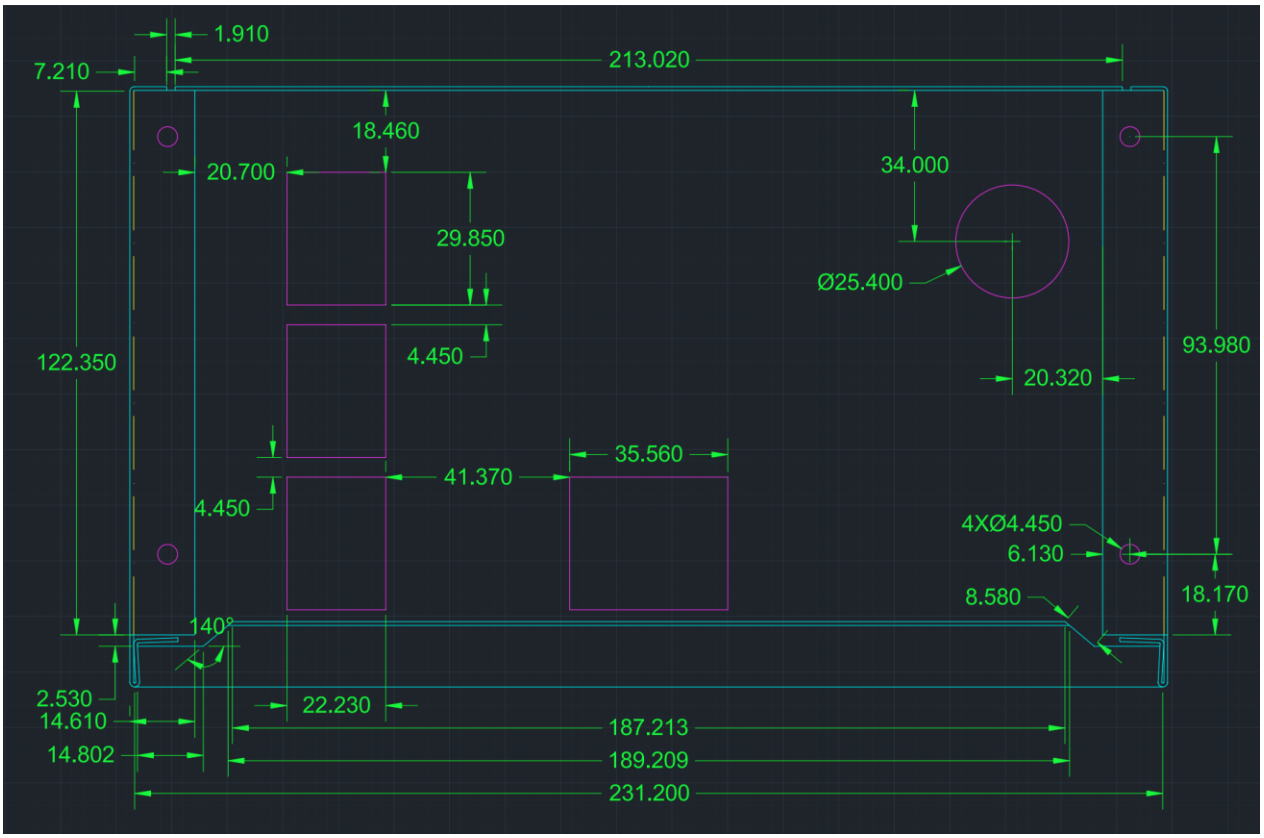


Figura 5.6 - Vedere de sus

- **Vederea laterală:** Pentru optimizarea desenării profilului lateral și a aripioarelor de fixare, a fost utilizată comanda **INSERT**. Mai exact, a fost adus în desen, sub formă de **BLOCK**, detaliul de îndoire deja definit și utilizat la modelarea panoului spate (etapă detaliată în Capitolul 4). Această metodă a eficientizat procesul de lucru și a asigurat compatibilitatea geometrică perfectă între piesele carcasei (Figura 5.7).

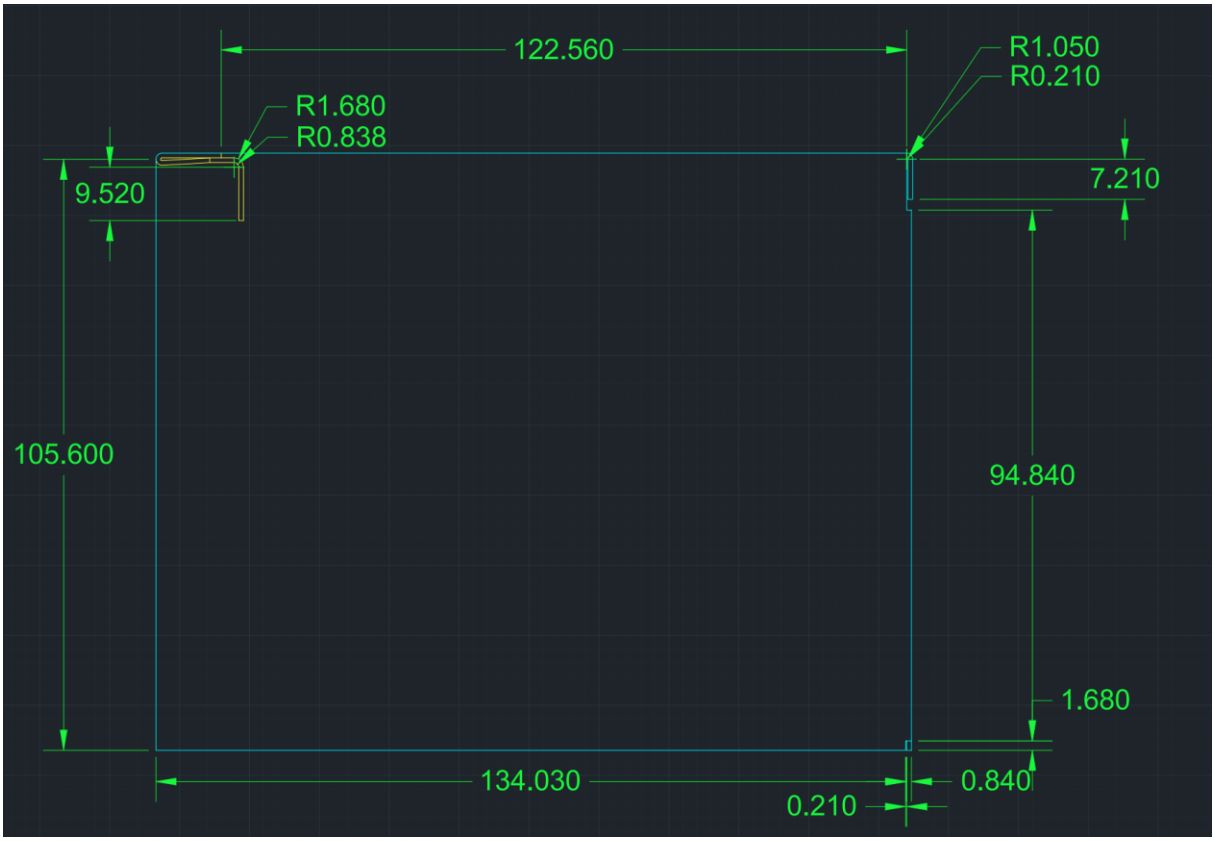


Figura 5.7 - Vedere laterală

Trecerea la forma finală tridimensională a presupus utilizarea mediului de lucru **3D Basics** printr-o abordare modulară (modelarea separată a fețelor și unirea lor), urmând acești pași:

1. **Generarea volumelor individuale:** Plecând de la schițele 2D realizate anterior (vederea frontală cu decupajele, vederile laterale și aripioarele de prindere), s-au generat corpuri solide independente. S-a folosit comanda **EXTRUDE** pentru a oferi grosime materialului fiecărui profil în parte.
2. **Poziționarea spațială:** După ce fețele panoului (partea frontală, partea superioară și aripioarele laterale) au fost modelate 3D individual, acestea au fost mutate și rotite în spațiu pentru a fi aliniate și așezate în poziția finală corespunzătoare ansamblului.

3. **Îmbinarea componentelor:** Odată ce toate părțile panoului au fost poziționate corect, s-a utilizat comanda booleană **UNION**. Această operație a contopit corpurile solide independente într-o singură entitate 3D unitară, formând baza carcasei.
4. **Simularea îndoirii tablei:** Deoarece în urma comenzii *UNION* au rezultat muchii ascuțite la intersecția fețelor, a fost necesară finisarea modelului pentru a simula procesul tehnologic de îndoire a tablei. S-a aplicat comanda **FILLETEDGE** pe muchiile de îmbinare (atât pe interior, cât și pe exterior), obținându-se astfel razele de curbură line și realiste specifice panoului.

Rezultatul final este un model 3D complex și continuu, cu racordări corecte, ilustrat în vederile izometrice de mai jos (Figura 5.8 și Figura 5.9), pregătit pentru asamblarea cu restul componentelor espressorului.

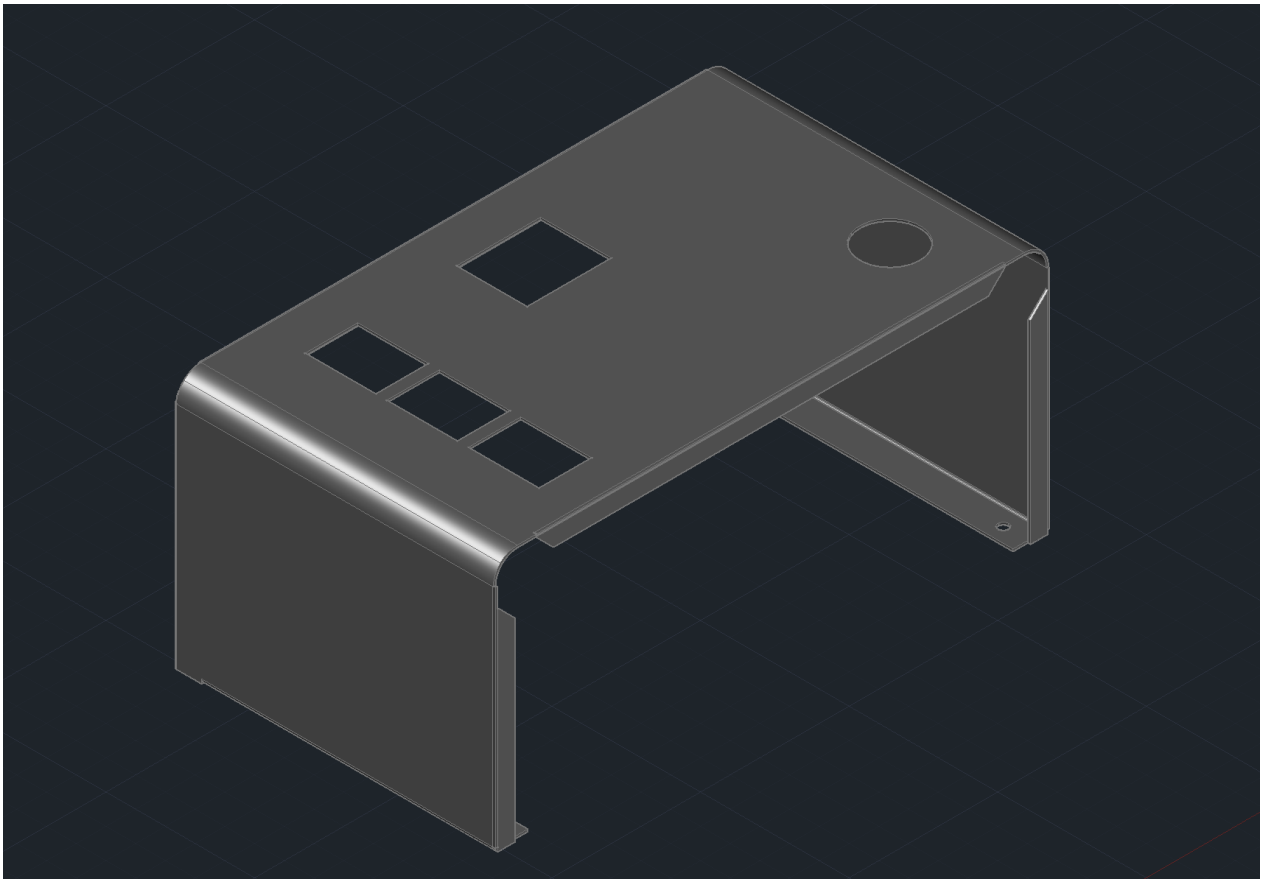


Figura 5.8 - Panou Frontal 3D

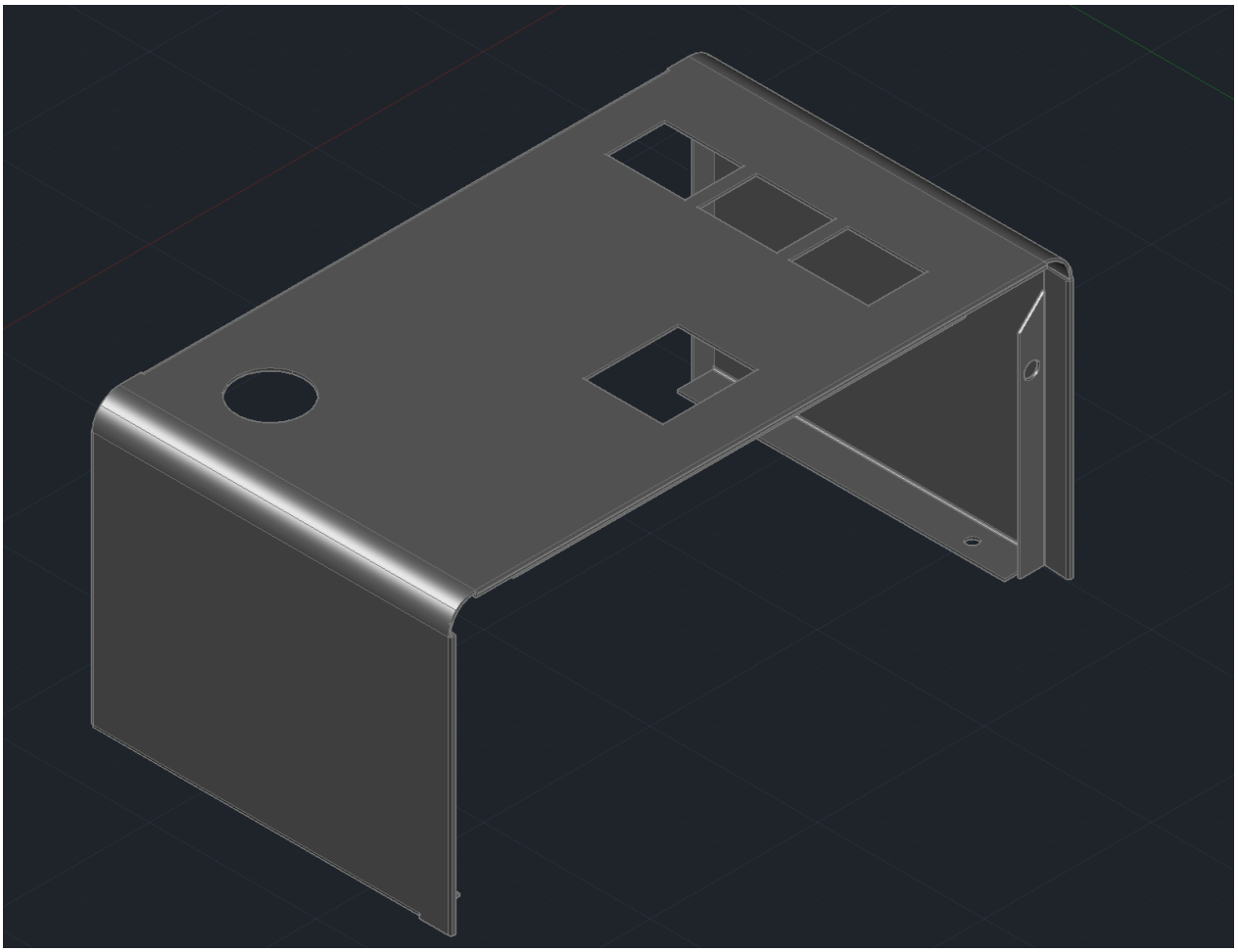


Figura 5.9 - Panou Frontal 3D

5.3. Ansamblu Întrerupător

Acest subansamblu este compus din două elemente distincte care permit controlul electric al aparatului: **corpul întrerupătorului** (partea fixă, montată în panou) și **butonul întrerupător** (partea mobilă, acționată de utilizator).

5.3.1. Corp Întrerupător

Corpul întrerupătorului servește drept carcasă de protecție și suport pentru axul butonului. Modelarea acestuia a început prin definirea profilului 2D în spațiul de lucru **Drafting & Annotation**:

- **Vedere frontală și laterală:** S-au trasat contururile rectangulare ale corpului folosind comanda **LINE**. Pentru definirea axului de rotație al butonului, s-a utilizat comanda **CIRCLE**, poziționând orificiile laterale conform proiecțiilor (Figura 5.10 și Figura 5.11).
- **Vedere de sus:** Această vedere a fost esențială pentru definirea ramei superioare și a grosimii pereților. S-a utilizat comanda **RECTANG** pentru perimetrul exterior și interior, iar colțurile au fost rotunjite precis folosind comanda **FILLET** (Figura 5.12).

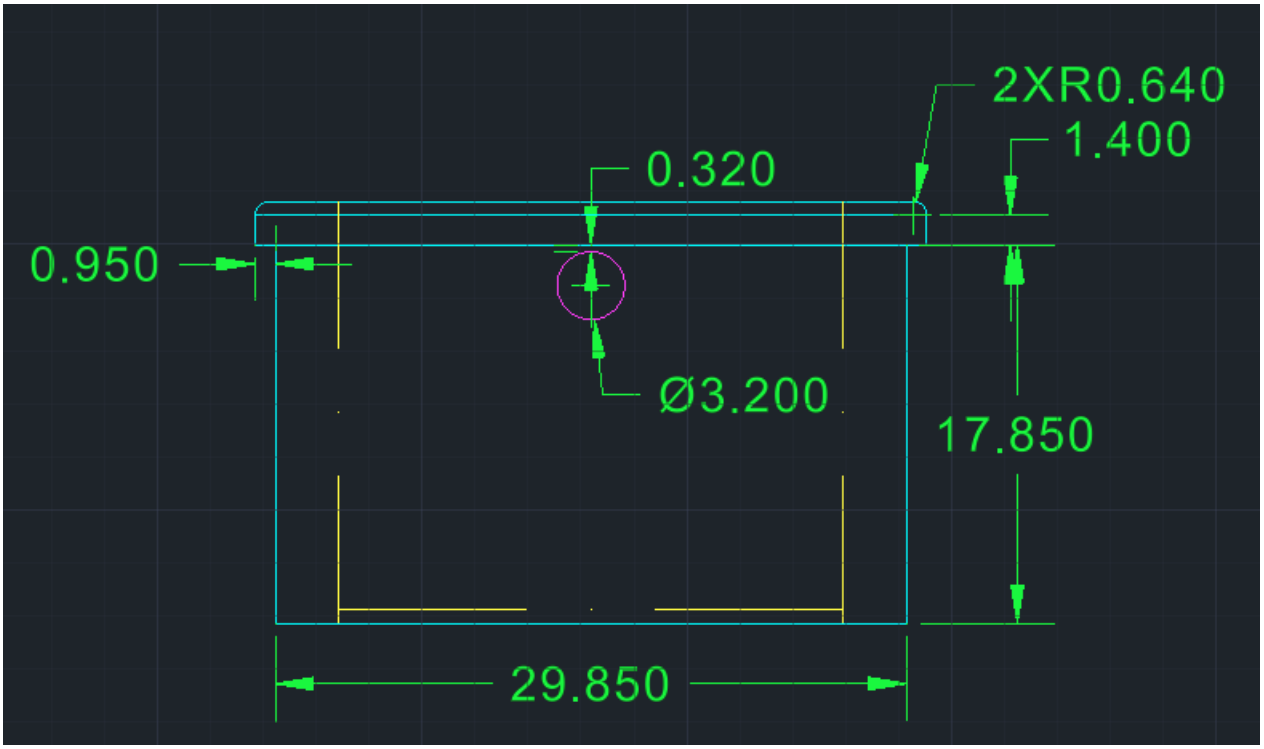


Figura 5.10 - Vedere Frontală

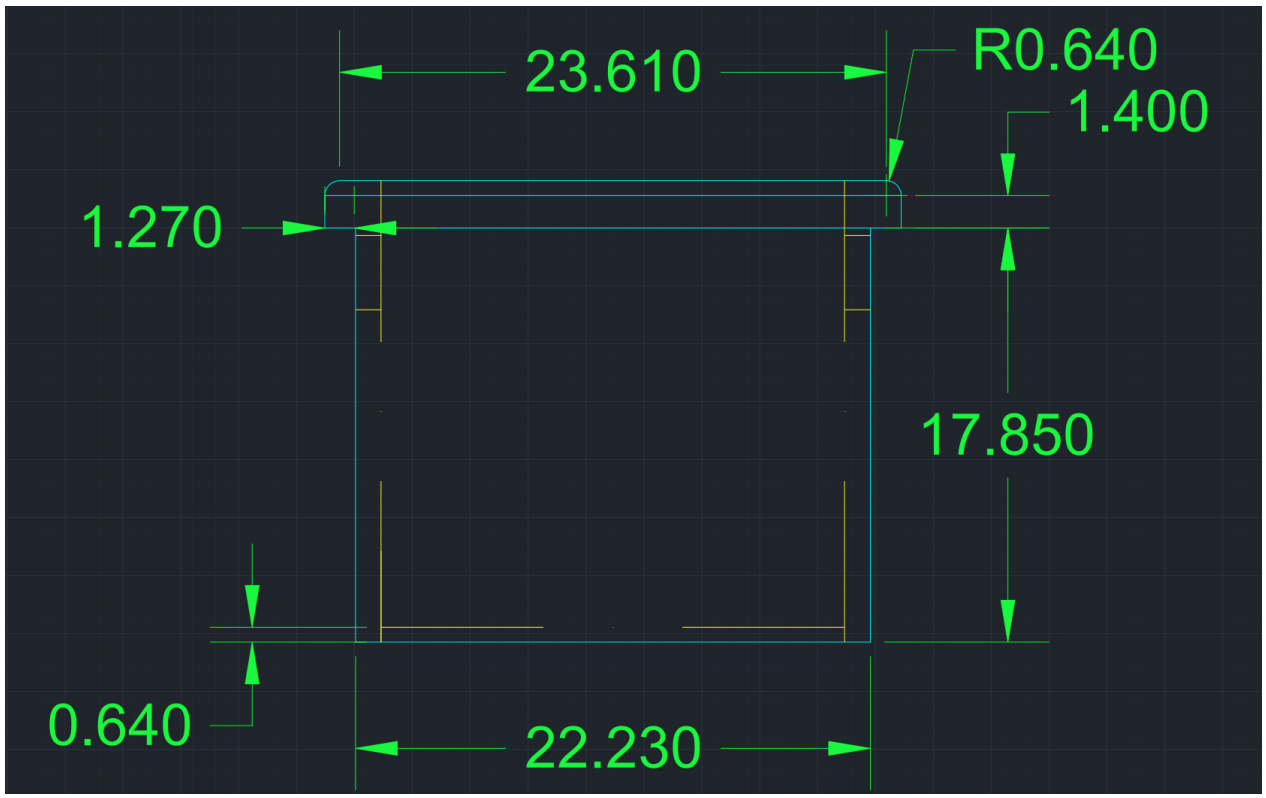


Figura 5.11 - Vedere laterală

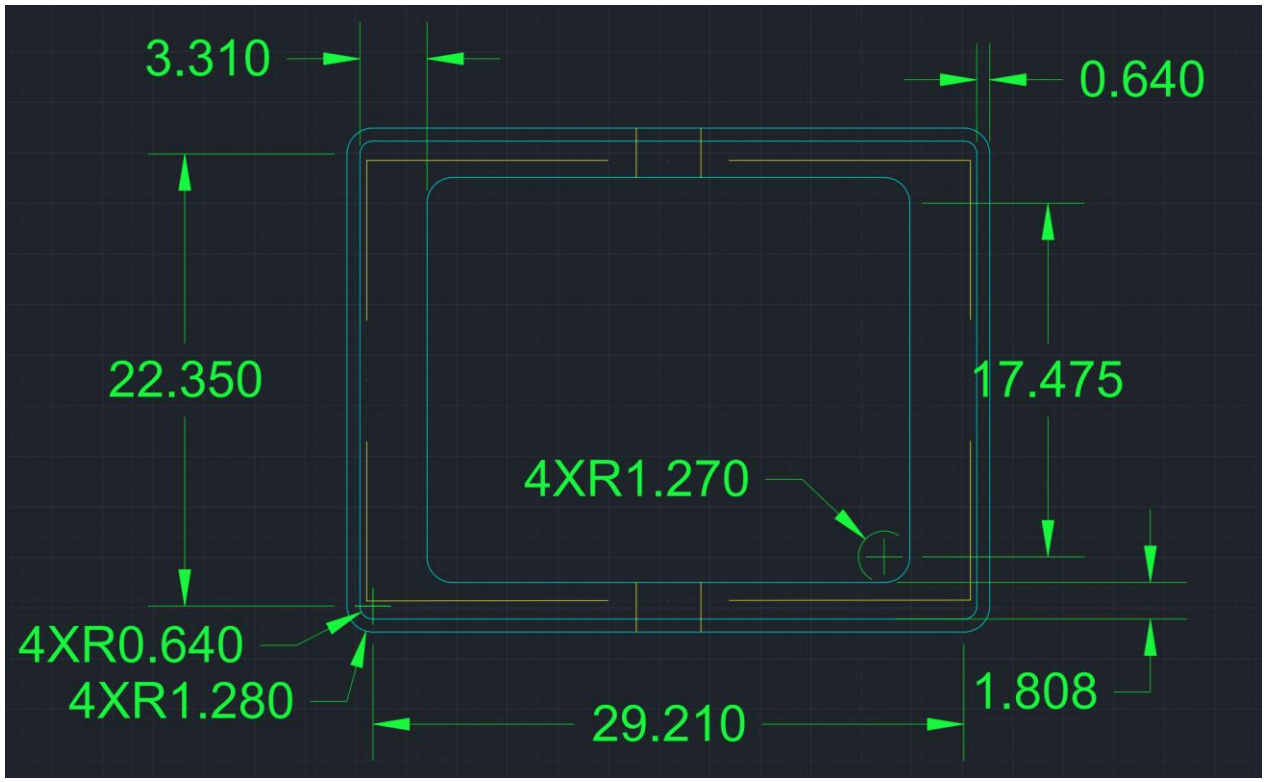


Figura 5.12 - Vedere de Sus

Modelarea 3D: Trecerea la obiectul solid s-a realizat în spațiul **3D Basics**, utilizând următoarele procedee tehnice:

1. **Generarea volumului de bază:** Conturul exterior din vederea de sus a fost transformat în regiune și ridicat la înălțimea dorită folosind comanda **EXTRUDE**.
2. **Găurirea interiorului:** Pentru a crea spațiul gol necesar butonului, s-a aplicat comanda **PRESSPULL** (sau **SUBTRACT**) asupra dreptunghiului interior, eliminând materialul din centrul blocului solid.
3. **Realizarea orificiilor pentru ax:** S-au folosit comenzile **3DROTATE** si **3DMOVE** si folosind cercurile trasate anterior, s-a aplicat din nou comanda **PRESSPULL** pentru a perfora pereții laterali, creând locașurile pentru buton.
4. **Finisarea ramei superioare:** Pentru a obține aspectul ergonomic și estetic al buzei superioare, s-a aplicat comanda **FILLETEDGE** pe muchiile exterioare ale ramei, rezultând o curbură uniformă (Figura 5.13).

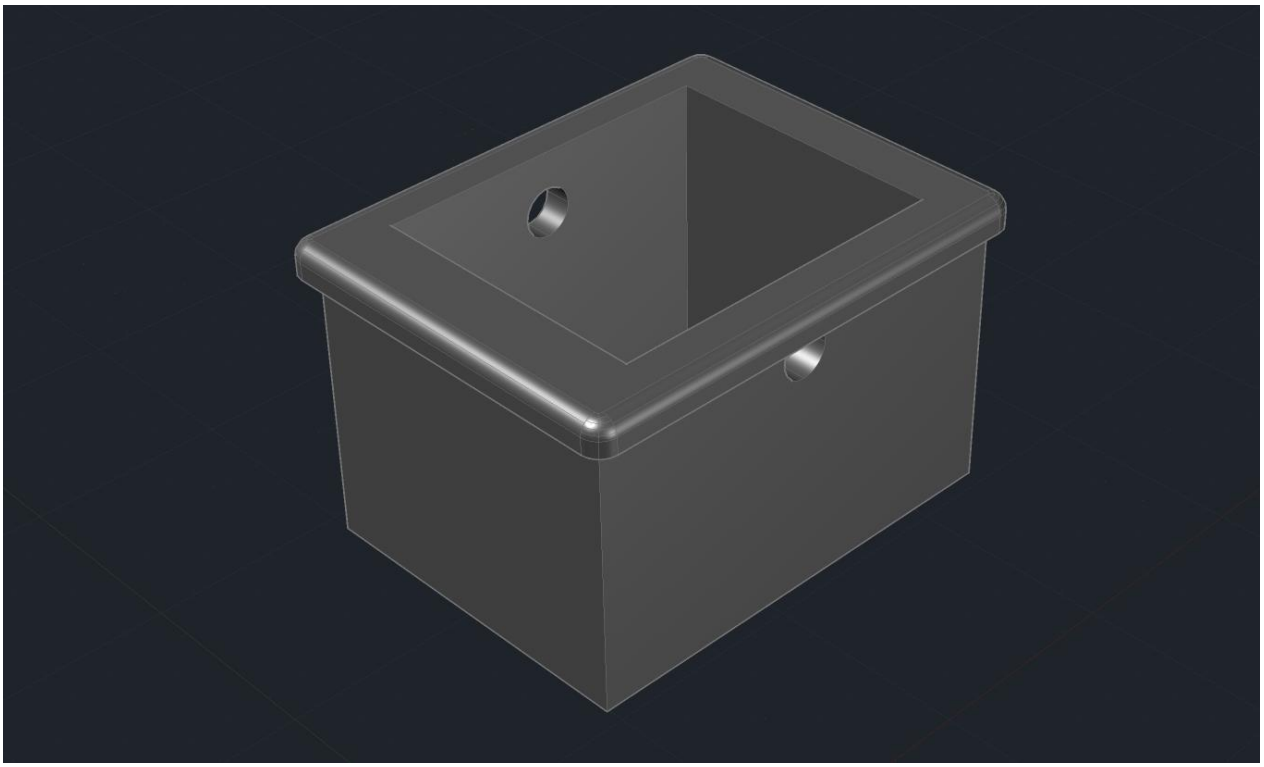


Figura 5.13 - Corp Întrerupător 3D

5.3.2. Buton Întrerupător

Butonul este componenta mobilă a ansamblului, fiind proiectat cu o formă ergonomică de tip „rocker” pentru a permite bascularea ușoară.

Procesul de proiectare a început în plan 2D prin stabilirea profilelor geometrice necesare:

- **Vedere laterală:** Aceasta reprezintă schița critică pentru funcționalitatea piesei. S-au utilizat comenzile **CIRCLE** și **ARC** pentru a trasa suprafețele curbe de contact, asigurând o rază de curbură optimă pentru acționare. Poziția centrului de rotație a fost definită tot prin comanda **CIRCLE** (Figura 5.14).
- **Vedere frontală:** A fost utilizată pentru a defini lățimea butonului și pinii de fixare. Conturul a fost realizat cu comanda **LINE**, iar axele au fost reprezentate folosind comanda **RECTANG** (Figura 5.15).
- **Vedere de sus:** S-a folosit pentru a definitiva adâncimea piesei și alinierea componentelor în raport cu planul de simetrie, utilizând comanda **LINE** (Figura 5.16).

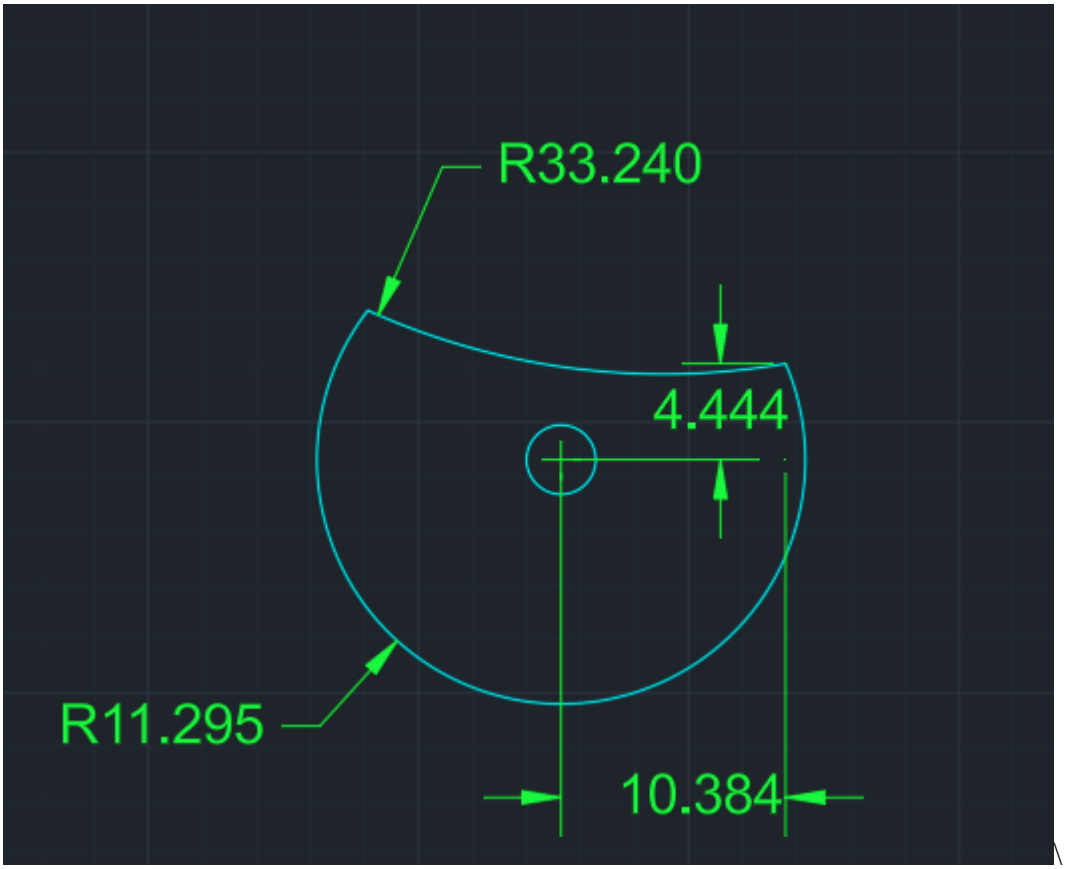


Figura 5.14 - Vedere laterală

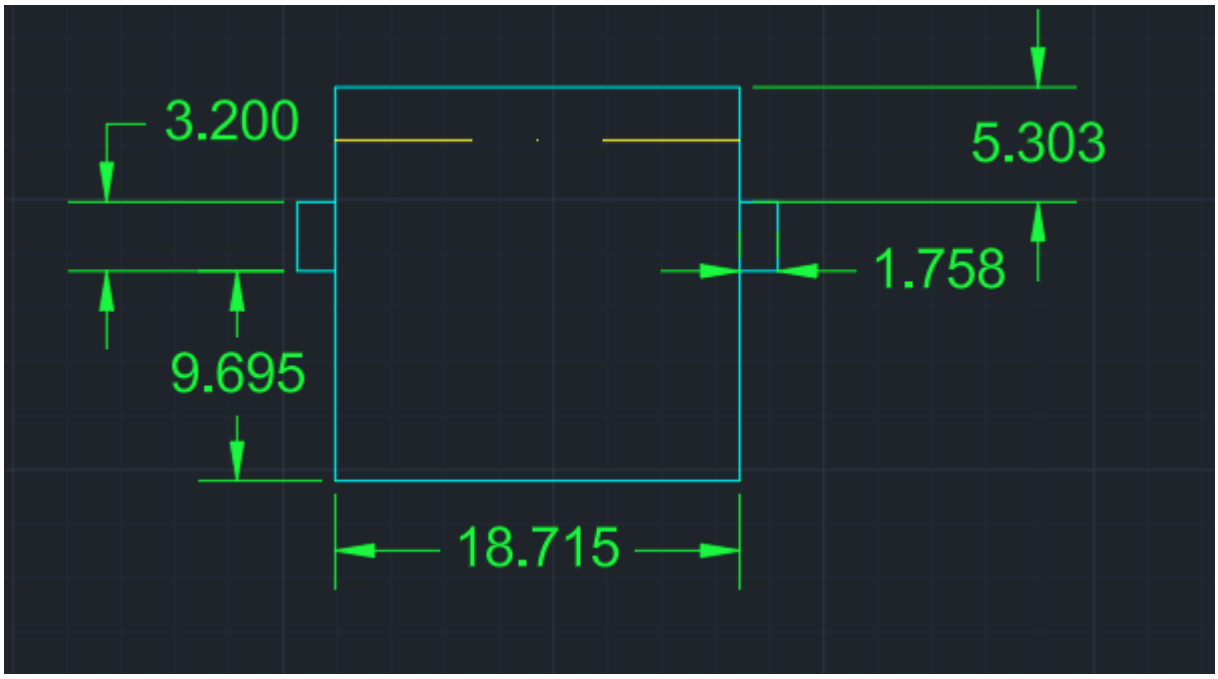


Figura 5.15 - Vedere frontală

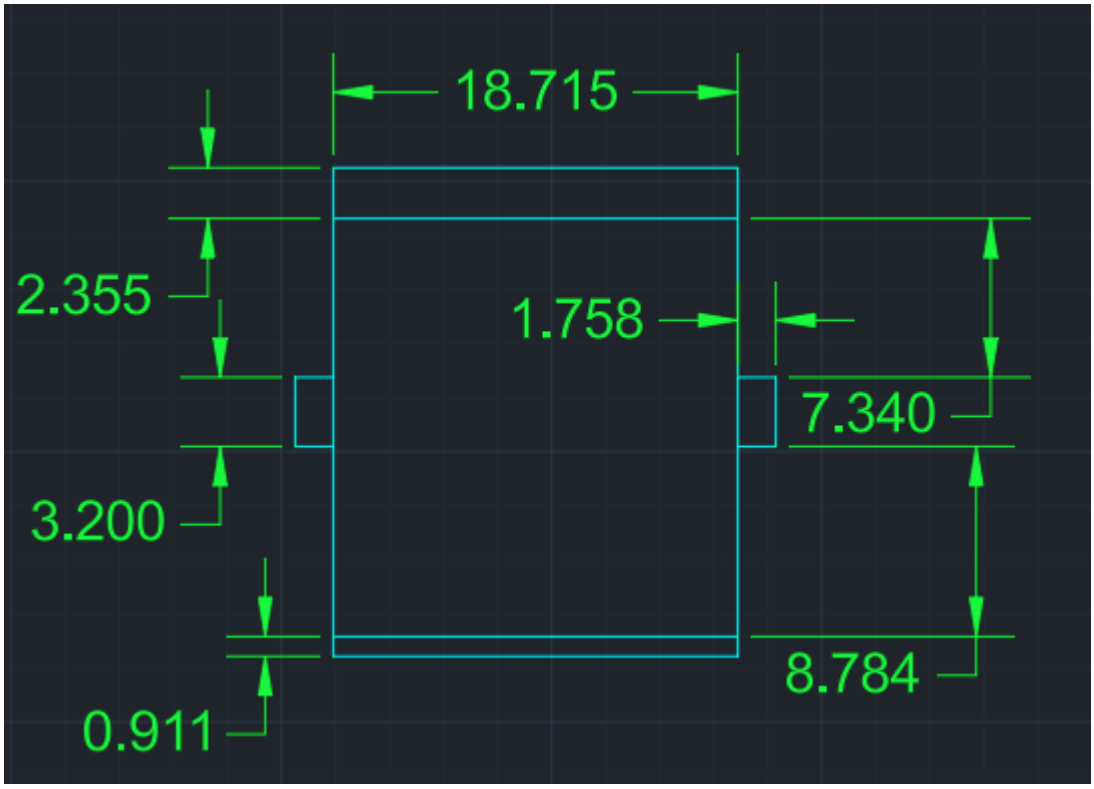


Figura 5.16 - Vedere de Sus

Modelarea 3D: Construcția solidului în spațiul tridimensional a fost realizată prin următoarele operații:

1. **Generarea bazei curbe:** Profilul lateral închis a fost transformat în regiune, iar ulterior s-a utilizat comanda **EXTRUDE** pentru a genera volumul principal al butonului.
2. **Modelarea axelor laterale:** Pinii de rotație au fost generați prin extrudarea profilelor circulare (comanda **EXTRUDE**) poziționate corespunzător pe fețele laterale ale corpului principal.
3. **Fuziunea componentelor:** Cele trei solide rezultate (corpul central și cei doi pini) au fost unite într-o singură entitate complexă folosind comanda booleană **UNION**.
4. **Rafinarea detaliilor:** Pentru a obține un finisaj profesional și a elimina zonele ascuțite care ar putea incomoda utilizatorul, s-a aplicat comanda **FILLETEDGE** pe toate muchiile exterioare ale butonului (Figura 5.17).

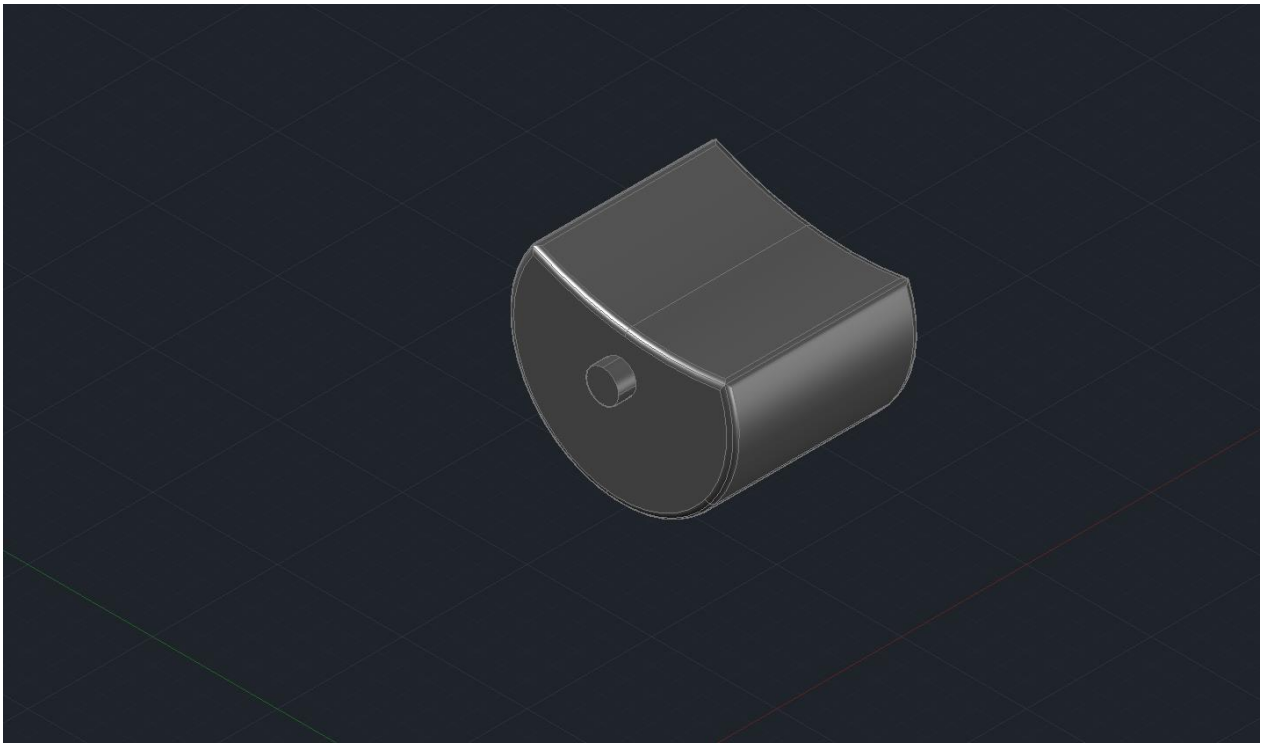


Figura 5.17 - Buton Întrerupător 3D

5.3.3. Realizarea subansamblului

Ultima etapă a acestui subcapitol a constat în integrarea componentelor modelate individual într-un singur subansamblu funcțional. Procesul a urmat o logică de asamblare menită să verifice compatibilitatea geometrică dintre buton și corpul de protecție.

- **Pregătirea componentelor:** Pentru o gestionare eficientă a spațiului de lucru, piesele au fost definite ca entități de tip **BLOCK**. Această abordare permite manipularea rapidă a obiectelor complexe fără riscul de a modifica accidental geometria internă a acestora.
- **Integrarea și poziționarea:** Aducerea butonului în același fișier cu corpul întrerupătorului s-a realizat prin comanda **INSERT**. Ulterior, piesa mobilă a fost așezată în poziția finală folosind comanda **MOVE**, aliniind pinii de rotație cu locașurile circulare corespunzătoare din carcasă.

- **Diferențierea vizuală:** Pentru a facilita identificarea pieselor în cadrul ansamblului și pentru a face butonul mai ușor de vizualizat, s-a utilizat comanda **LAYER**. Prin modificarea culorii stratului (layer-ului) corespunzător butonului, s-a obținut un contrast vizual clar, esențial pentru verificarea jocurilor de montaj și a eventualelor interferențe între solide (Figura 5.18).

Rezultatul final este un subansamblu unitar, reprezentând întrerupătorul complet, ce urmează a fi multiplicat și inserat în decupajele rectangulare ale panoului frontal.

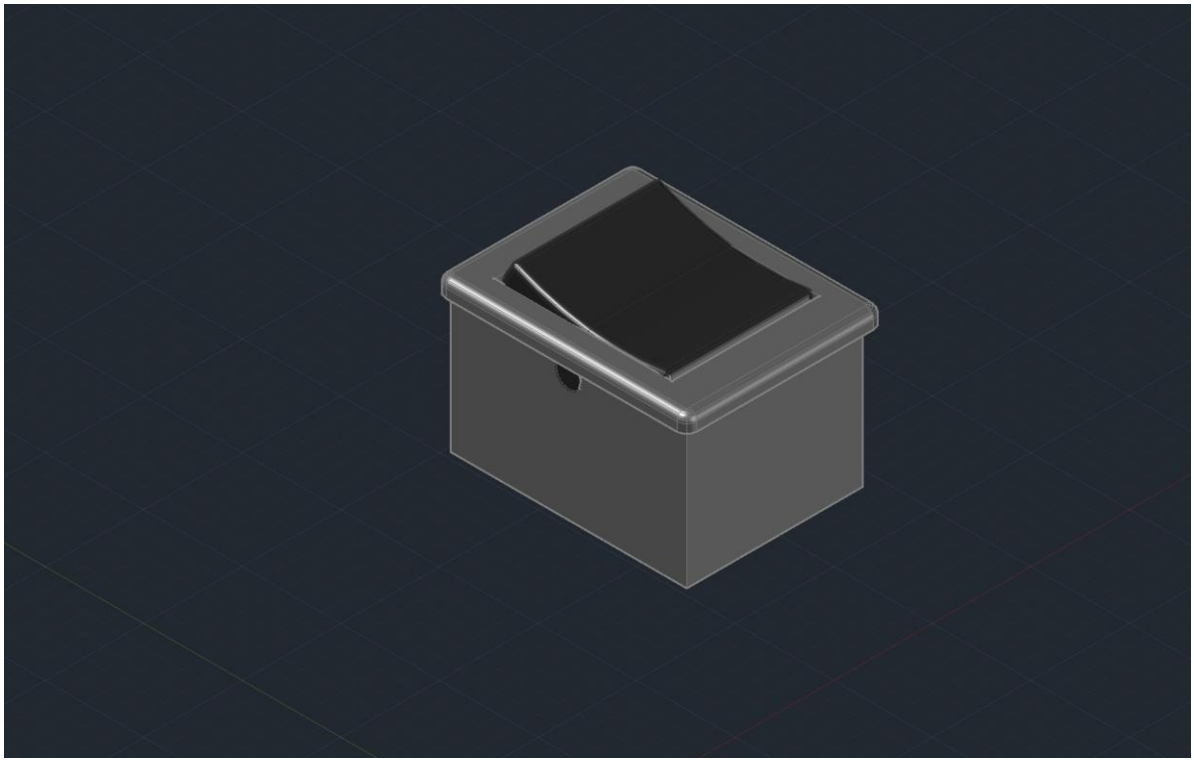


Figura 5.18 - Ansamblu Întrerupător

5.4. Lampa de semnalizare

Lampa de semnalizare este o componentă esențială a interfeței, având rolul de a confirma vizual starea de funcționare a espressorului. Modelarea acesteia a urmat un proces similar cu cel al corpului întrerupătorului, fiind adaptată însă pentru a reprezenta dispersorul luminos.

Proiectarea 2D: Etapa inițială s-a desfășurat în spațiul de lucru *Drafting & Annotation*, unde s-au definit vederile ortogonale ale piesei:

Profilele principale ale corpului lămpii au fost trasate folosind comanda **LINE**, definind astfel conturul exterior și umerii de sprijin pentru montaj. Pentru a simula finisajul curbat al ramei superioare, colțurile au fost prelucrate folosind comanda **FILLET** (Figura 5.19, Figura 5.20 şi Figura 5.21)

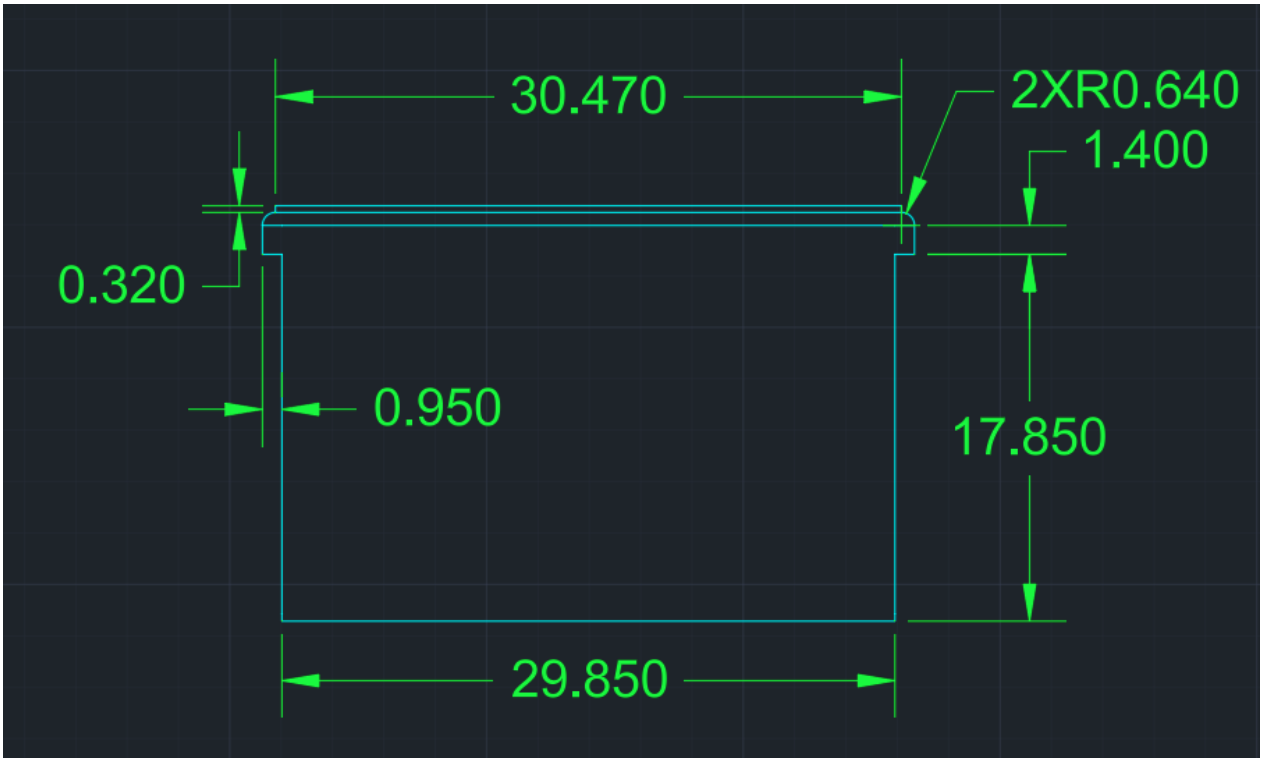


Figura 5.19 - Vedere frontală

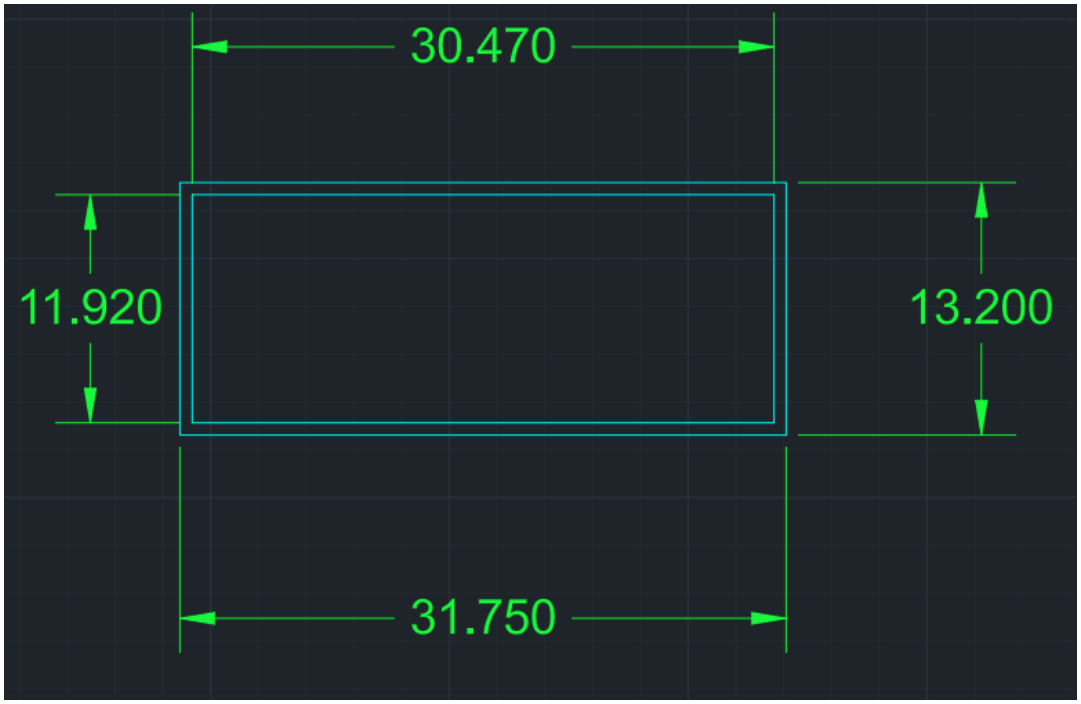


Figura 5.20 - Vedere de Sus

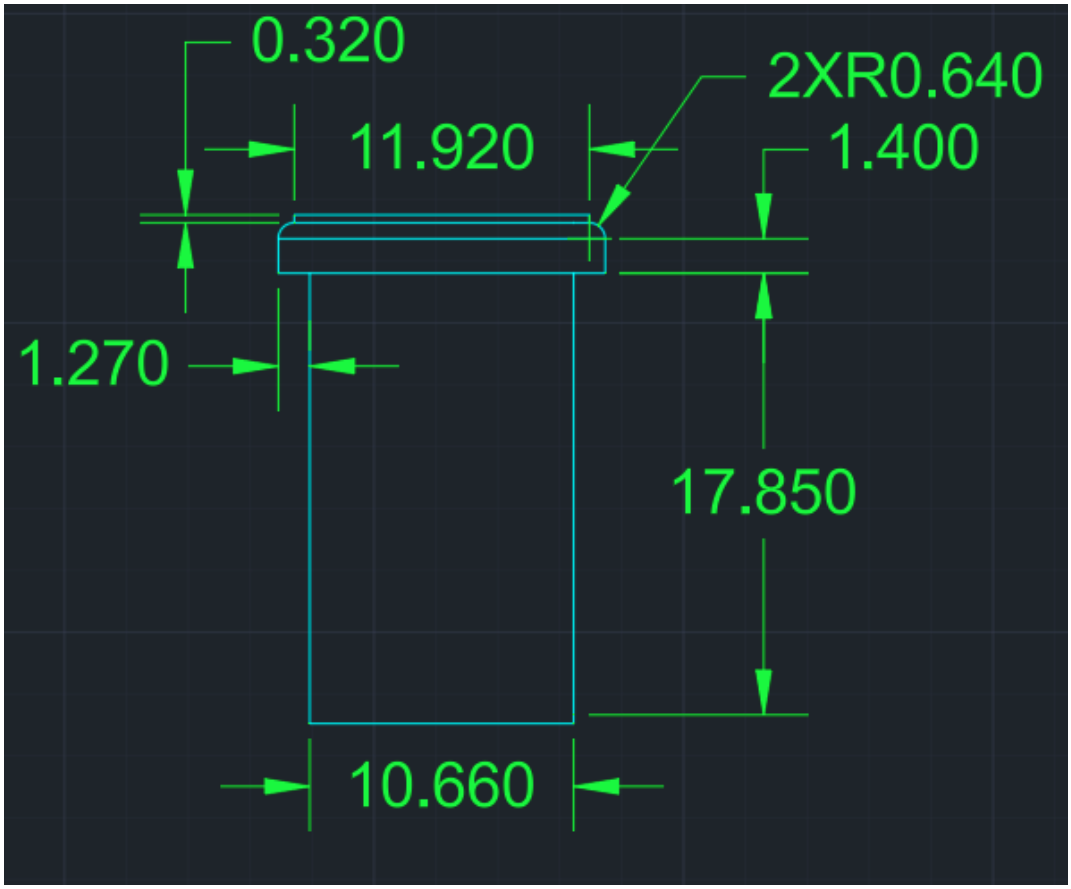


Figura 5.21 - Vedere laterală

Modelarea 3D: Construcția obiectului solid a fost realizată în mediul 3D Basics, punând accent pe diferențierea dintre corpul opac și suprafața luminoasă:

1. **Generarea volumului principal:** Conturul bazei a fost transformat în regiune și ridicat la cota necesară prin comanda **EXTRUDE**.
2. **Definirea dispersorului:** Pentru a crea suprafața care emite lumină, s-a utilizat o copie a profilului superior, căreia i s-a aplicat comanda **EXTRUDE** cu o înălțime minimă, rezultând un „bec” solid.
3. **Finisarea muchiilor:** Pentru un aspect realist, muchiile superioare ale ramei au fost rotunjite folosind comanda **FILLETEDGE**.
4. **Organizarea pe layere și vizualizare:** Pentru a simula starea „activă” a lămpii, s-a utilizat comanda **LAYER** pentru a atribui becului o culoare distinctă (portocaliu). Această gestionare a straturilor permite o identificare rapidă a componentei în ansamblul final (Figura 5.22).

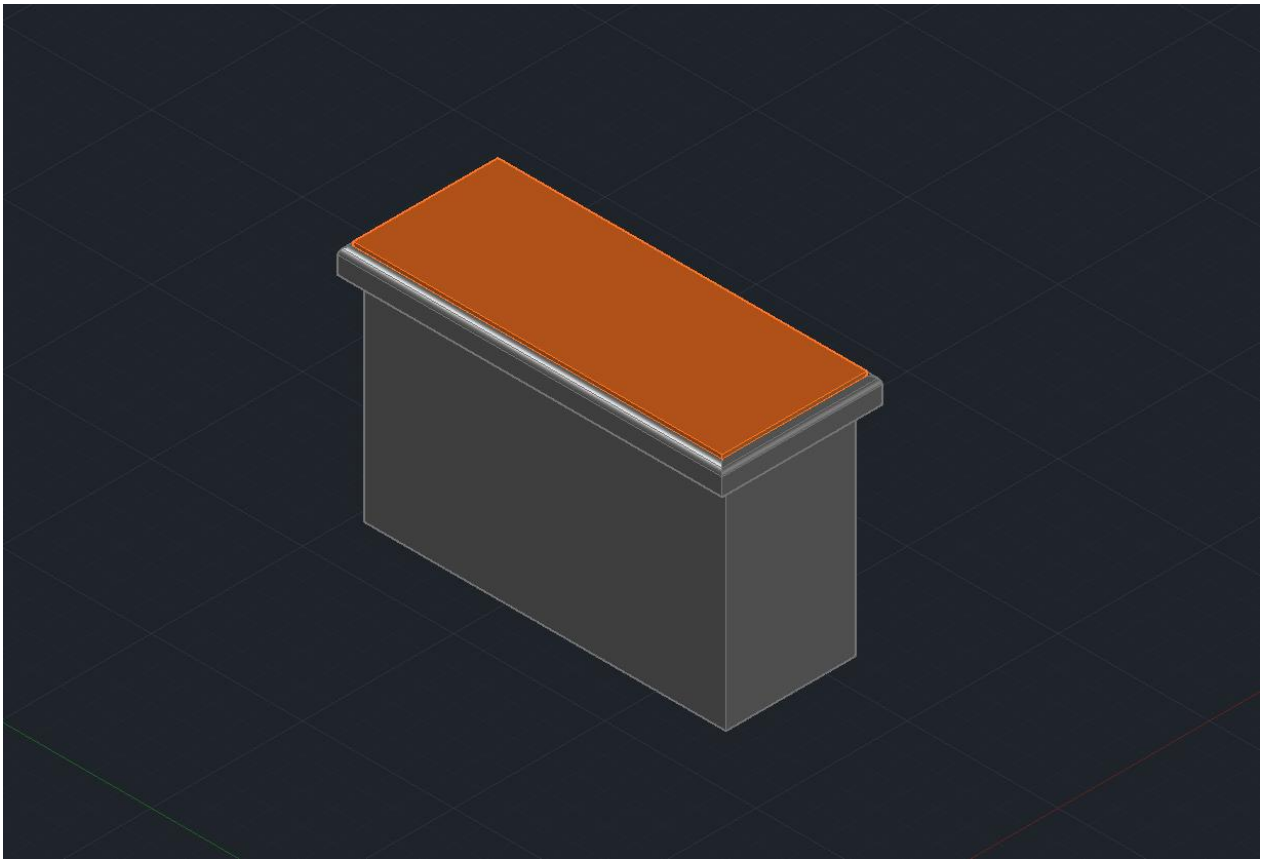


Figura 5.22 - Lampă de semnalizare 3D

5.5. Realizarea ansamblului

Etapa finală a acestei secțiuni a reprezentat integrarea tuturor componentelor modelate anterior într-un ansamblu unitar. Această operațiune a fost esențială pentru a valida precizia execuției și pentru a vizualiza modul în care elementele de control (întrerupătoarele și lampa) se integrează în carcasa metalică a espressorului. Procesul de asamblare în mediul 3D a presupus parcurgerea următoarelor etape:

- **Organizarea ca blocuri:** Fiecare componentă finalizată — panoul frontal, baza panoului, subansamblul întrerupător și lampa — a fost definită ca un obiect de tip **BLOCK**.
- **Inserarea componentelor:** Folosind comanda **INSERT**, toate blocurile necesare au fost aduse în spațiul de lucru principal.
- **Poziționarea și alinierea:** Pentru a așeza componentele exact în locașurile lor corespunzătoare, s-a utilizat comanda **MOVE**. Succesul alinierii a fost asigurat de

utilizarea instrumentelor de selecție **OSNAP** (Object Snap), care au permis „agățarea” de puncte cheie ale decupajelor din panou, garantând o potrivire geometrică perfectă.

- **Multiplicarea elementelor de control:** Deoarece configurația frontală necesită patru întrerupătoare, subansamblul creat anterior a fost multiplicat folosind comanda **COPY**, fiecare instanță fiind poziționată cu precizie în fereastra sa dedicată din panou.

Rezultatul final, ilustrat în Figura 5.23, reprezintă imaginea completă a panoului frontal, fiind pregătită pentru integrarea finală în structura generală a aparatului.

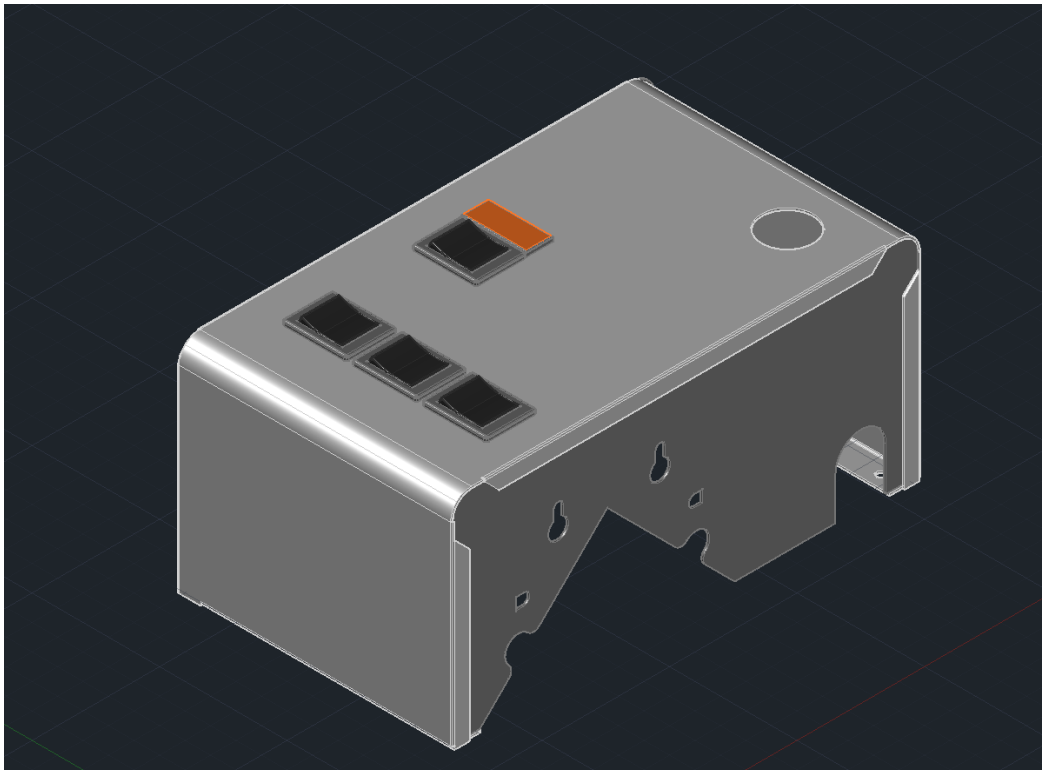


Figura 5.23 - Ansamblu panou frontal

6. Panou anti-stropire

Panoul anti-stropire este o piesă componentă a carcasei, având rolul funcțional de a proteja zona internă a espressorului și de a limita dispersia lichidelor în timpul procesului de extracție a cafelei. Modelarea acestei piese s-a bazat pe un profil plat cu decupaje geometrice specifice, adaptate designului general.

Proiectarea 2D: Realizarea piesei a început în mediul **Drafting & Annotation** prin trasarea vederilor ortogonale necesare definirii geometriei:

- **Vedere frontală:** Aceasta reprezintă schița principală a panoului (Figura 6.1), unde conturul exterior a fost trasat folosind comenzile **LINE** și **POLYLINE**. Decupajul complex din partea superioară a fost realizat prin trasarea liniilor la unghiurile de

înclinație specifice. Cele două orificii destinate fixării mecanice au fost poziționate și trasate folosind comanda **CIRCLE**.

- **Vedere de sus:** Această schiță (Figura 6.2) a fost utilizată pentru a defini lățimea totală și grosimea materialului, fiind realizată cu ajutorul comenzii **LINE**.
- **Vedere laterală:** A servit la verificarea înălțimii piesei și a verticalității profilului (Figura 6.3), utilizând comenzile de trasare a liniilor pentru a asigura o proiecție corectă.

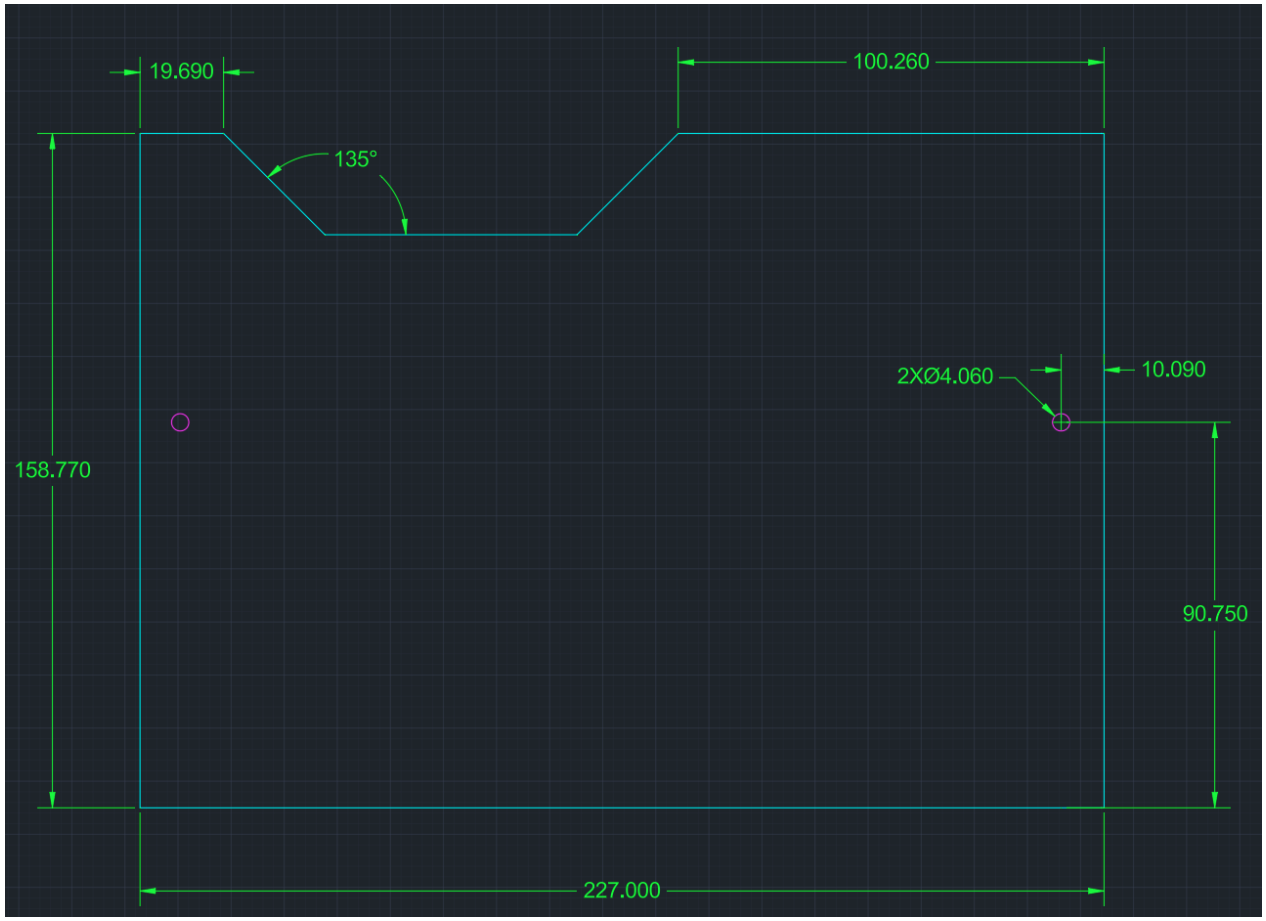


Figura 6.1 - Vedere frontală

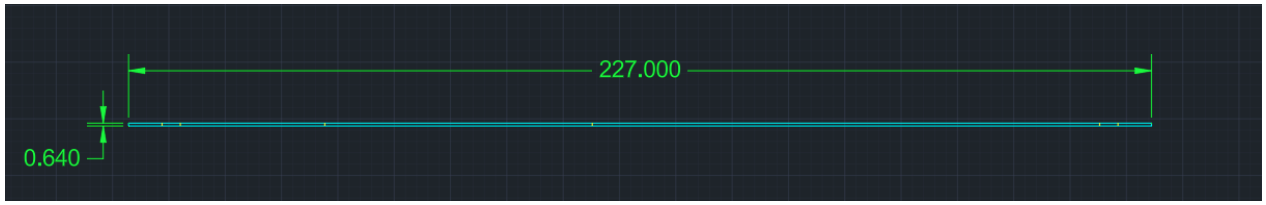


Figura 6.2 - Vedere de Sus

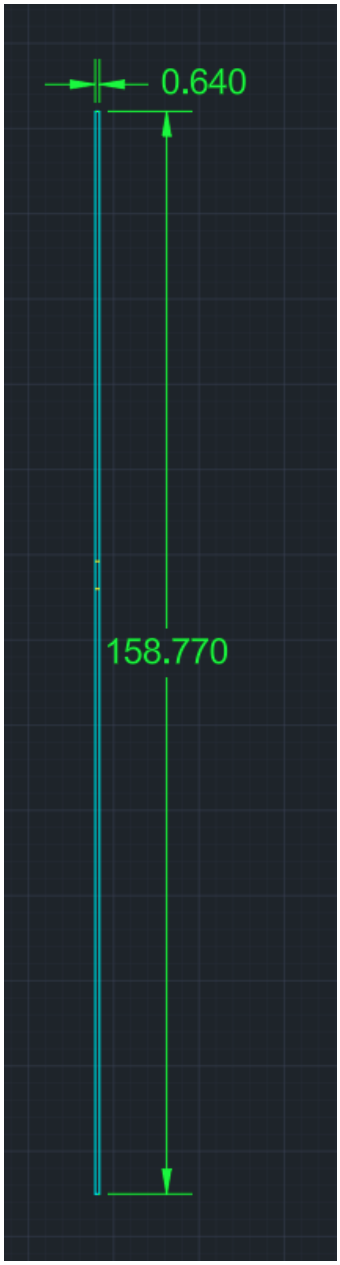


Figura 6.3 - Vedere laterală

Modelarea 3D: Pentru transformarea schiței în obiect solid, în spațiul de lucru **3D Modeling** s-au parcurs următorii pași tehnici:

1. **Pregătirea profilului:** Conturul frontal complex a fost transformat într-o regiune unitară folosind comanda **JOIN.**
2. **Generarea volumului:** S-a aplicat comanda **PRESSPULL** asupra profilului frontal pentru a genera volumul piesei, utilizând grosimea definită anterior în vederile secundare, rezultând modelul final (Figura 6.4).

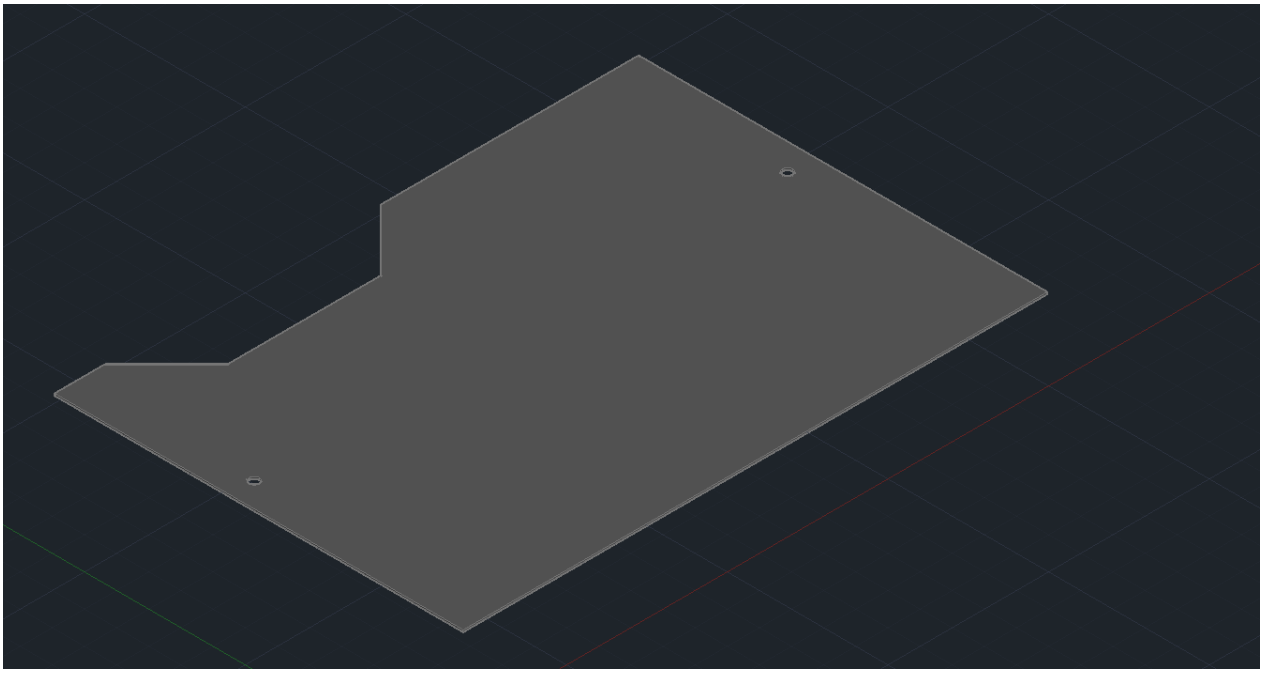


Figura 6.4 - Panou anti-stropire 3D

7. Rezervor

Rezervorul de apă este o componentă funcțională esențială, având rolul de a stoca volumul de lichid necesar procesului de extracție a cafelei. Realizarea piesei a început în spațiul de lucru

Drafting & Annotation, unde s-au definit proiecțiile ortogonale necesare pentru a surprinde toate detaliile geometrice:

- **Vederea din față**: Aceasta definește lățimea și înălțimea totală a corpului. S-a utilizat comanda POLYLINE pentru contur și FILLET pentru racordarea colțurilor bazei, asigurând o formă ergonomică.(Figura 7.1)
- **Vederea laterală**: A servit la definirea adâncimii piesei. S-au utilizat aceleași raze de racordare ca în vederea frontală pentru a menține consistența geometrică.(Figura 7.2)
- **Vederea de sus**: Această proiecție a fost critică pentru stabilirea grosimii pereților și a dimensiunilor gulerului de sprijin. S-a utilizat comanda OFFSET pentru a defini conturul interior, iar colțurile au fost rotunjite cu raze diferite pentru exterior și interior.(Figura 7.3)

În această etapă, acuratețea desenului a fost garantată de instrumentele de precizie ORTHO și de ancorajele OSNAP. Toate elementele de adnotare au fost plasate pe stratul dedicat **„Cote”**.

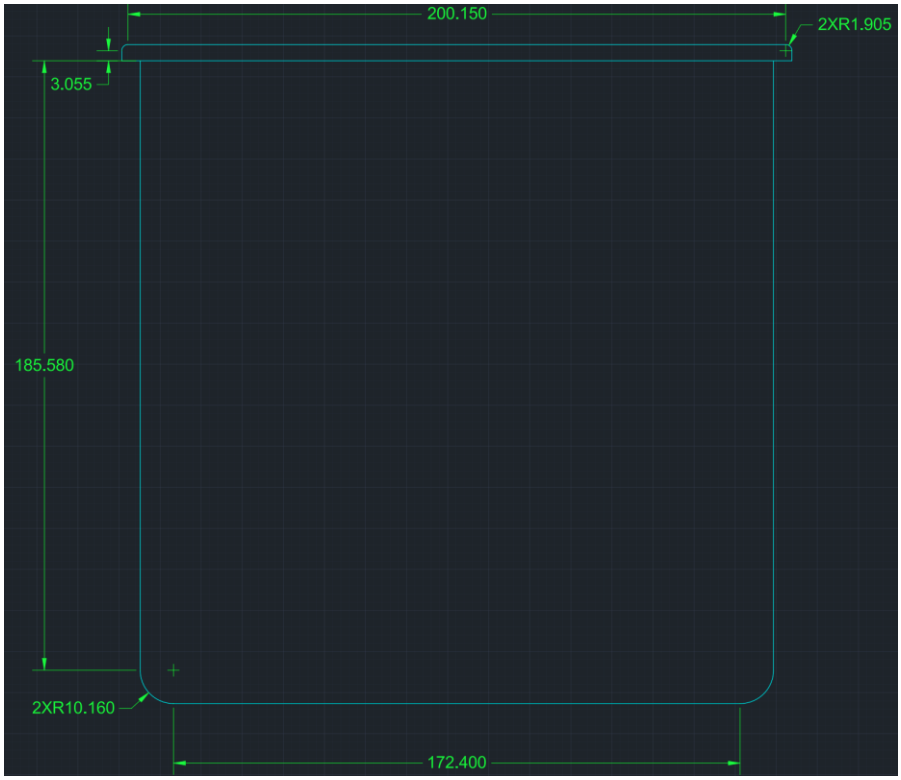


Figura 7.1 - Vedere din față

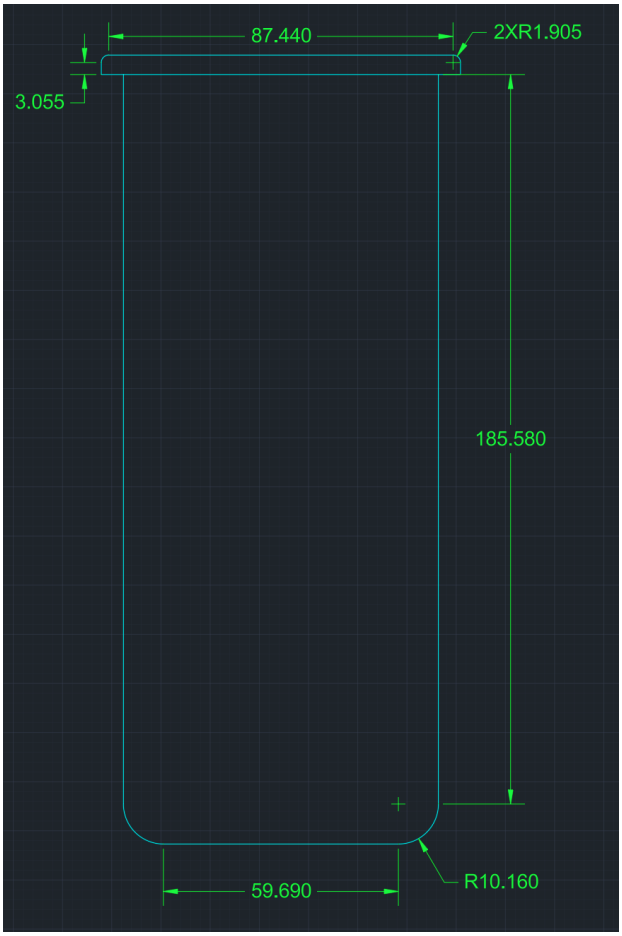


Figura 7.2 - Vedere laterală

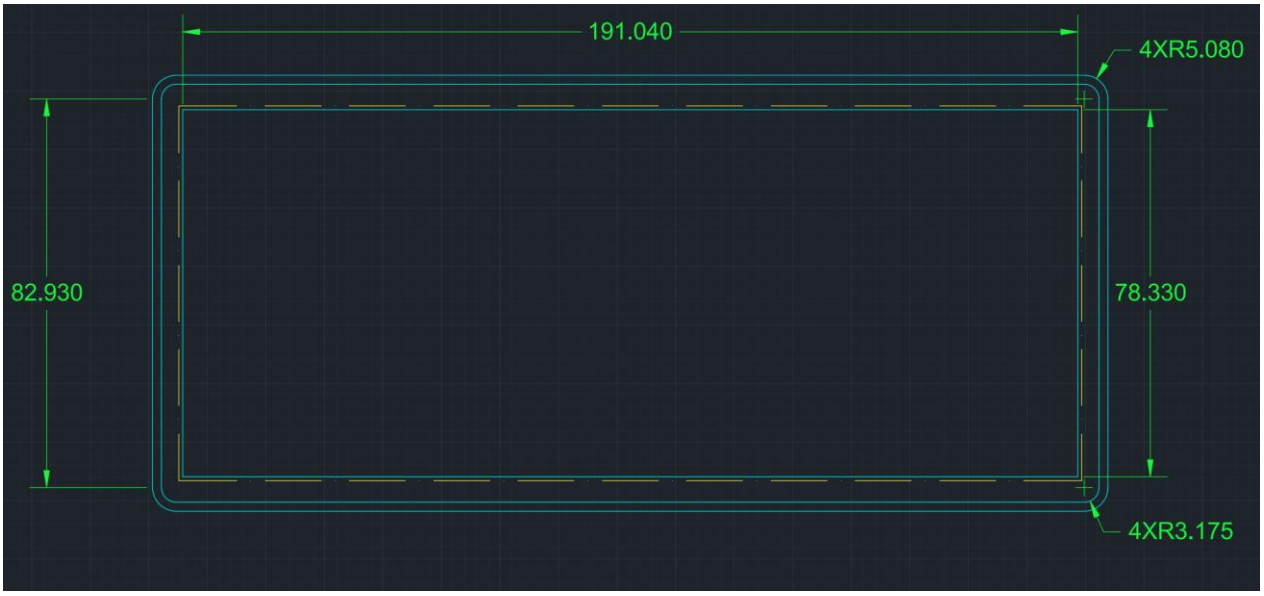


Figura 7.3 - Vedere de Sus

Transformarea schițelor în obiect solid s-a realizat în mediul **3D Basics**, urmând o succesiune logică de operații:

- **Generarea volumului de bază**: S-a utilizat profilul din vederea de sus, care a fost transformat într-o regiune unitară prin comanda JOIN și apoi ridicat la înălțimea dorită folosind comanda EXTRUDE.
- **Crearea cavității interioare**: Pentru a obține aspectul de vas cu pereți subțiri, s-a aplicat comanda PRESSPULL asupra profilului interior, apoi SUBTRACT, eliminând materialul din centrul blocului solid.
- **Realizarea gulerului superior**: Marginea de sprijin a fost modelată conform proiecției 2D și integrată cu restul corpului folosind operația UNION, rezultând o singură entitate complexă.
- **Finisarea muchiilor**: Pentru un aspect realist și eliminarea zonelor ascuțite, s-a aplicat comanda FILLETEDGE pe toate muchiile verticale și pe marginile gulerului, simulând procesul tehnologic de fabricație.

Piesa finalizată a fost mutată pe stratul „3D_Rezervor” și definită ca BLOCK pentru a fi inserată cu precizie în ansamblul general al espressorului.

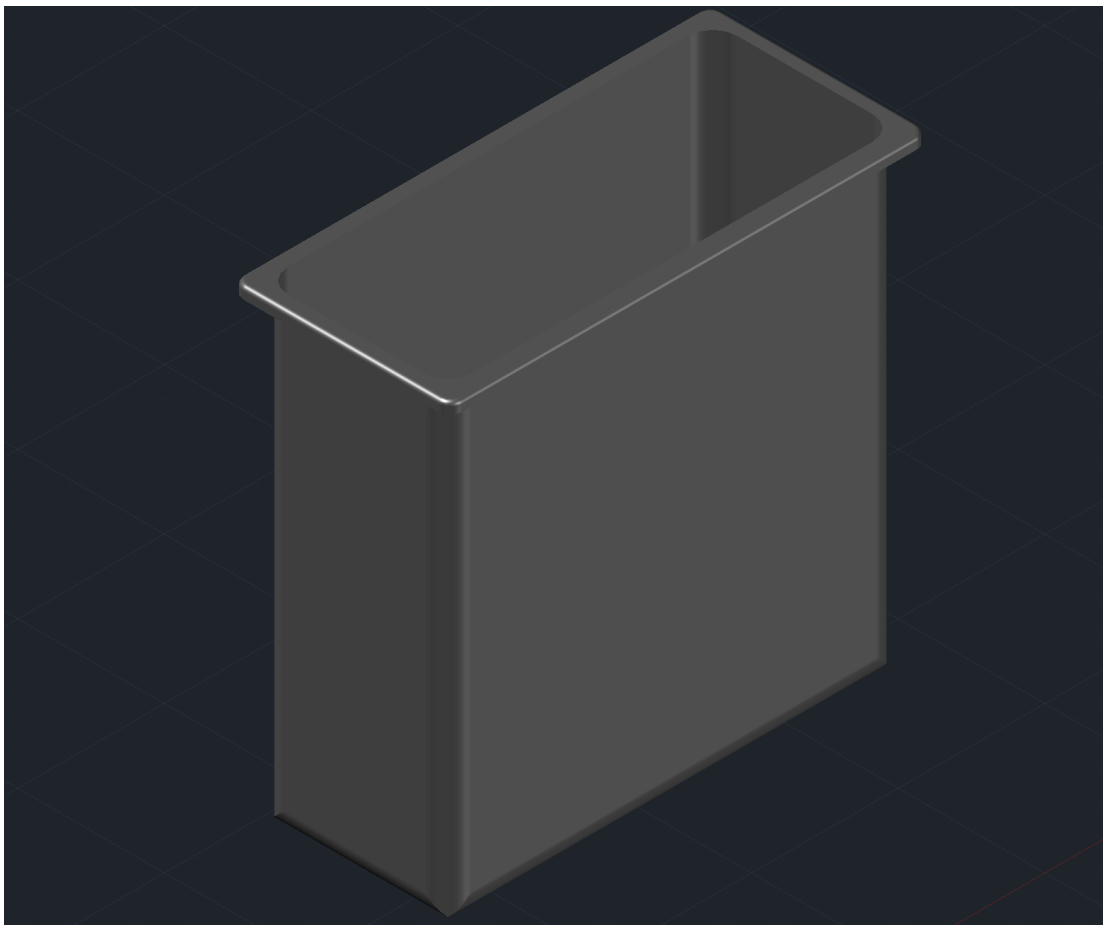


Figura 7.4 - Rezervor 3D

8. Capac rezervor

Capacul rezervorului este o piesă complementară, proiectată pentru a asigura închiderea etanșă a incintei de apă și pentru a proteja conținutul de impurități externe.

Procesul de proiectare a început în spațiul de lucru **Drafting & Annotation**, unde s-au definit proiecțiile ortogonale principale. Vederea de sus (Figura 8.1) a fost esențială pentru stabilirea perimetrului exterior, fiind realizată cu ajutorul comenzilor RECTANG și POLYLINE. Pentru a asigura potrivirea pe gulerul rezervorului, s-a utilizat comanda OFFSET pentru a crea profilul buzei interioare, iar colțurile au fost rotunjite cu precizie folosind comanda FILLET.

Vederile de față (Figura 8.2) și cea laterală (Figura 8.3) au servit la definirea profilului subțire al piesei. În aceste schițe, s-a pus accent pe detaliul marginii superioare. Acuratețea acestor proiecții a fost menținută prin utilizarea funcțiilor de ancorare OSNAP și a modului ORTHO.

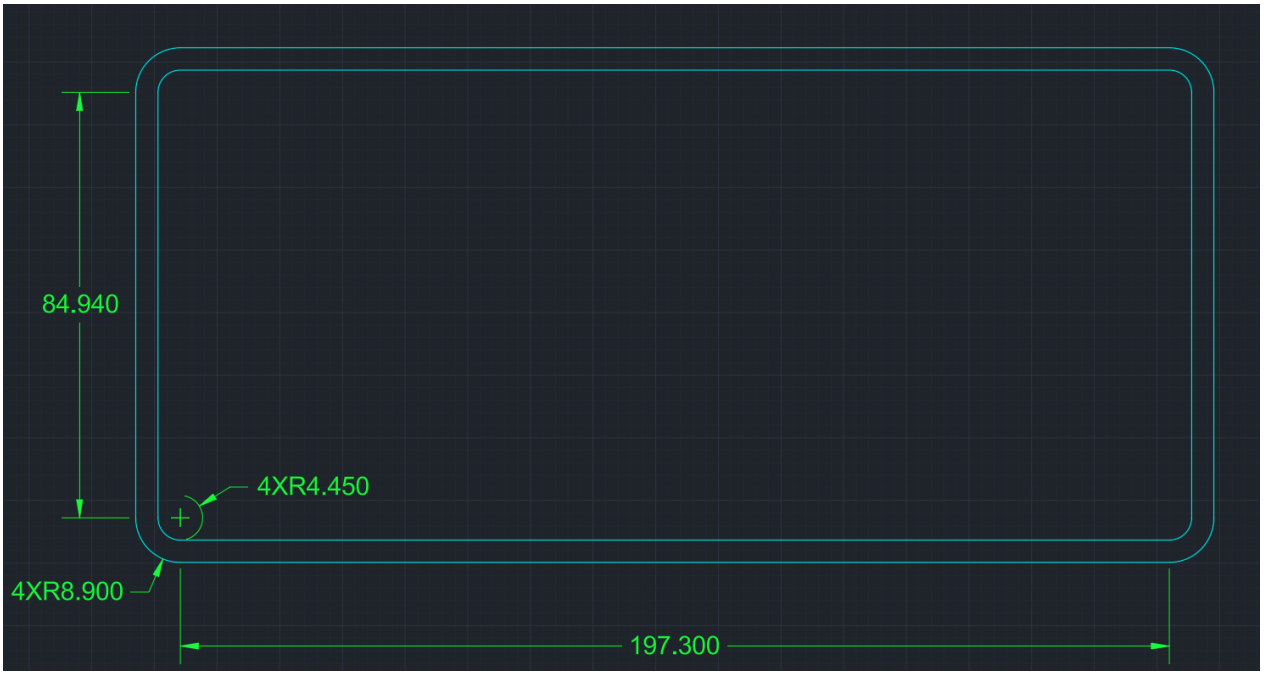


Figura 8.1 - Vedere de sus

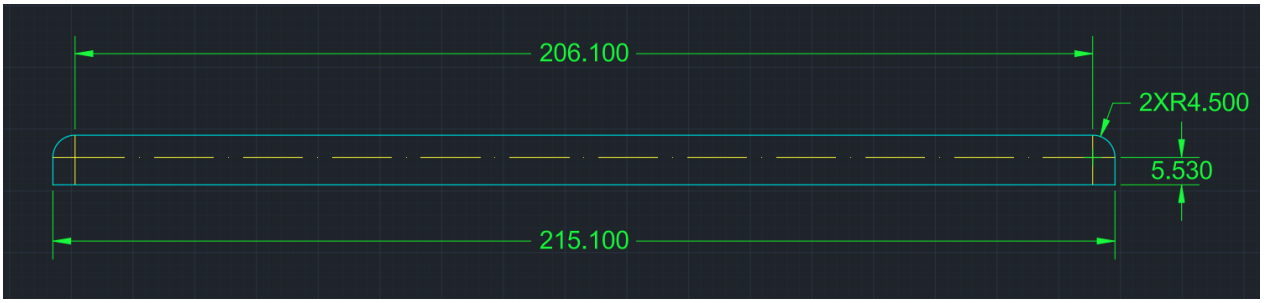


Figura 8.2 - Vedere de față

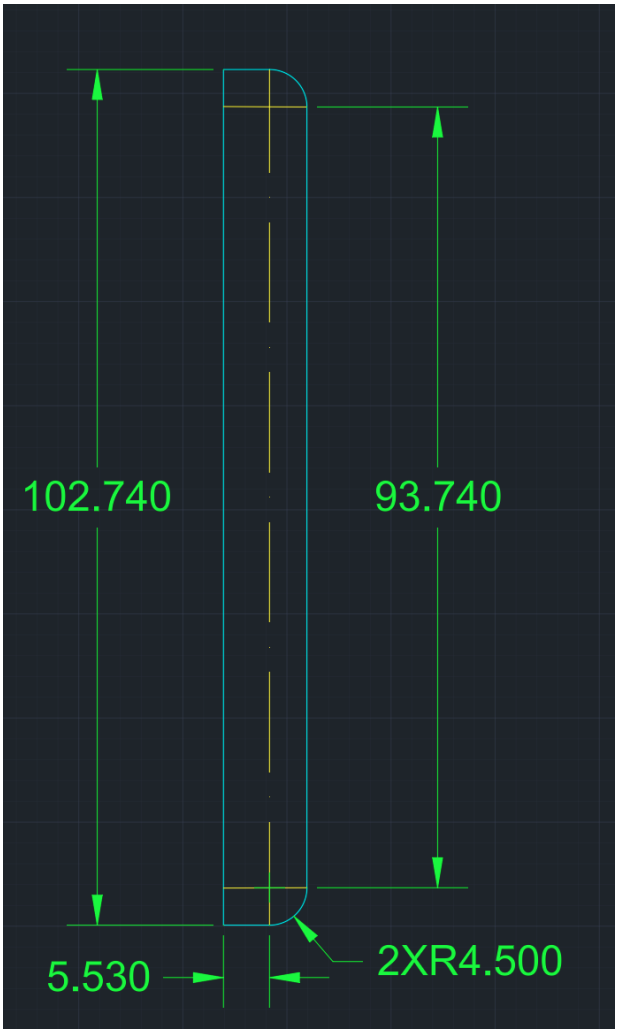


Figura 8.3 - Vedere laterală

Trecerea la modelarea volumetrică s-a realizat în mediul **3D Basics**. Primul pas a constat în unificarea segmentelor de contur prin comanda JOIN, urmată de aplicarea comenzii EXTRUDE pentru a conferi grosimea materialului. Pentru a obține aspectul final, neted, ilustrat în vederile izometrice, am utilizat comanda FILLETEDGE pe tot perimetrul superior al piesei. Această operație a eliminat muchiile ascuțite rezultate în urma extrudării, oferind obiectului un finisaj profesional.

La final, piesa a fost organizată pe stratul „3D_Capac_Rezervor", iar elementele de dimensionare au fost păstrate pe layer-ul **„Cote"** pentru o documentare tehnică riguroasă. Componenta a fost salvată ca un bloc individual pentru a facilita asamblarea finală a espressorului.

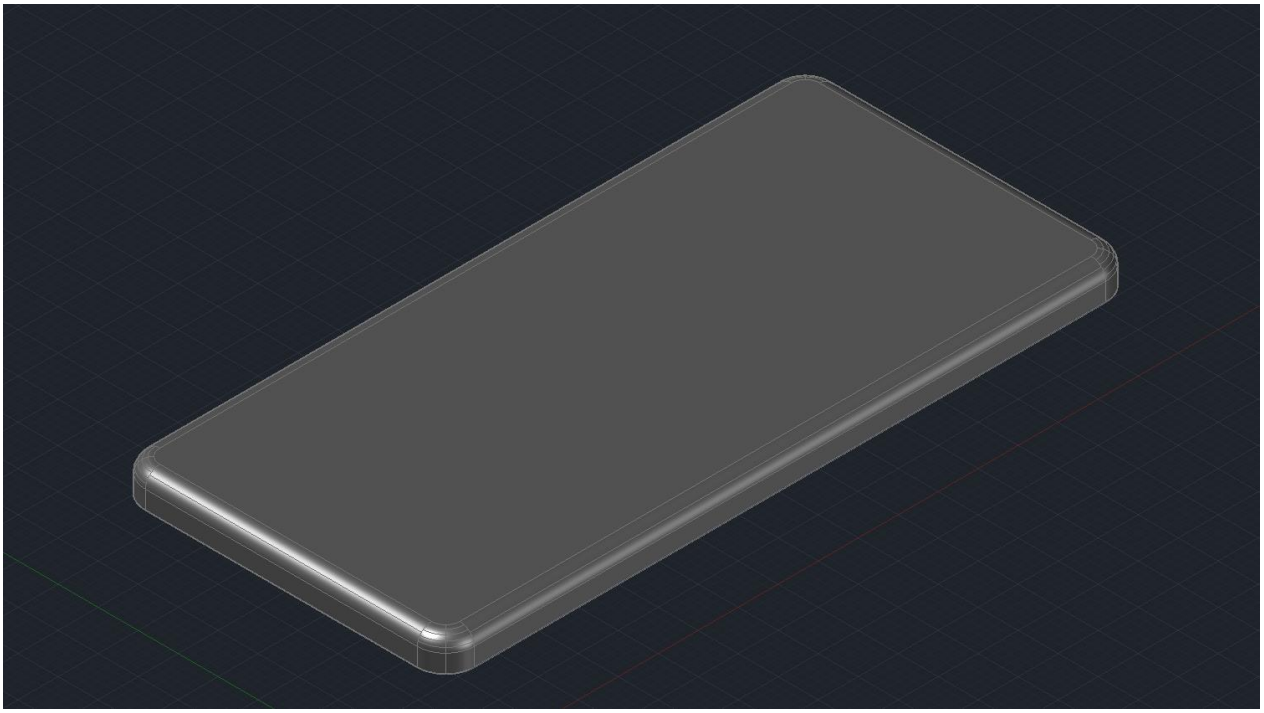


Figura 8.4 - Capac Rezervor 3D

9. Grătar scurgere

Grătarul de scurgere este o componentă funcțională esențială, având rolul de a susține recipientele în timpul procesului de preparare și de a permite drenarea lichidelor.

Proiectarea a început în spațiul de lucru **Drafting & Annotation**, unde s-au realizat proiecțiile ortogonale principale pentru a defini geometria exactă a piesei. Vederea de sus (Figura 9.1) a reprezentat etapa cea mai laborioasă, necesitând trasarea riguroasă a modelului repetitiv al fantelor de scurgere. S-au utilizat comenzile LINE și CIRCLE pentru a defini profilul rotunjit al unei fante, acesta fiind ulterior multiplicat prin tehnici de copiere pentru a asigura o distribuție perfect uniformă pe suprafața piesei, ulterior evidențiate prin hașuri diagonale folosind comanda HATCH. Vederea din față (Figura 9.2) și vederea laterală (Figura 9.3) au fost utilizate pentru a stabili înălțimea profilului și geometria buzei de sprijin. Toate contururile au fost definite folosind POLYLINE, iar pentru precizia ancorajelor s-au folosit instrumentele ORTHO și OSNAP.

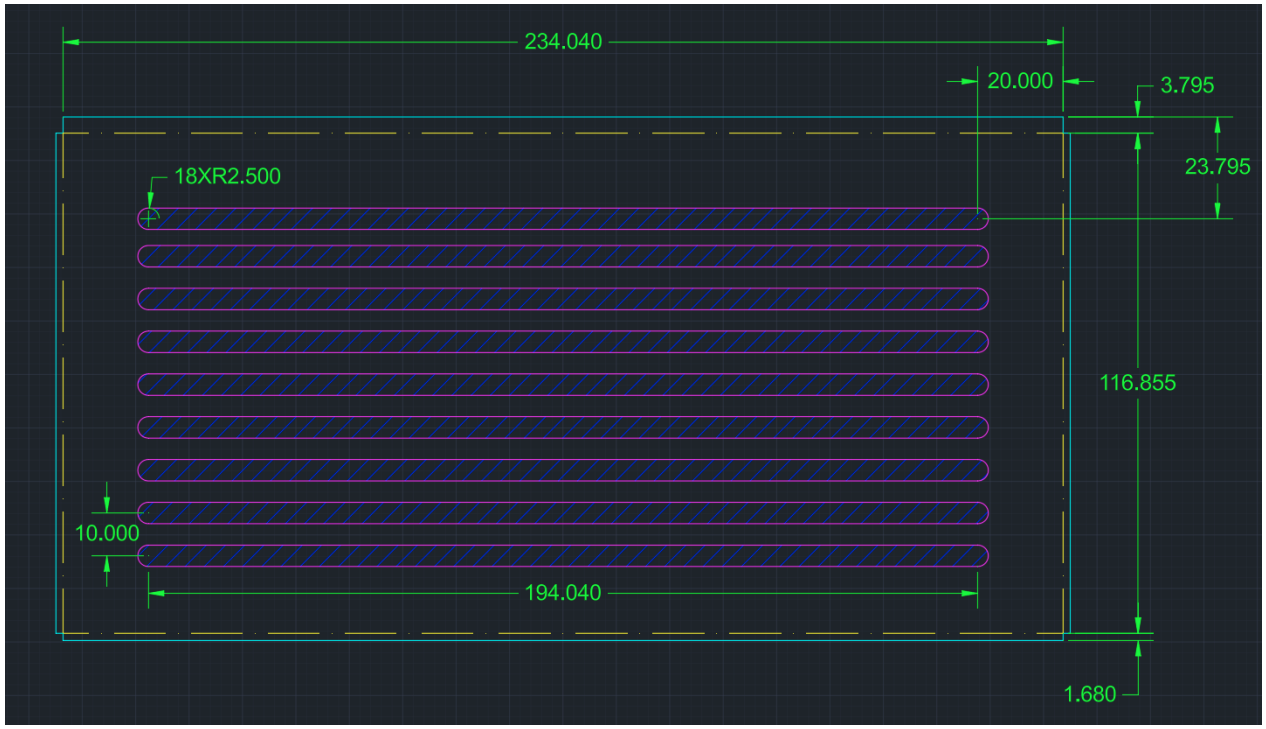


Figura 9.1 - Vedere de Sus

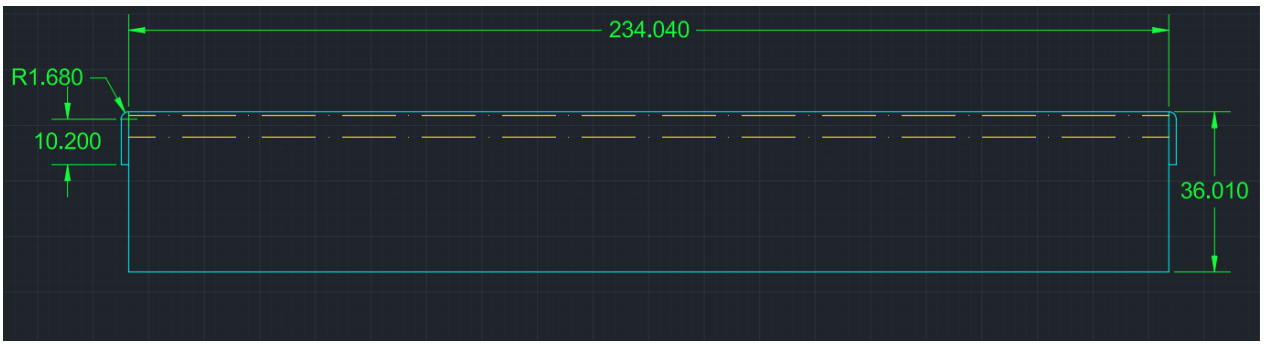


Figura 9.2 - Vedere față

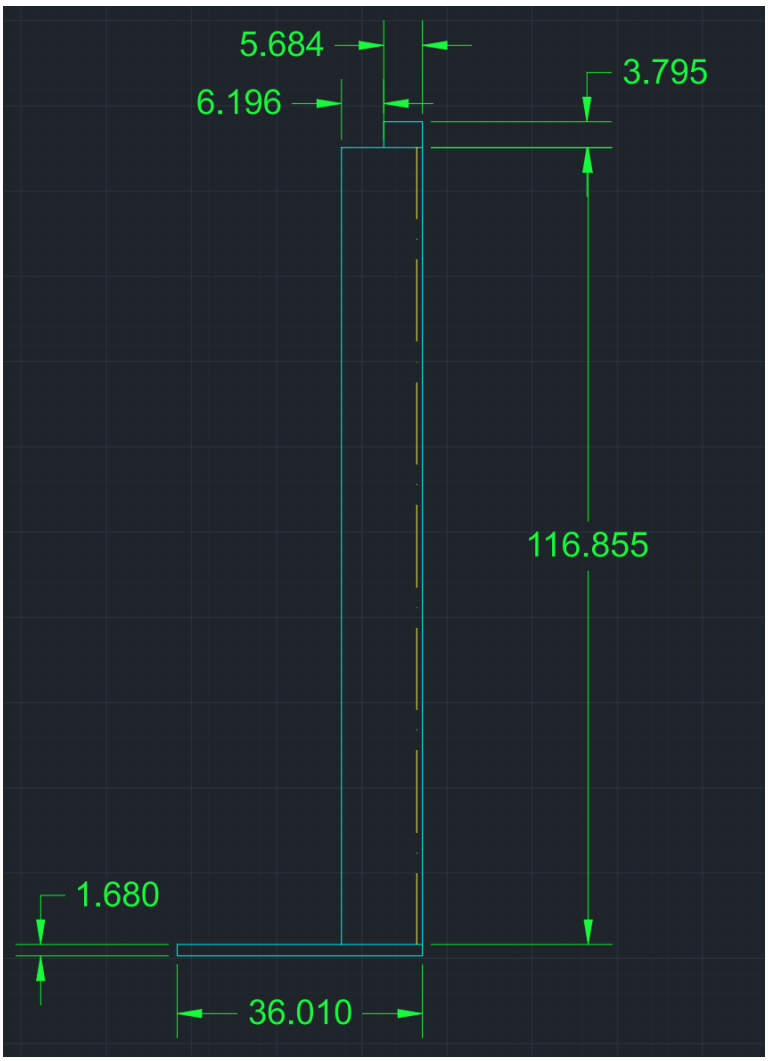


Figura 9.3 - Vedere laterală

Odată finalizate vederile bidimensionale, s-a realizat trecerea către mediul de lucru 3D Basics pentru generarea volumului unitar al piesei. Procesul de modelare a presupus următoarele operații tehnice:

- **Generarea volumelor componente**: S-a aplicat comanda PRESSPULL asupra conturului părții principale (placa superioară prevăzută cu fante) pentru a obține grosimea materialului, procedură repetată ulterior și pentru profilele laterale ale grătarului.
- **Poziționarea spațială**: Pentru a asigura asamblarea corectă a piesei, profilele laterale au fost reorientate și așezate în poziția finală folosind comenzile 3DROTATE și 3DMOVE, ghidându-mă după punctele de intersecție ale schițelor 2D.
- **Fuziunea componentelor**: După alinierea perfectă a elementelor, s-a utilizat comanda UNION pentru a contopi corpurile solide independente într-o singură entitate 3D complexă.
- **Finisarea și organizarea**: Pentru un aspect realist, muchiile superioare au fost prelucrate cu comanda FILLETEDGE. Piesa finală (Figura 9.4) a fost mutată pe stratul „Obiect 3D” și salvată sub formă de BLOCK pentru a asigura integritatea geometrică în cadrul ansamblului general.

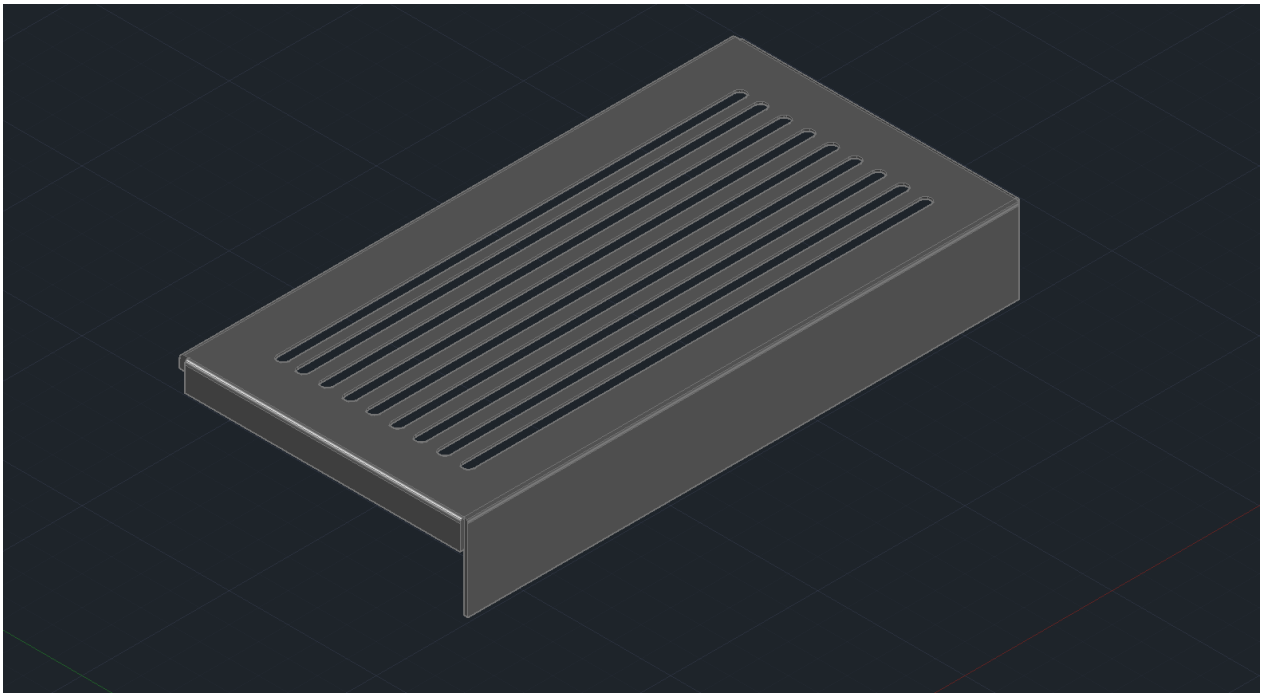


Figura 9.4 - Grătar scurgere

10. Plăcuță

Piesa intitulată „Plăcuță” are un rol estetic și de identificare, fiind amplasată pe exteriorul carcasei espressorului pentru a completa designul industrial al aparatului. Deși este o componentă de dimensiuni reduse, geometria sa necesită o finisare atentă a muchiilor pentru un aspect ergonomic.

Procesul de proiectare a început în spațiul de lucru **Drafting & Annotation**, unde s-au realizat vederile ortogonale necesare pentru a defini amprenta piesei. Vederea de sus (Figura 10.1) a stabilit perimetrul exterior, fiind realizată cu ajutorul comenzii RECTANG, iar colțurile au fost ulterior rotunjite cu comanda FILLET. Tot în această vedere au fost poziționate centrele pinilor de fixare, marcați prin cercuri trasate cu comanda CIRCLE. Vederea din față (Figura 10.2) și vederea laterală (Figura 10.3) au fost esențiale pentru definirea grosimii reduse a plăcuței și a lungimii pinilor de montaj. S-au utilizat instrumentele de precizie ORTHO și OSNAP pentru a asigura corespondența perfectă între proiecții, iar toate adnotările au fost plasate pe stratul dedicat „Cote”.



Figura 10.1 - Vedere de Sus

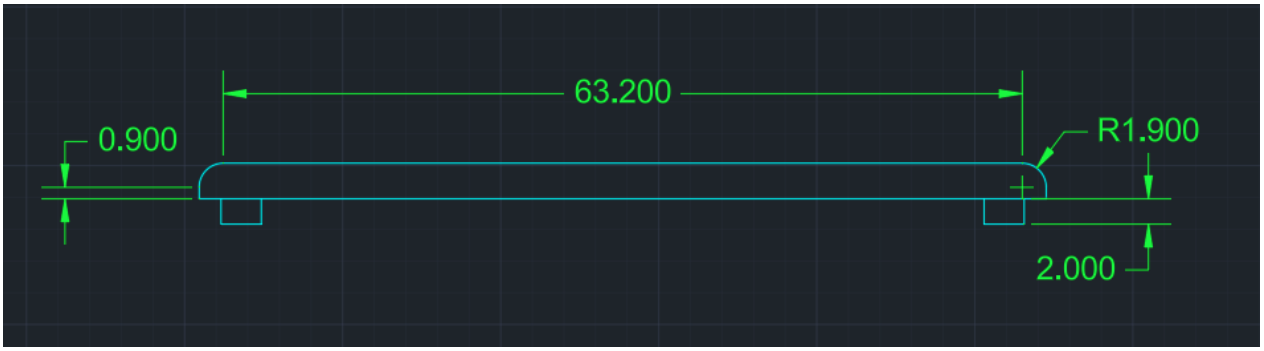


Figura 10.2 - Vedere față

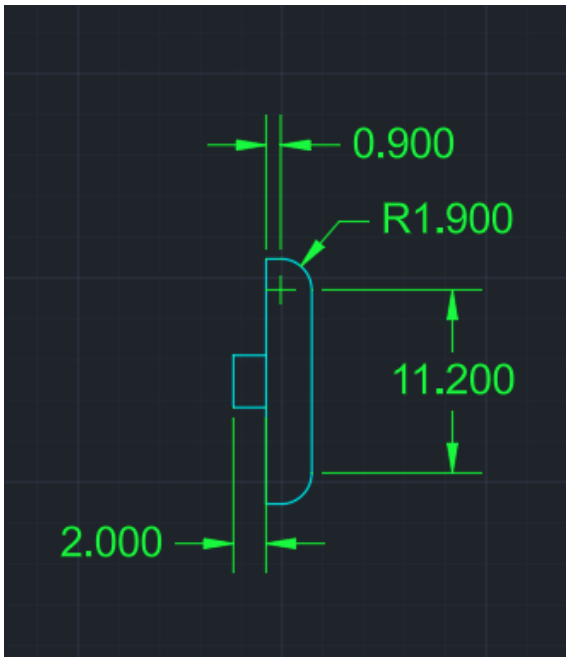


Figura 10.3 - Vedere laterală

Trecerea în mediul de lucru **3D Basics** a presupus transformarea schițelor în volume solide printr-o abordare modulară, similară cu cea utilizată la componentele anterioare:

- **Generarea volumelor individuale**: S-a aplicat comanda PRESSPULL asupra conturului plăcuței pentru a obține grosimea de bază. Ulterior, pinii de fixare au fost generați separat prin aplicarea aceleiași comenzi PRESSPULL asupra profilelor circulare.
- **Fuziunea componentelor**: După alinierea componentelor, s-a utilizat comanda UNION pentru a contopi corpurile independente într-o singură entitate 3D unitară.
- **Finisarea modelului**: Pentru a obține aspectul final, muchiile frontale au fost prelucrate cu comanda FILLETEDGE, rezultând o curbură uniformă și profesională.

Modelul final (Figura 10.4 și Figura 10.5) a fost transferat pe stratul „3D_Placuta” și definit ca un obiect de tip BLOCK, fiind pregătit pentru montajul final pe panoul frontal al espressorului.

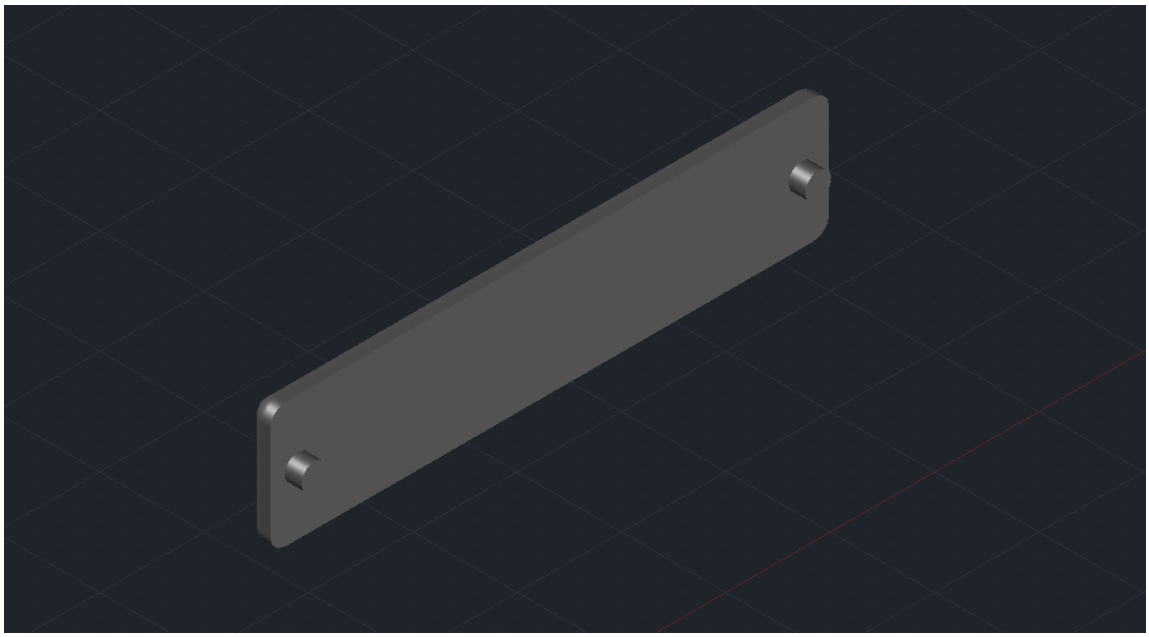


Figura 10.4 - Plăcuță 3D

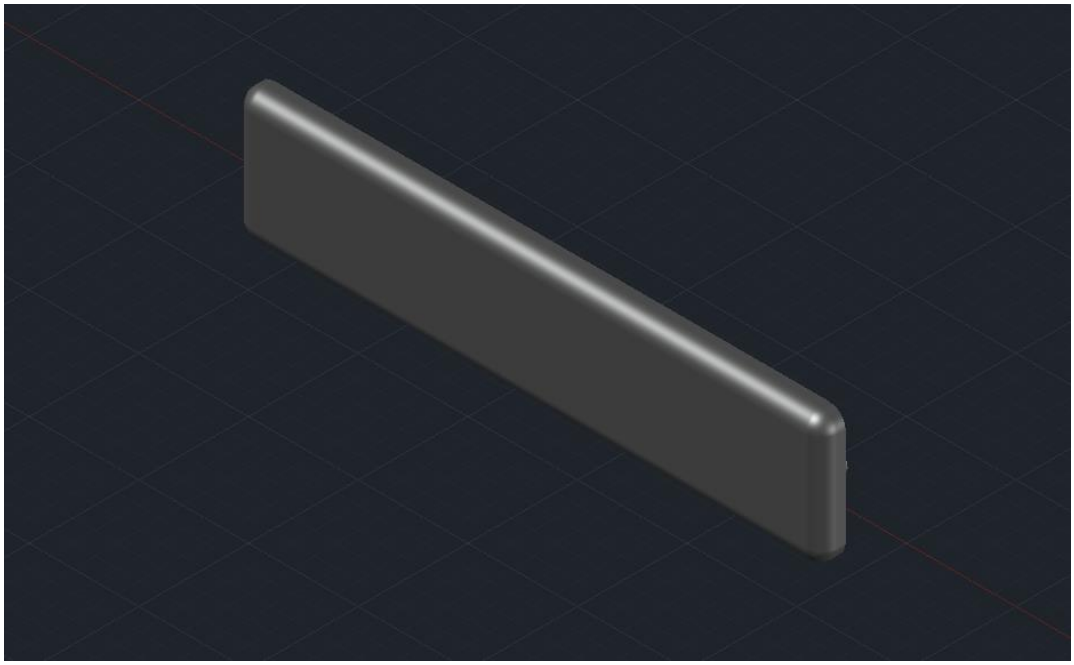


Figura 10.5 - Plăcuță 3D

11. Buton abur

Butonul de abur este o componentă ergonomică esențială, permițând utilizatorului controlul precis al fluxului de vapori pentru prepararea spumei de lapte. Din punct de vedere constructiv, acesta este un element complex care îmbină o zonă de prindere cu un ax de transmisie lung, necesar pentru a acționa mecanismul interior al espressorului.

Etapa de desenare a început în spațiul de lucru **Drafting & Annotation**, unde s-au definit proiecțiile necesare pentru a surprinde geometria circulară și profilul piesei:

- **Vederea de sus (Figura 11.1):** A fost realizată prin trasarea cercurilor concentrice folosind comanda CIRCLE. Acestea definesc diametrul exterior al butonului, diametrul treptei intermediare și diametrul locașului central pentru ax.
- **Vederea din față/laterală (Figura 11.2):** Această proiecție a stabilit cotele de înălțime ale piesei.
- **Tehnici de finisare:** Pentru a asigura confortul în utilizare, colțurile superioare ale profilului au fost rotunjite folosind comanda FILLET.

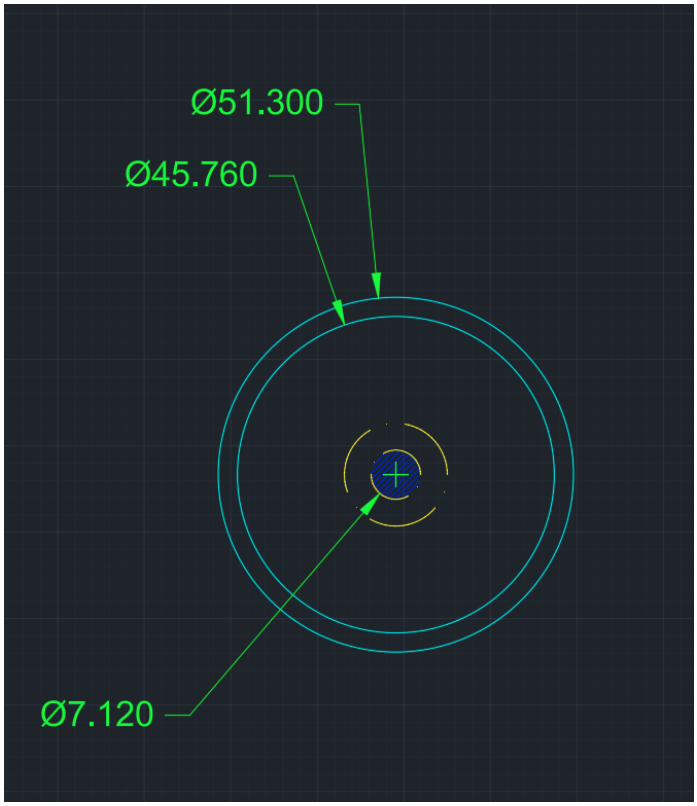


Figura 11.1 - Vedere Sus

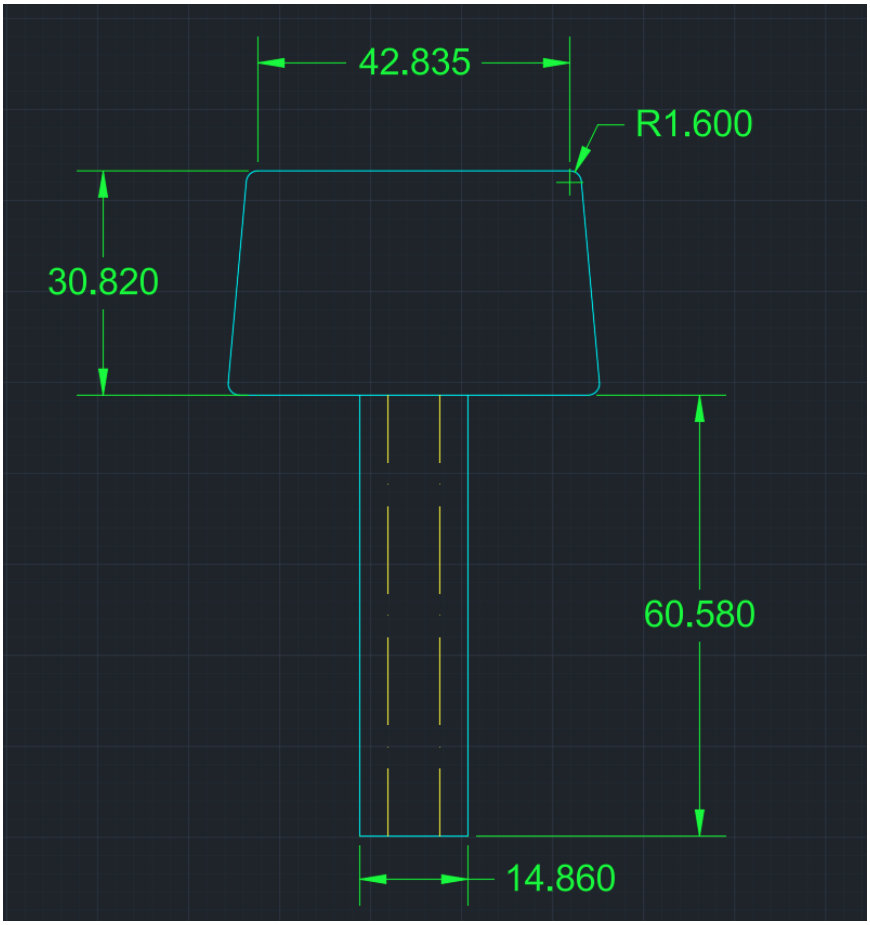


Figura 11.2 - Vederea din față/laterală

Transformarea în obiect solid a fost efectuată în mediul 3D Basics:

1. **Generarea volumului prin LOFT:** Spre deosebire de restul pieselor, corpul principal al butonului a fost generat folosind comanda LOFT. Aceasta a permis crearea unei suprafețe solide continue prin unirea profilelor circulare (secțiunilor) dispuse la înălțimi diferite, rezultând forma vizibilă în planșe.
2. **Modelarea axului:** Axul cilindric a fost generat separat prin comanda EXTRUDE aplicată cercului de bază și apoi poziționat spațial folosind 3DMOVE.
3. **Fuziunea componentelor:** Cele două corpuri solide au fost contopite într-o singură entitate unitară prin operația booleană UNION.

4. **Finisarea și perforarea:** Muchiile superioare au fost prelucrate cu comanda FILLETEDGE pentru un aspect realist. Orificiul central de montaj a fost realizat prin extragerea unui volum cilindric folosind comanda SUBTRACT.

Modelul final a fost mutat pe layer-ul „3D_Buton_Abur” pentru a asigura un control riguros asupra vizibilității. Piesa a fost definită ca un obiect de tip BLOCK, facilitând inserarea sa precisă pe panoul frontal, în dreptul orificiului destinat controlului aburului. (Figura 11.3)

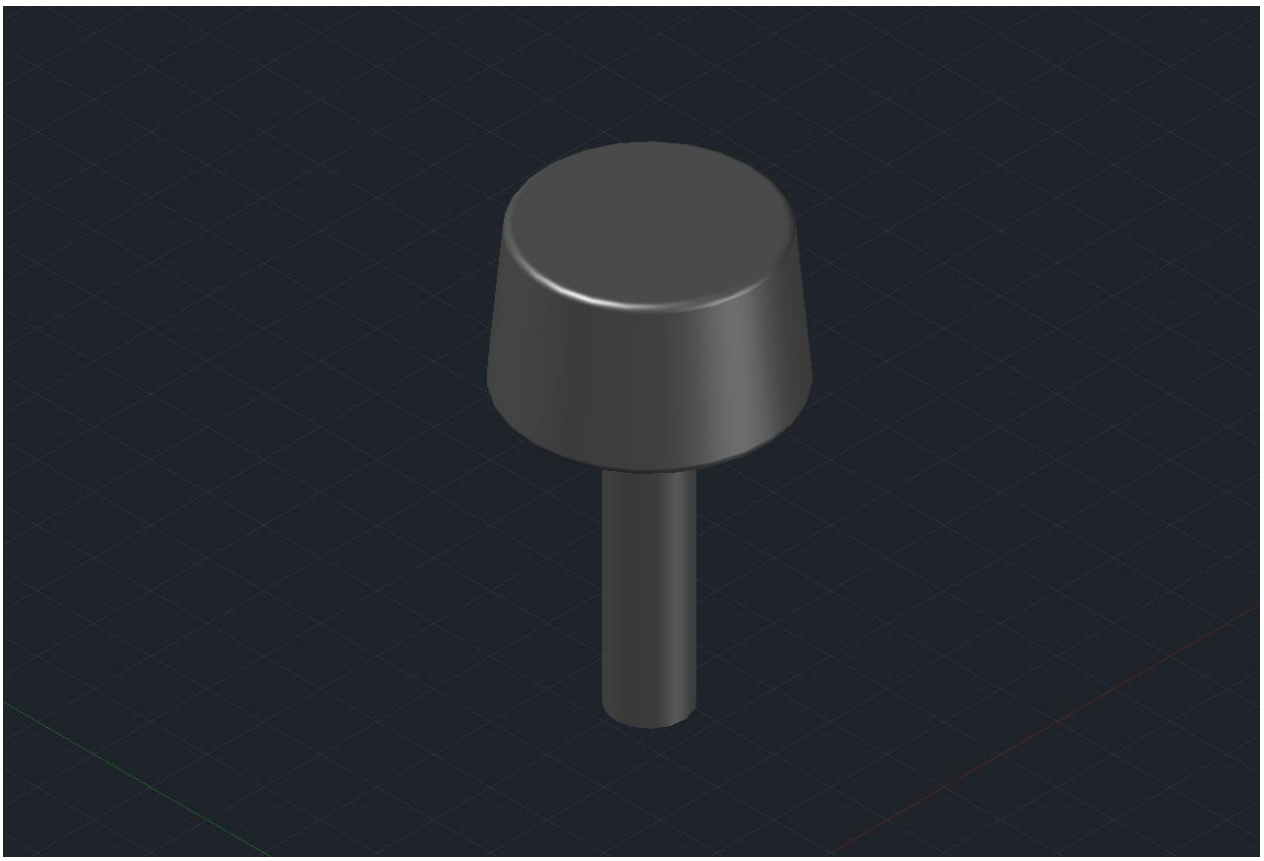


Figura 11.3 - Buton Abur 3D

12. Ansamblu abur

Acest ansamblu constituie sistemul de distribuție a vaporilor de apă, având rolul de a regla și direcționa jetul de abur necesar preparării băuturilor pe bază de lapte. Din punct de vedere tehnic, acesta este alcătuit din două elemente principale: mecanismul de control (valva) și elementul de evacuare (țeava).

12.1. Valva abur

Valva de abur reprezintă componenta internă de reglaj, având o geometrie complexă proiectată pentru a gestiona presiunea fluidului.

- **Proiectare 2D:** Lucrul a debutat în spațiul **Drafting & Annotation**, unde s-au realizat proiecțiile ortogonale necesare pentru a defini structura piesei. S-au utilizat comenzile LINE și CIRCLE pentru a contura corpul principal și ramificațiile cilindrice. Secțiunile interioare, care definesc canalele de trecere a aburului, au fost evidențiate prin utilizarea comenzii HATCH, asigurând o reprezentare tehnică riguroasă a zonelor pline și a celor goale.
- **Modelare 3D:** În spațiul de lucru **3D Basics**, volumele au fost generate prin aplicarea comenzii EXTRUDE asupra profilelor circulare. Pentru a obține corpul unitar, diferitele ramificații au fost poziționate spațial și fuzionate folosind operația UNION. Detaliile interioare și treptele de diametru au fost realizate prin comenzi de tip SUBTRACT și PRESSPULL, eliminând materialul pentru a crea locașurile necesare.

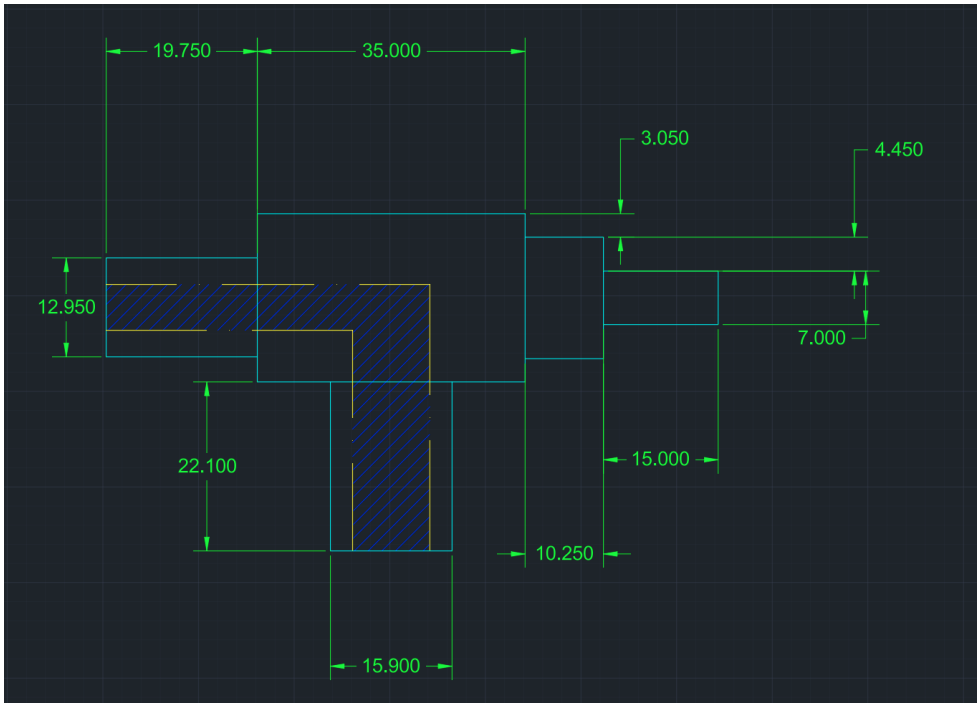


Figura 12.1 - Secțiune longitudinală valvă

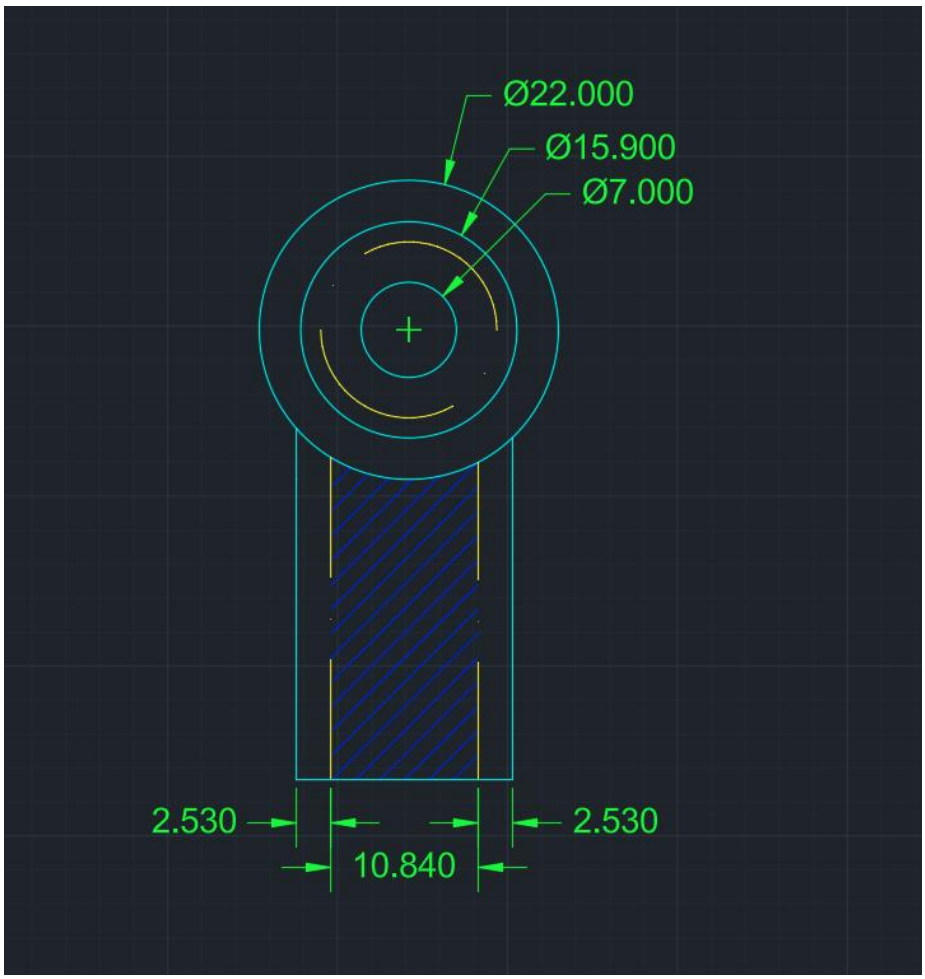


Figura 12.2 - Detaliu secțiune și orificii

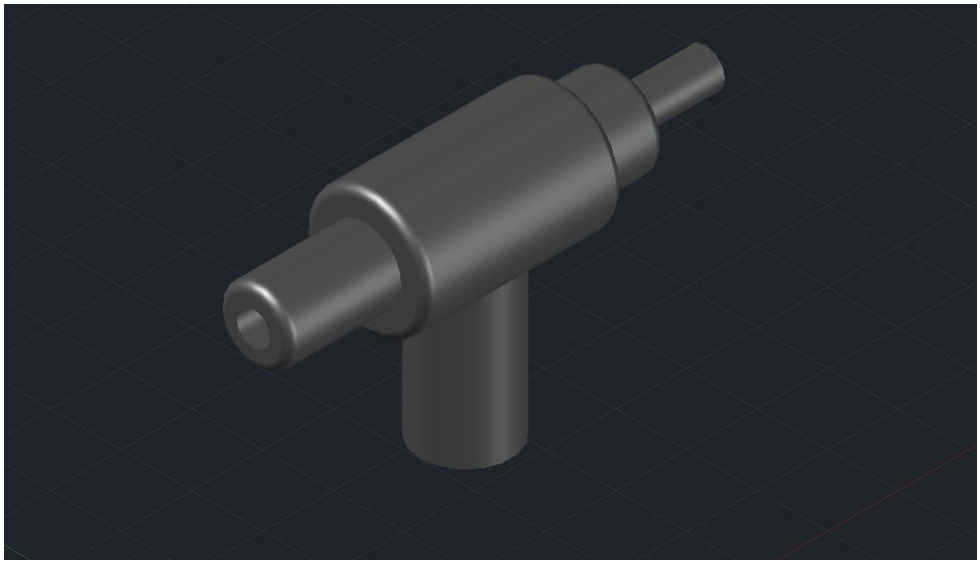


Figura 12.3 - Model 3D Valvă abur

12.2. Țeava abur

Țeava de abur este componenta exterioară, prezentând un profil curbat optimizat pentru o utilizare ergonomică în timpul procesului de spumare a laptelui.

- **Proiectare 2D:** În plan bidimensional, s-a definit traseul geometric (calea) pe care o urmează piesa, utilizând o succesiune de linii și arce de cerc. Aceste segmente au fost unite într-o singură entitate continuă prin comanda JOIN. Pentru a simula grosimea materialului, s-a aplicat comanda OFFSET asupra traseului principal.
- **Modelare 3D:** Pentru generarea volumului tubular, s-a utilizat comanda SWEEP, care a proiectat secțiunea circulară a țevii de-a lungul traseului curb definit anterior. Această metodă a permis obținerea unei forme fluide și continue. Finisarea capătului de evacuare a fost realizată prin comanda FILLETEDGE, asigurând rotunjirea marginii pentru un aspect profesional.

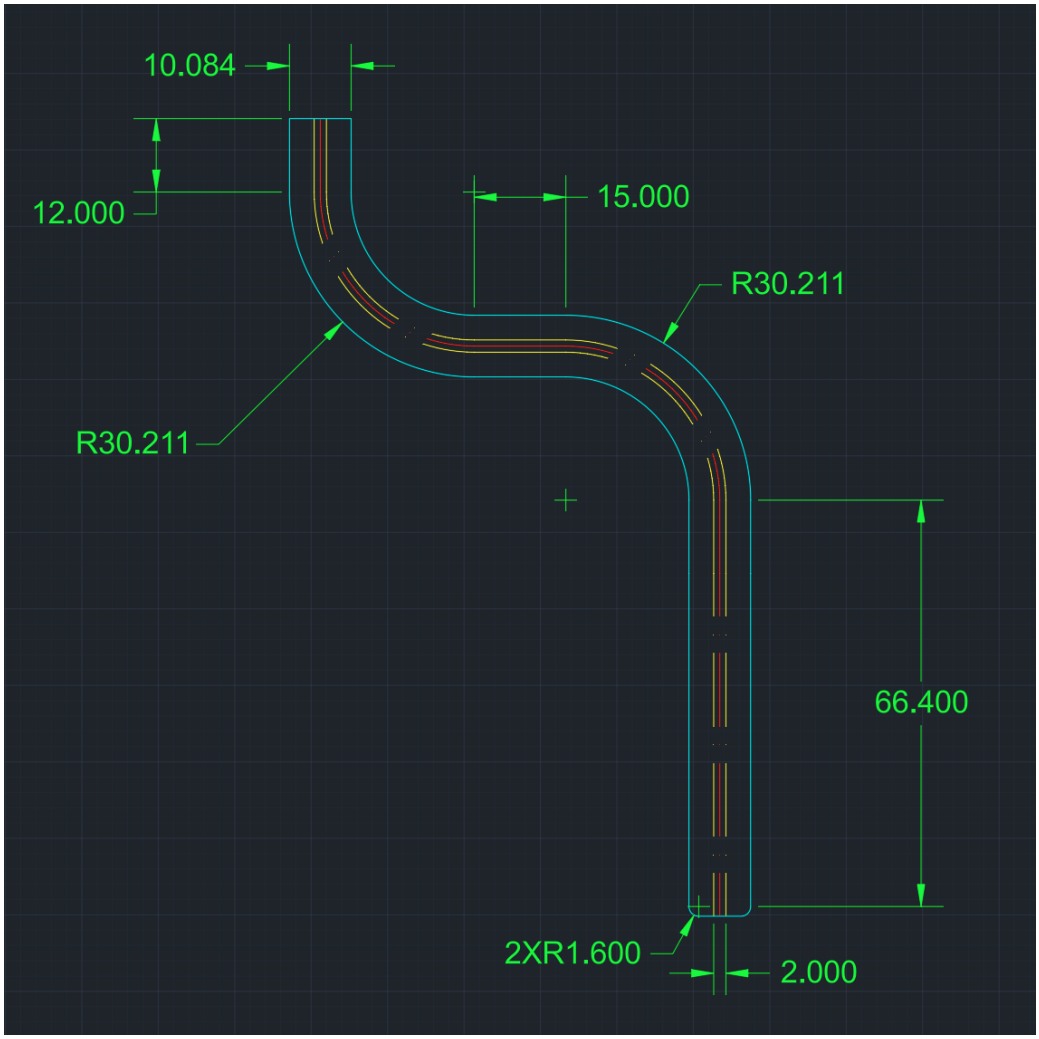


Figura 12.4 - Geometrie traseu țeavă

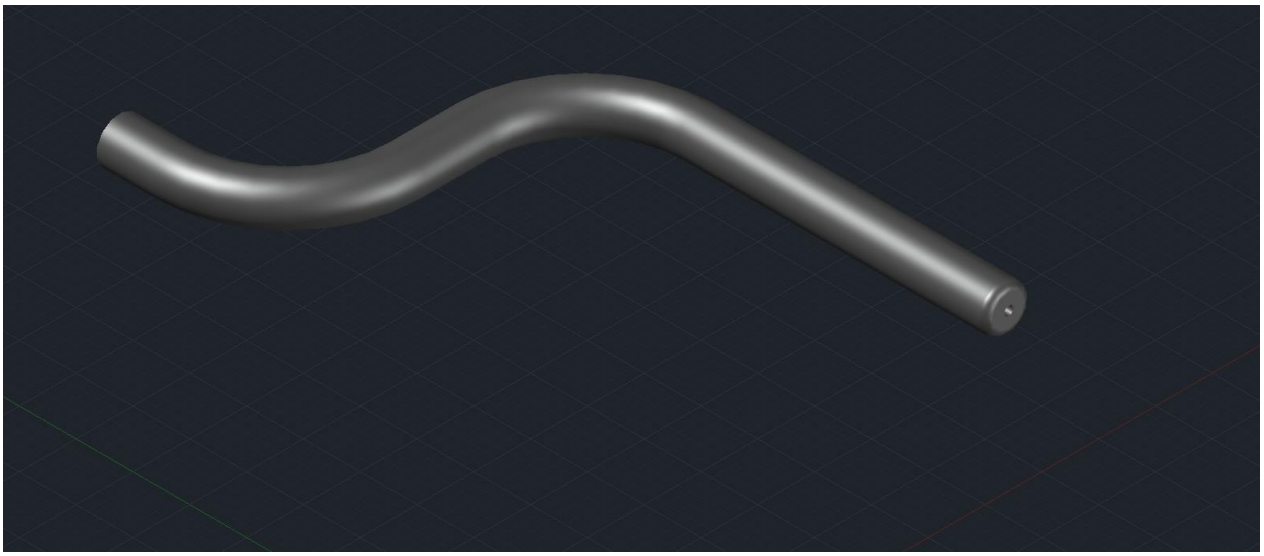


Figura 12.5 - Model 3D Țeavă abur

12.3. Realizarea ansamblului

Etapa finală a acestui capitol a constat în integrarea componentelor individuale într-un subansamblu funcțional coerent.

- **Organizarea componentelor:** Pentru a facilita manipularea și a proteja integritatea geometrică a pieselor, valva și țeava au fost definite ca entități de tip BLOCK.
- **Poziționarea și alinierea:** Aducerea pieselor în același spațiu de modelare s-a realizat prin comanda INSERT. Alinierea acestora a fost efectuată cu precizie folosind comenzile 3DMOVE și 3DROTATE. Succesul îmbinării a fost garantat de utilizarea ancorajelor de tip OSNAP, care au permis cuplarea perfectă a capătului țevii cu orificiul de ieșire al valvei, rezultând un ansamblu pregătit pentru montajul final în carcasă.



Figura 12.6 - Ansamblu abur 3D



Figura 12.7 - Ansamblu abur 3D

13. Grup extracție

Grupul de extracție reprezintă componenta centrală a aparatului, fiind piesa în care are loc procesul propriu-zis de infuzare a cafelei. Etapa inițială a presupus definirea geometriei exacte în spațiul de lucru **Drafting & Annotation**. Pentru o reprezentare tehnică riguroasă, au fost realizate vederile ortogonale principale:

- **Vederea de sus:** Aceasta definește perimetrul exterior al corpului principal și zona centrală de infuzare, utilizând comanda **CIRCLE**.
- Tot în această vedere au fost poziționate și decupajele laterale necesare prinderii portafiltrului, folosind comenzile **CIRCLE** și **RECTANG**.
- **Vederile de față și laterală:** Aceste proiecții au servit la definirea profilului vertical, stabilind grosimea flanșei superioare și înălțimea corpului cilindric.
- Acuratețea desenului a fost garantată de utilizarea ancorajelor **OSNAP**, iar toate elementele de adnotare au fost plasate pe stratul dedicat **„Cote”**.

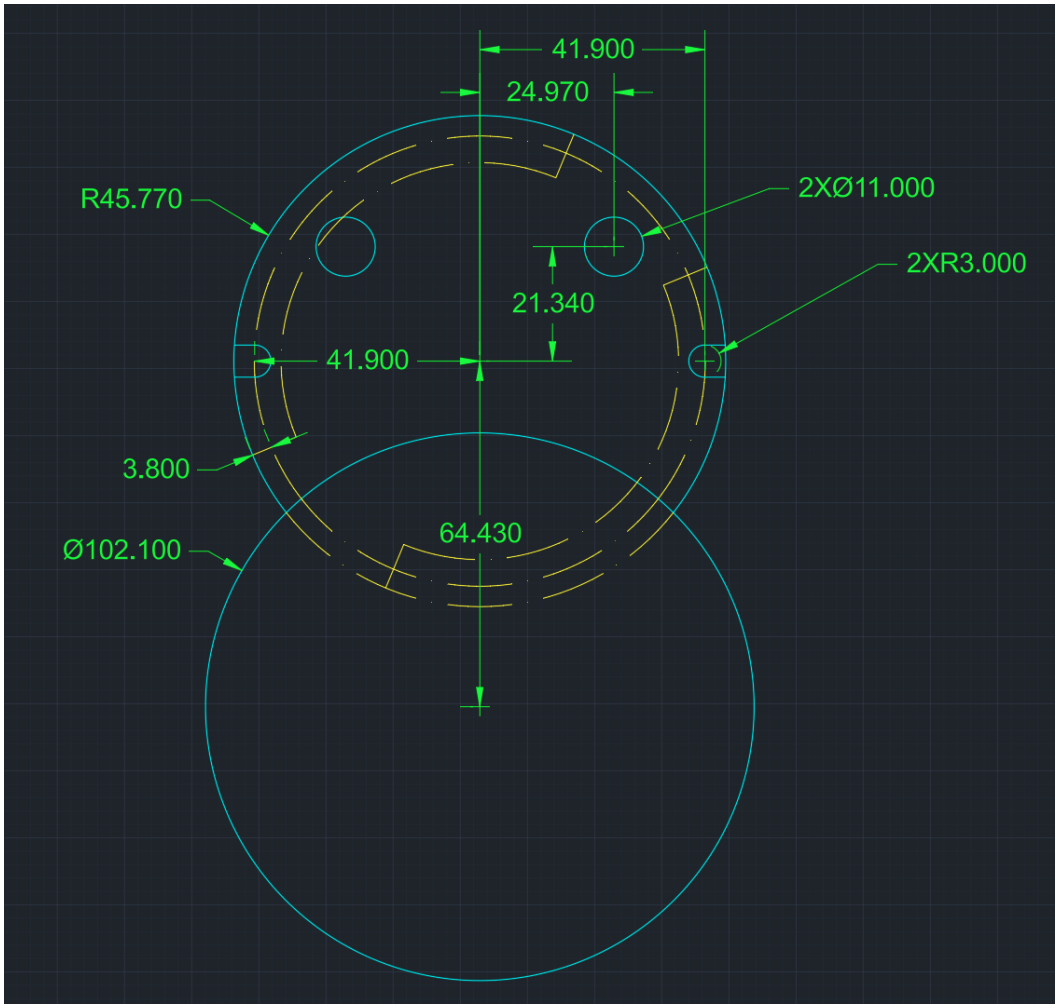


Figura 13.1 - Vedere de sus

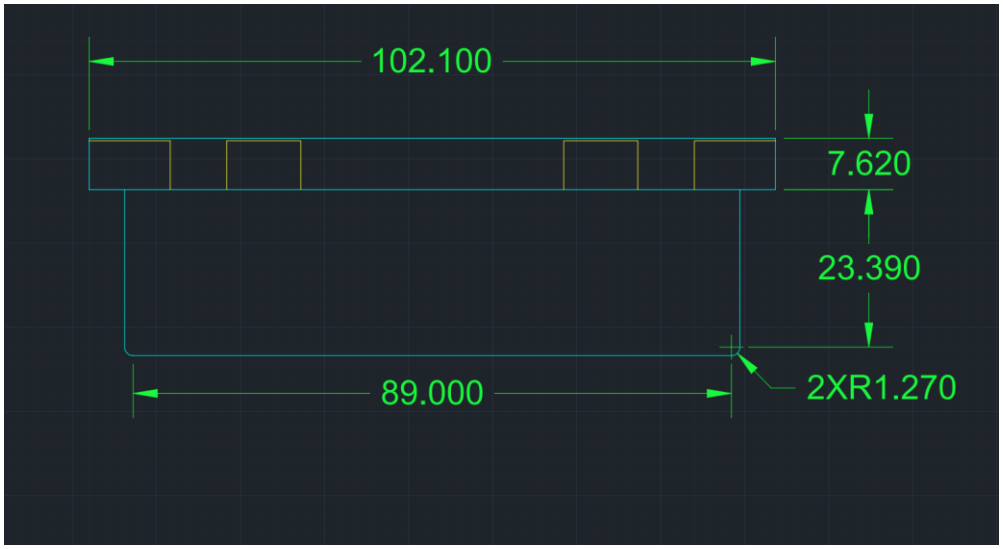


Figura 13.2 - Vedere față

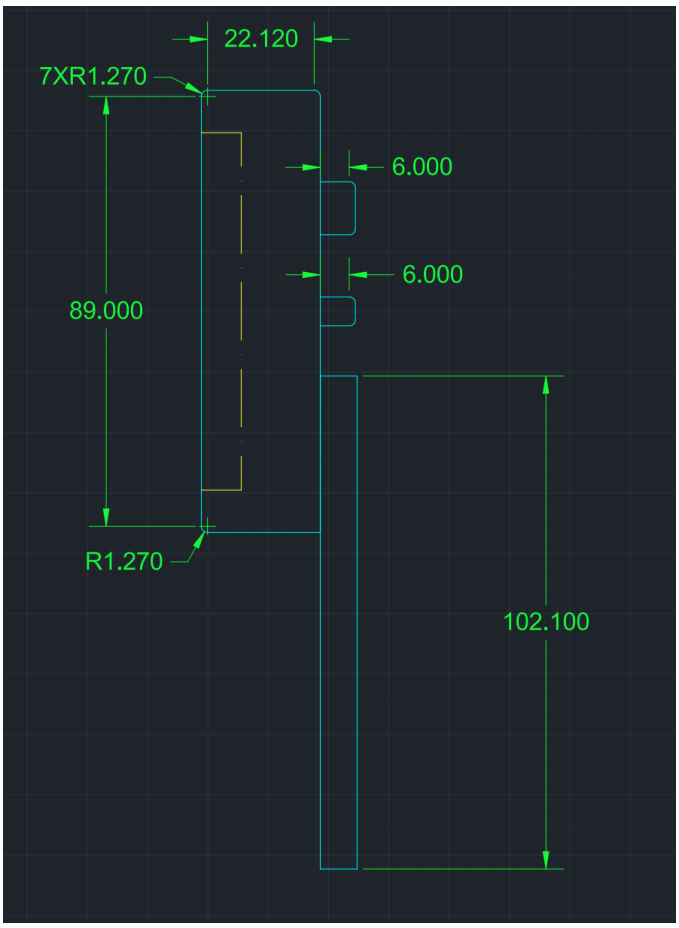


Figura 13.3 - Vedere laterală/secțiune

Tranziția către mediul **3D Basics** a permis generarea volumului unitar al piesei prin tehnici de modelare :

- **Generarea corpului:** Profilele 2D au fost transformate în contururi închise prin comanda **JOIN** și ridicate în plan vertical folosind comanda **EXTRUDE**.
- **Realizarea cavității:** Pentru a obține spațiul interior , s-a aplicat comanda **SUBTRACT**, extrăgând volumul negativ din corpul principal al grupului.
- **Fuziunea elementelor:** Pinii de ghidaj și componentele de susținere au fost contopite într-o singură entitate complexă prin operația booleană **UNION**.

- **Finisarea:** Pentru un aspect realist și eliminarea zonelor ascuțite, s-a aplicat comanda **FILLETEDGE** pe muchiile bazei și pe margini, obținându-se curburi uniforme.
- **Organizarea finală:** Modelul finalizat a fost transferat pe layer-ul „3D_Grup_Extractie” și definit ca un obiect de tip BLOCK, fiind pregătit pentru integrarea sub cadrul orizontal al ansamblului general.

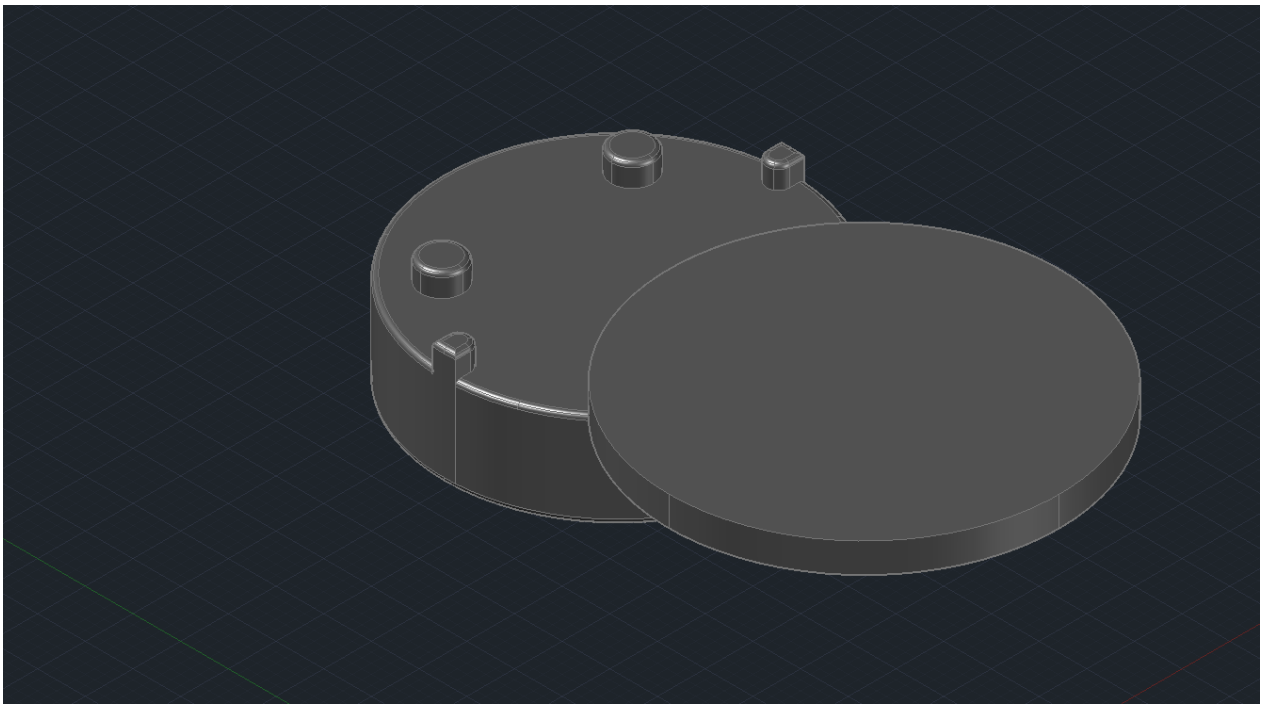


Figura 13.4 - Vedere superioară Model 3D

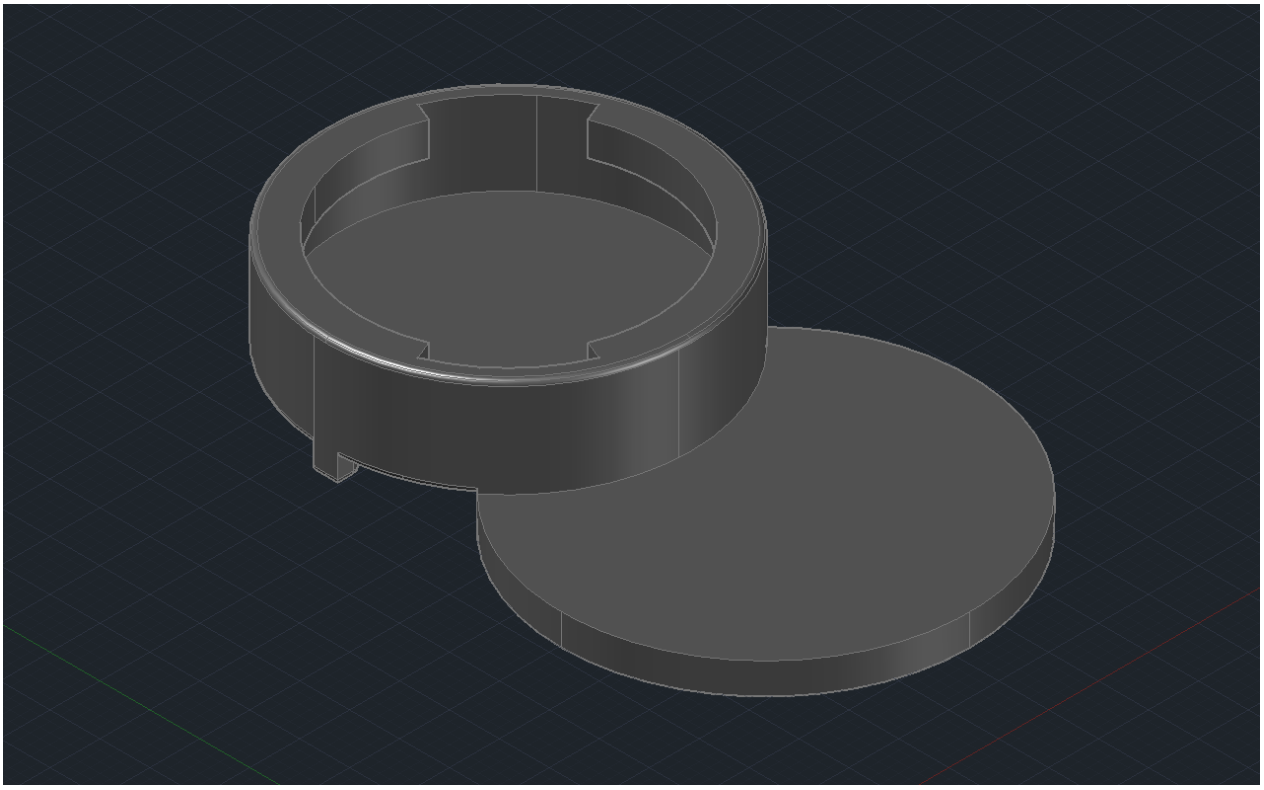


Figura 13.5 - Vedere inferioară Model 3D

14. Ansamblu portafiltru

Ansamblul portafiltru este componenta mobilă a espressorului, destinată susținerii cafelei măcinate în timpul procesului de extracție. Acesta este format din două elemente principale: corpul metalic (prevăzut cu urechi de blocare) și mânerul ergonomic, cele două fiind asamblate printr-un sistem de îmbinare mecanică.

14.1. Corp portafiltru

Corpul portafiltrului îndeplinește rolul de suport pentru sită și trebuie să reziste la presiuni ridicate. Modelarea acestuia a presupus o atenție sporită la geometria urechilor de fixare, care asigură cuplarea cu grupul de extracție.

- Proiectare 2D: Procesul a început în spațiul Drafting & Annotation prin trasarea vederii de sus. S-au utilizat cercuri concentrice pentru a defini pereții corpului și profilul zonei de infuzare. Urechile laterale și tija de legătură cu mânerul au fost trasate folosind comenzile LINE și ARC.
- În vederea laterală, s-a pus accent pe definirea profilului vertical și a racordărilor bazei. S-au trasat liniile de contur pentru înălțimea totală și s-au aplicat rotunjiri la colțurile inferioare pentru a simula forma turnată a piesei.

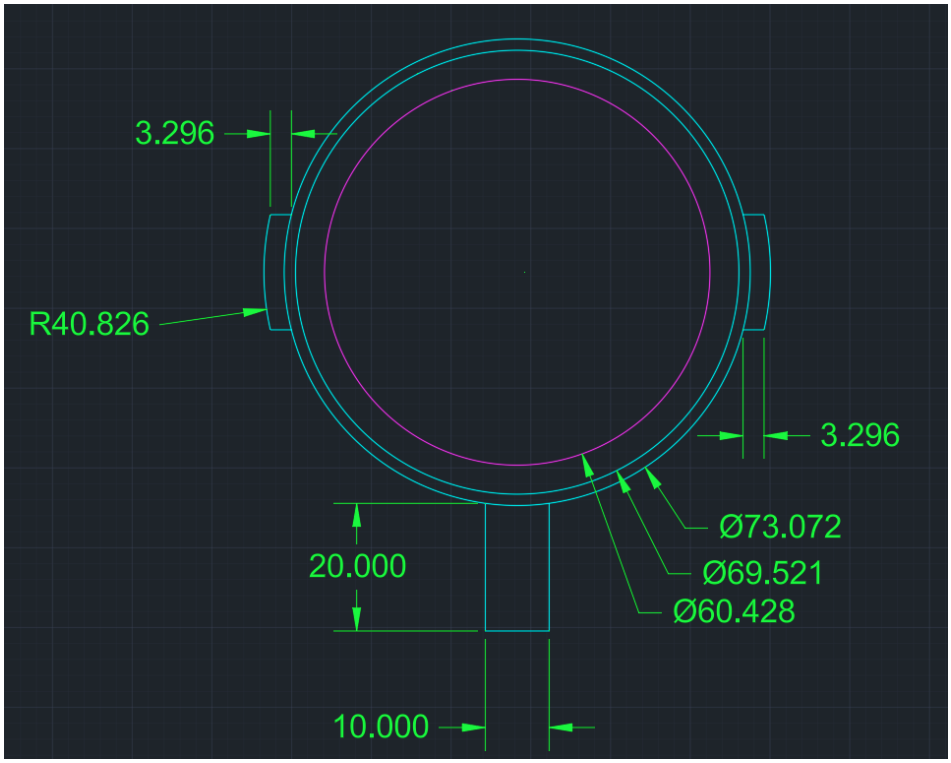


Figura 14.1 - Vedere de sus

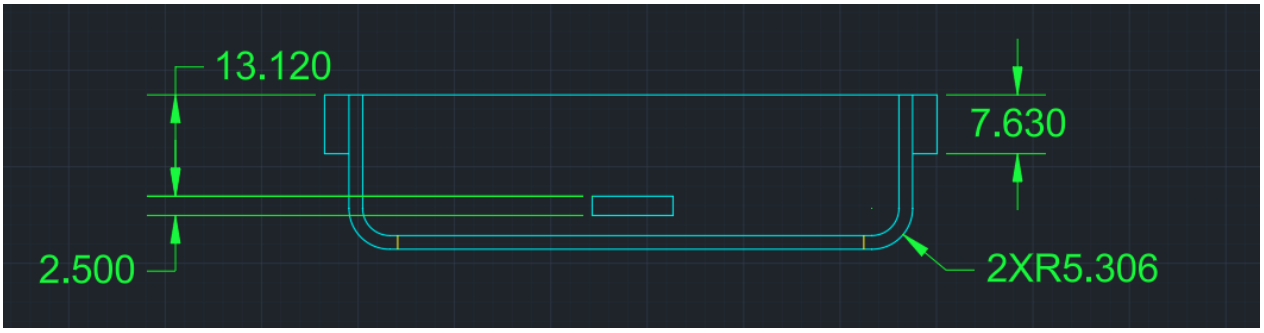
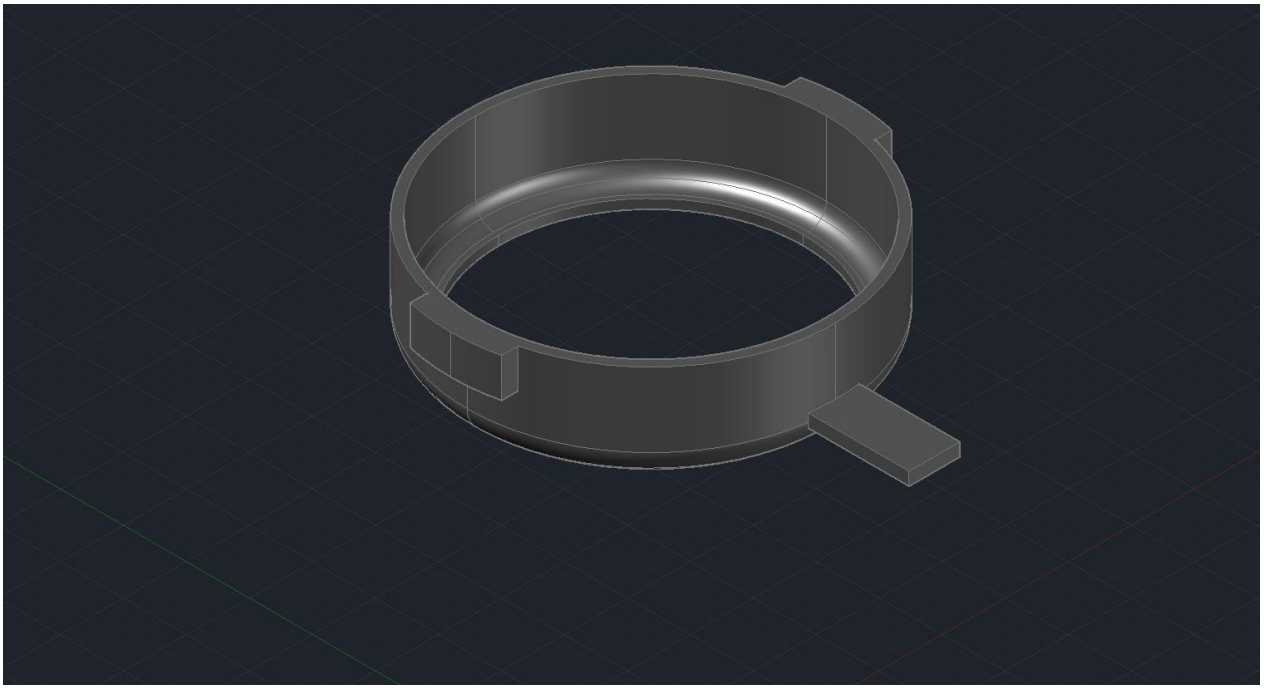


Figura 14.2 - Vedere frontală

- Modelare 3D: În mediul 3D Basics, profilele au fost transformate în regiuni și extrudate. S-a utilizat comanda SUBTRACT pentru a crea cavitatea interioară și comanda UNION pentru a fuziona corpul principal cu urechile de blocare. Muchiile ascuțite au fost finisate cu FILLETEDGE.


Figura 14.3 - Corp portafiltru 3D

14.2. Mâner portafiltru

Mânerul este proiectat pentru a oferi o prindere ergonomică și izolarea termică a utilizatorului.

- Proiectare 2D: S-au realizat proiecțiile longitudinale pentru a stabili lungimea și grosimea mânerului. La unul dintre capete, a fost trasat locașul rectangular destinat inserării tijei de legătură de la corpul portafiltrului.
- Secțiunea transversală a mânerului a fost construită ca un dreptunghi cu colțuri rotunjite, folosind comanda FILLET, pentru a asigura ergonomia necesară în timpul utilizării.
- O a doua proiecție laterală a fost utilizată pentru a verifica consistența lățimii pe întreaga lungime a piesei.

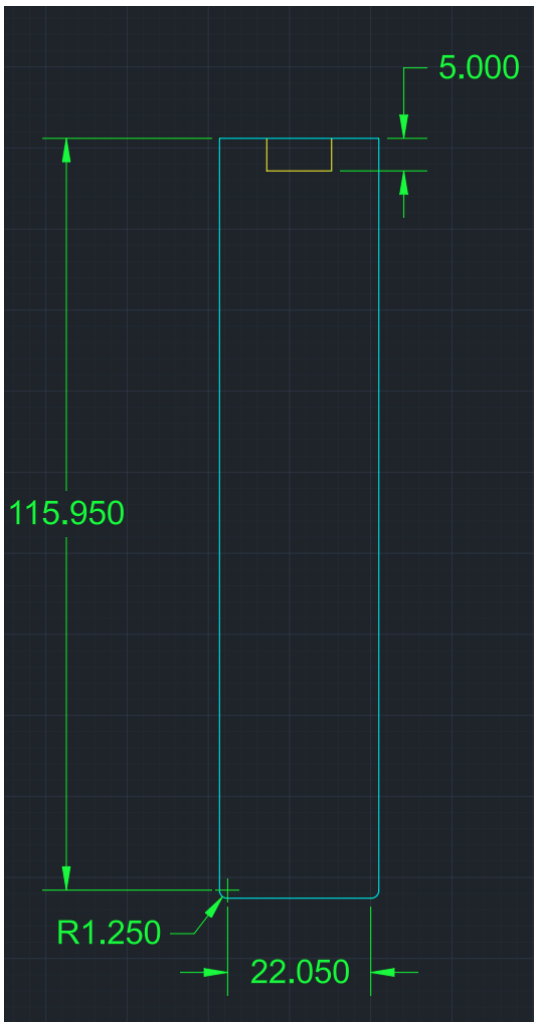


Figura 14.4 - Vedere longitudinală mâner

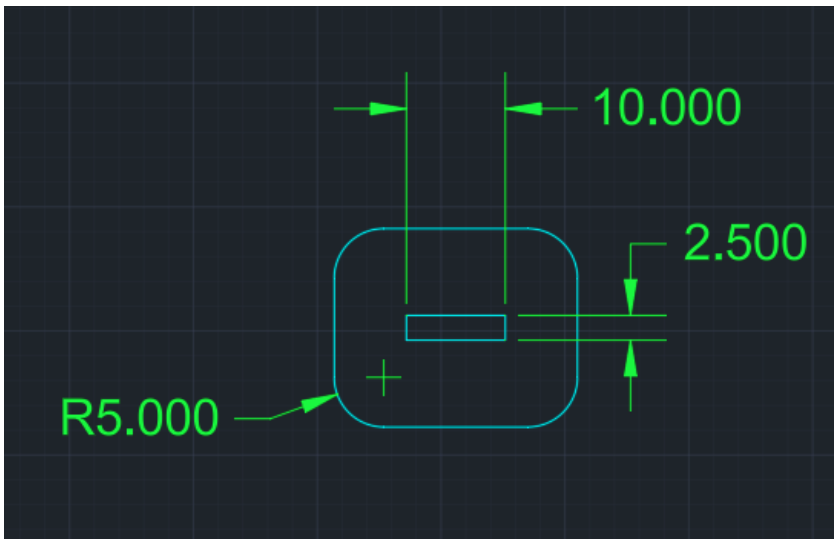


Figura 14.5 - Secțiune transversală și detaliu locaș

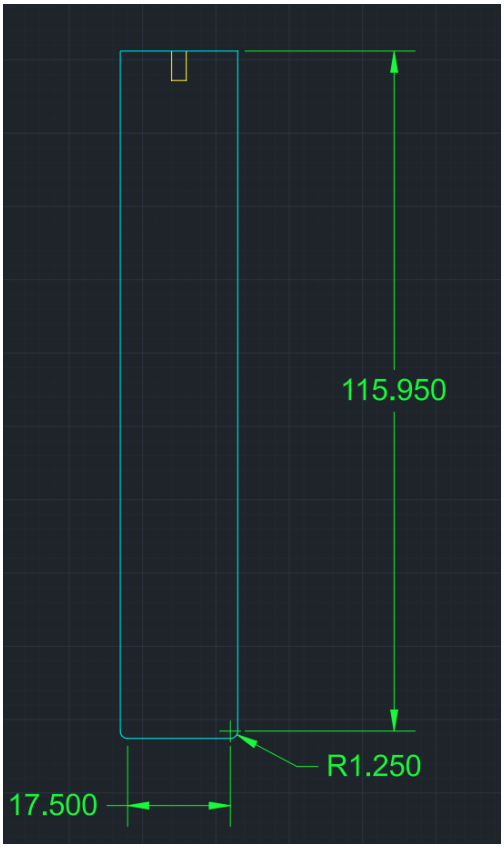


Figura 14.6 - Vedere laterală mâner

- Modelare 3D: Volumul a fost generat prin comanda EXTRUDE aplicată profilului secțiunii transversale. Ulterior, s-a aplicat din nou comanda SUBTRACT la capătul mânerului pentru a crea orificiul de montaj, iar întreaga suprafață a fost finisată pentru a obține un aspect neted.

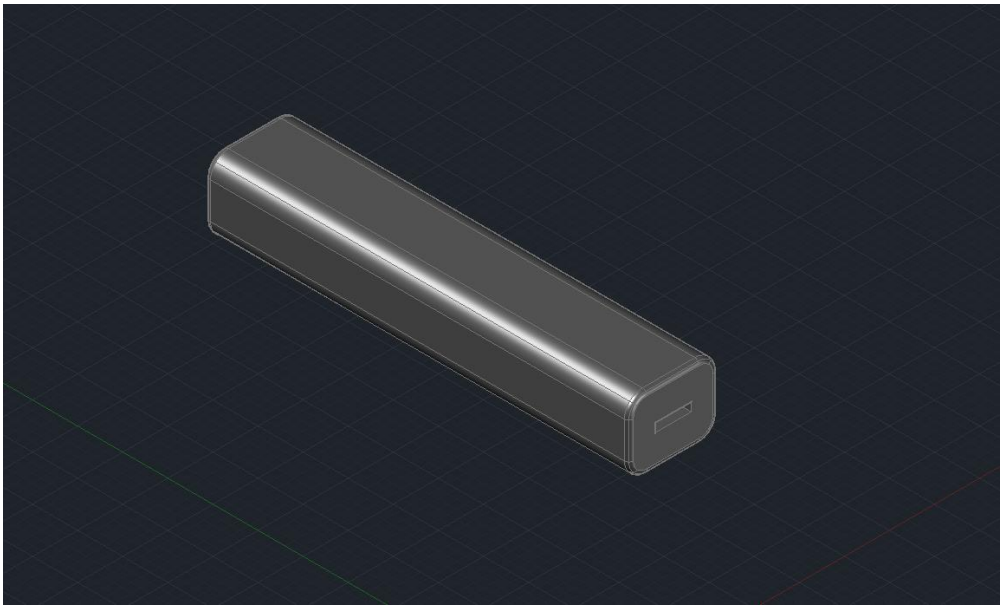


Figura 14.7 - Model 3D mâner portafiltru

14.3. Sită portafiltru

Etapa 2D (Drafting & Annotation):

- Am trasat conturul exterior al sitei și am definit gaura atomică în centrul piesei.
- Pentru a eficientiza procesul de desenare și a asigura simetria perfectă, am generat inițial doar un cadran al orificiilor folosind comanda ARRAY.

- **Utilizarea Grupurilor:** Pentru o manipulare mai ușoară a sutelor de cerculețe create, am utilizat comanda **GROUP**, reunind toate orificiile dintr-o secțiune într-o singură entitate logică. Aceasta a permis selectarea și editarea lor rapidă, fără riscul de a omite elemente individuale.
- **Simetrizarea (Mirror):** Folosind grupul creat, am aplicat comanda **MIRROR** față de axele centrale ale sitei pentru a multiplica tiparul de perforații în restul cadranelor. Această metodă a garantat o distribuție perfect simetrică și a redus considerabil timpul de execuție a schiței.

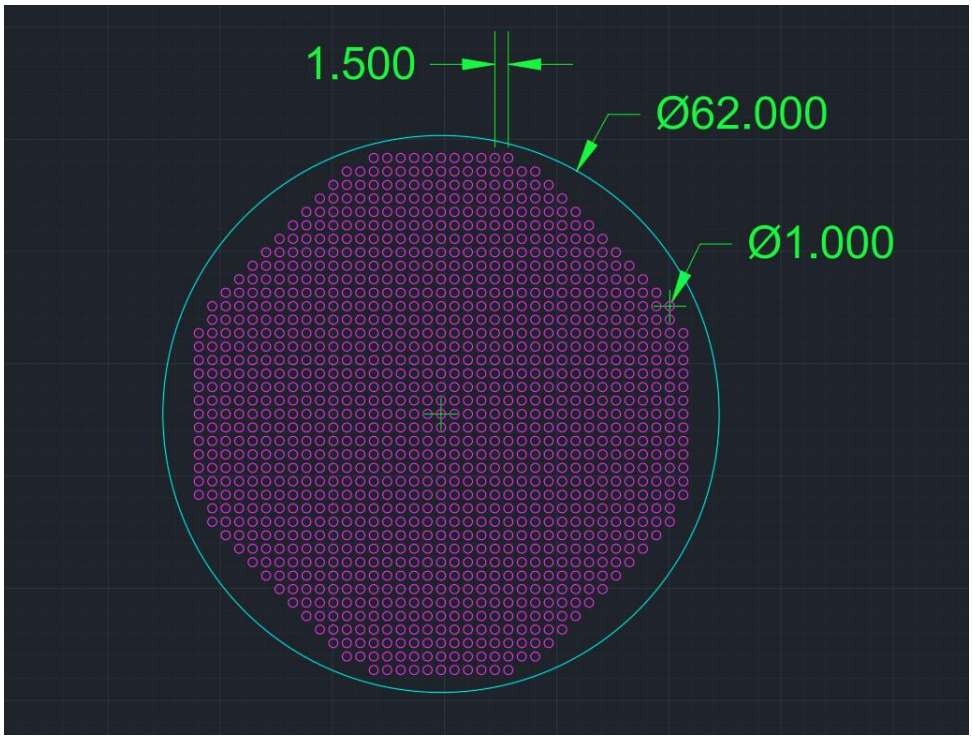


Figura 14.8 - Vedere Sus

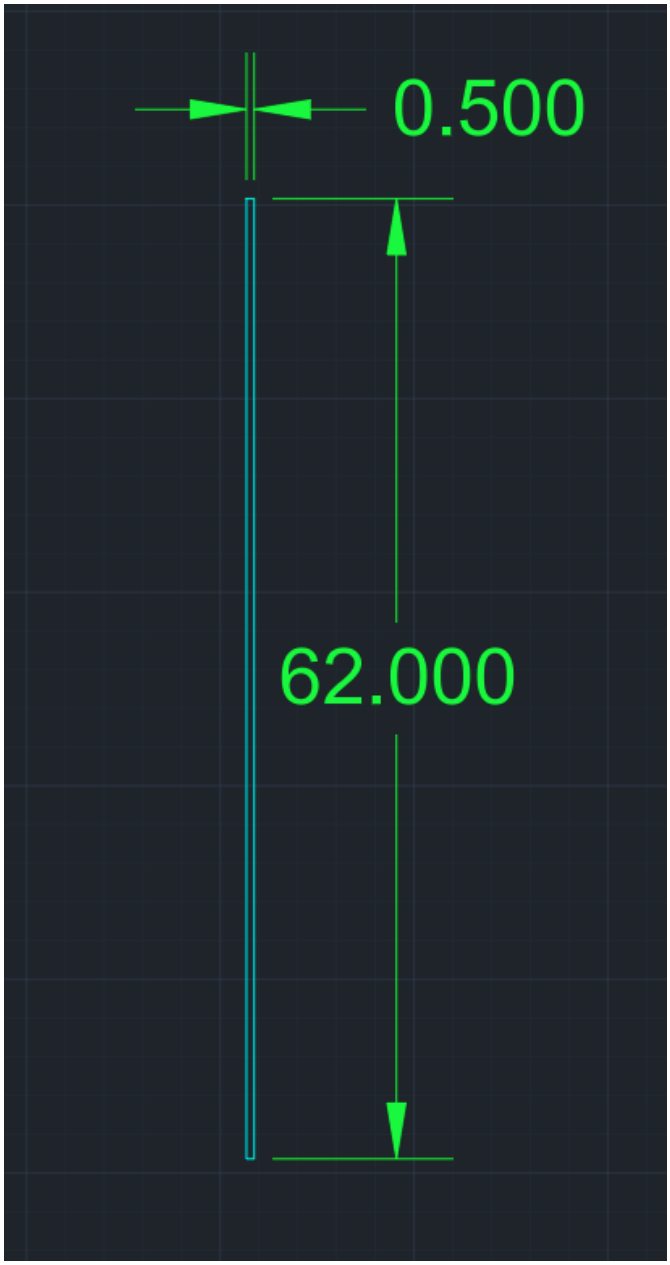


Figura 14.9 - Vedere Laterală

Etapa 3D (3D Basics):

- Am generat corpul solid al bazei prin extrudarea cercurilor (comanda PRESSPULL).
- Piesa a fost mutată pe layer-ul „3D_Sita” și definită ca **BLOCK** pentru a asigura integritatea geometrică în cadrul ansamblului portafiltrului.”

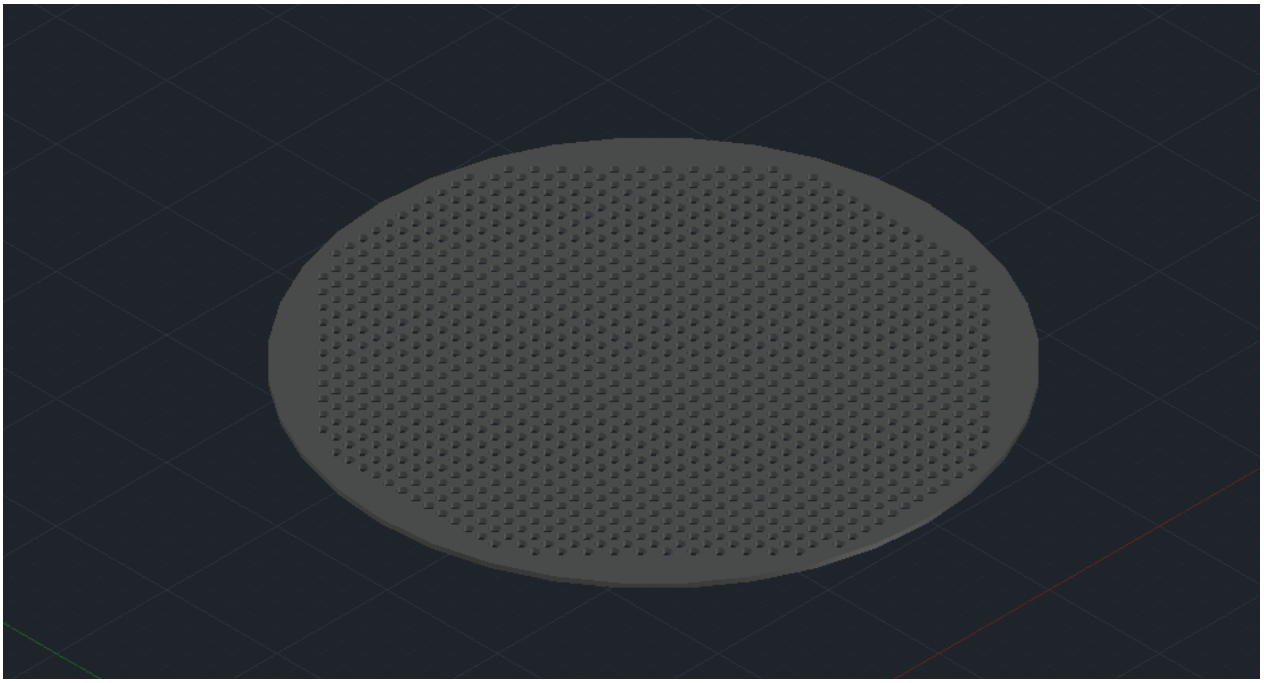


Figura 14.10 - Sită 3D

14.4. Realizarea ansamblului

Etapa finală a constat în îmbinarea celor două componente într-un subansamblu unitar.

- Organizarea ca blocuri: Atât corpul, cât și mânerul şi sita au fost convertite în entități de tip BLOCK pentru a facilita manipularea și a evita modificările accidentale ale geometriei interne.
- Poziționarea și alinierea: Folosind comanda INSERT, piesele au fost aduse în același spațiu de modelare. Alinierea s-a realizat prin comenzile 3DMOVE și 3DROTATE, ghidându-mă după locașul din mâner.
- Rezultatul final: Cele două piese se îmbină perfect, formând portafiltrul complet, pregătit pentru a fi utilizat în interacțiunea cu grupul de extracție al espressorului.

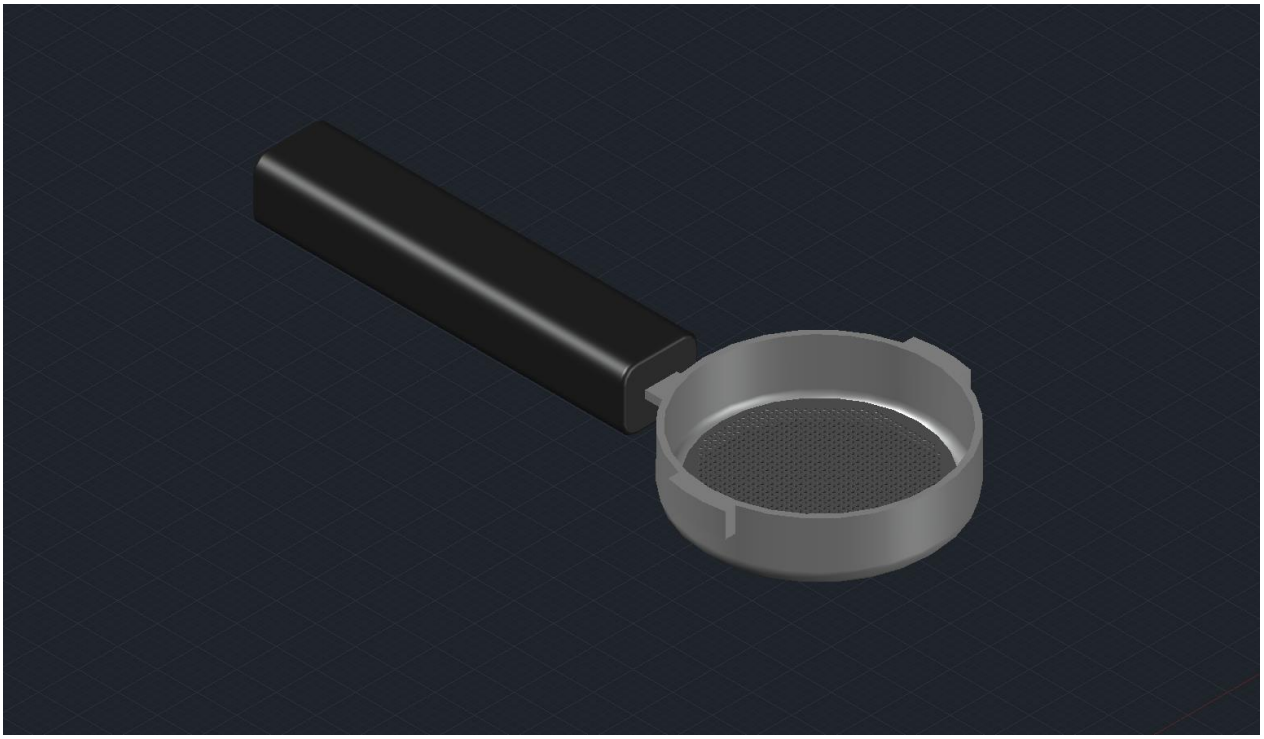


Figura 14.11 - Ansamblu final portafiltru

15. Asamblare generală și vizualizarea finală

Etapa finală a proiectului a constat în integrarea tuturor componentelor și subansamblurilor modelate anterior într-un produs unitar și coerent. Această fază reprezintă materializarea obiectivului central: realizarea progresivă a întregului echipament, de la entități atomice la un ansamblu funcțional complex.

15.1. Integrarea componentelor

Procesul de asamblare generală a urmat o metodologie riguroasă, bazată pe coordonatele spațiale stabilite încă din faza de inițiere a proiectului. Utilizarea blocurilor pentru fiecare piesă componentă a permis o manipulare fluidă a modelului, protejând în același timp integritatea geometrică a detaliilor interne.

Poziționarea finală a fost realizată prin corelarea punctelor de inserție cu ancorajele de tip **OSNAP**, asigurând potrivirea perfectă între elementele structurale (cadru), carcasă și componentele de interacțiune (butoane, portafiltru, grup de extracție).

15.2. Prezentarea modelului finit

Rezultatul este un model digital tridimensional complet al espressorului, care respectă estetica și proporțiile modelului de referință. Vizualizarea finală a fost realizată din mai multe unghiuri pentru a evidenția complexitatea detaliilor:

- **Vedere frontală (Sud-Vest):** Această perspectivă pune în evidență interfața de utilizare, panoul frontal cu elementele de control (întrerupătoare, lampă de semnalizare), butonul de abur și grătarul de scurgere.

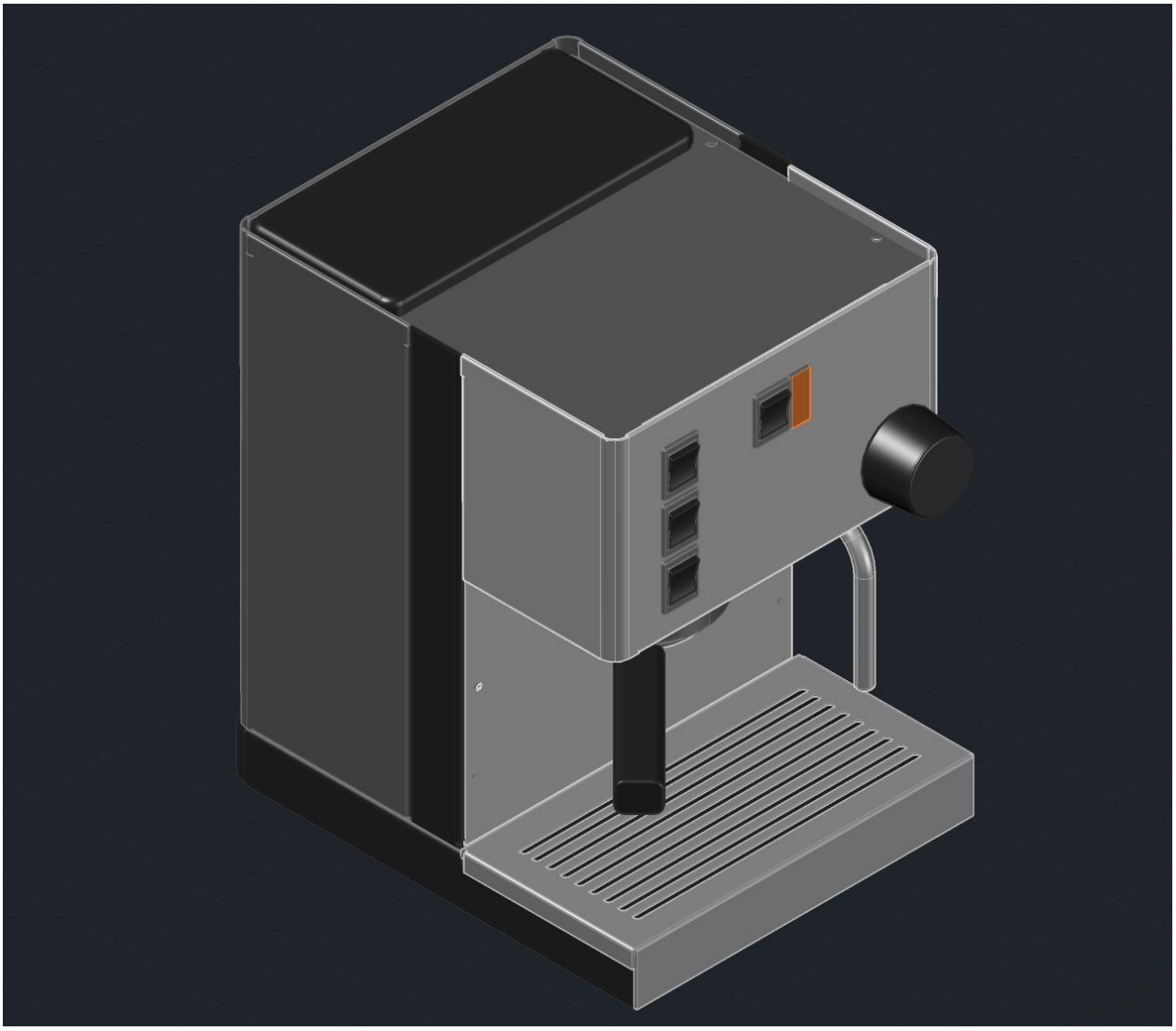


Figura 15.1 - Ansamblu final – Vedere izometrică față

- **Vedere posterioară (Nord-Vest):** Permite observarea modului în care panoul spate și cel superior închid volumul aparatului, oferind totodată o imagine clară asupra poziționării rezervorului de apă și a capacului acestuia.

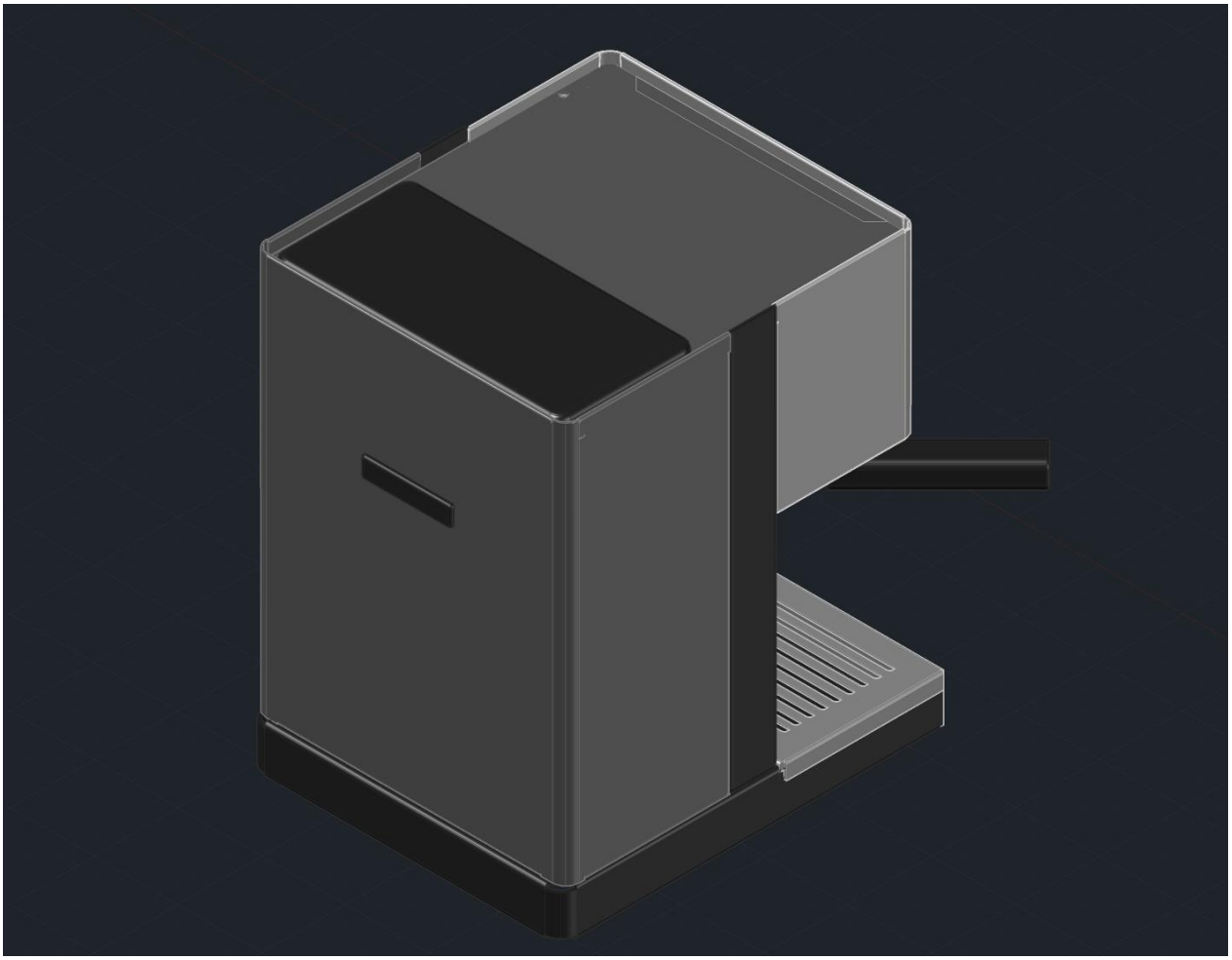


Figura 15.2 - Ansamblu final – Vedere izometrică spate

- **Vedere de detaliu (Perspectivă inferioară):** Această vizualizare este esențială pentru validarea asamblării corecte a grupului de extracție, a portafiltrului și a ansamblului de abur sub structura principală a carcasei.

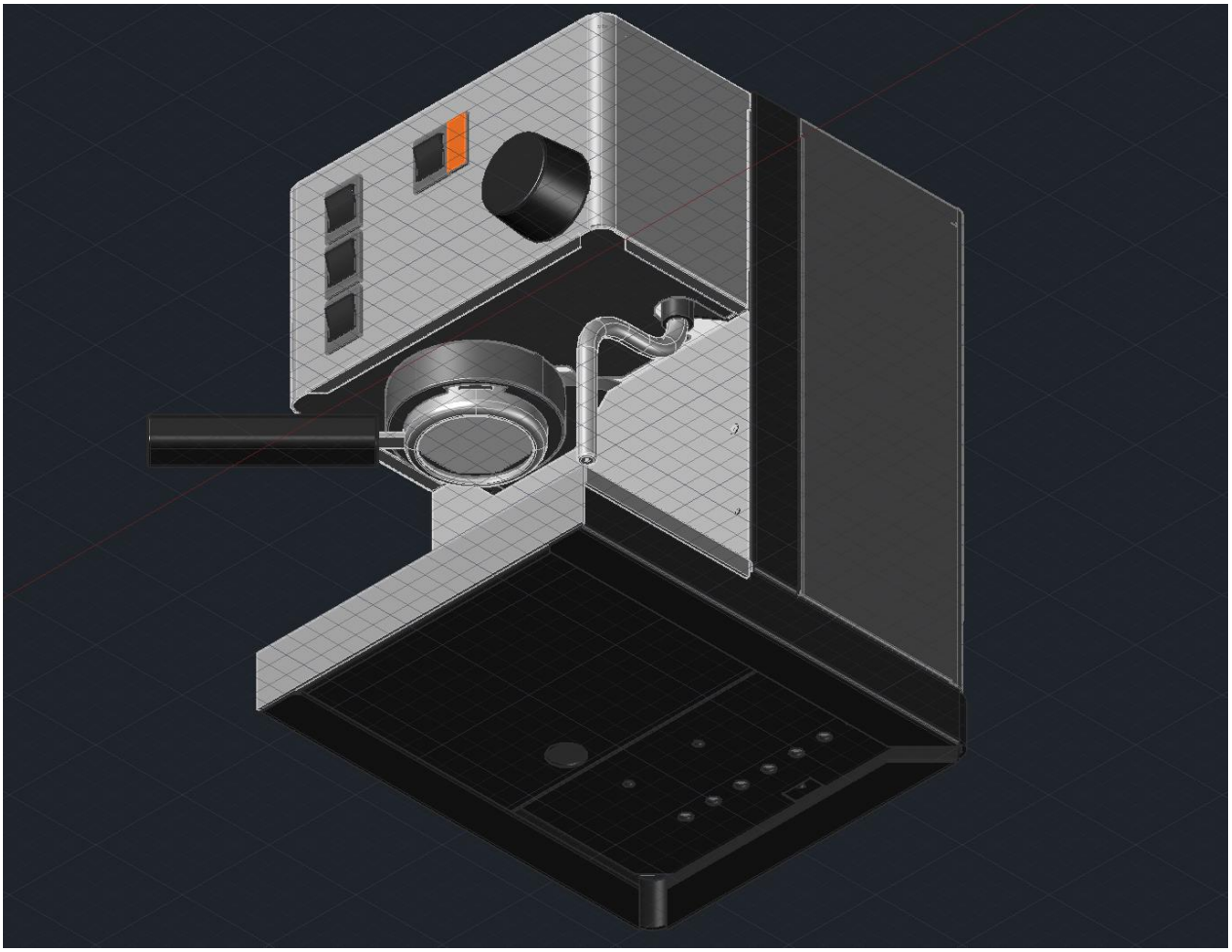


Figura 15.3 - Vedere de detaliu a componentelor inferioare

16. Finalizarea și Layout-ul (Pregătirea planșelor în Paper Space)

16.1. Tranziția în spațiul Paper Space și configurarea paginii

După finalizarea geometriei tridimensionale a ansamblului și a tuturor componentelor în spațiul de modelare, s-a efectuat trecerea din fila Model în fila Layout, realizând tranziția către spațiul hârtie (Paper Space) pentru organizarea elementelor în vederea tipăririi. Configurarea inițială a paginii (Page Setup Manager) a presupus definirea formatului standardizat al hârtiei și, în mod deosebit, selectarea plotterului **DWG To PDF.pc3**.

16.2. Configurația ferestrelor de vizualizare (Viewports) și setarea scărilor

În fereastra de Layout, s-au deschis ferestre de vizualizare specifice (Viewports) pentru a afișa din spațiul Model proiecțiile și detaliile espressorului automat. Pentru o interpretare tehnică riguroasă, în aceste ferestre au fost organizate proiecțiile ortogonale principale ale ansamblului, alături de perspective izometrice clare. Fiecare fereastră de vizualizare a fost configurată la o scară tehnică standardizată de proiectare (1:5), garantând acuratețea desenului conform normelor graficii inginerești.

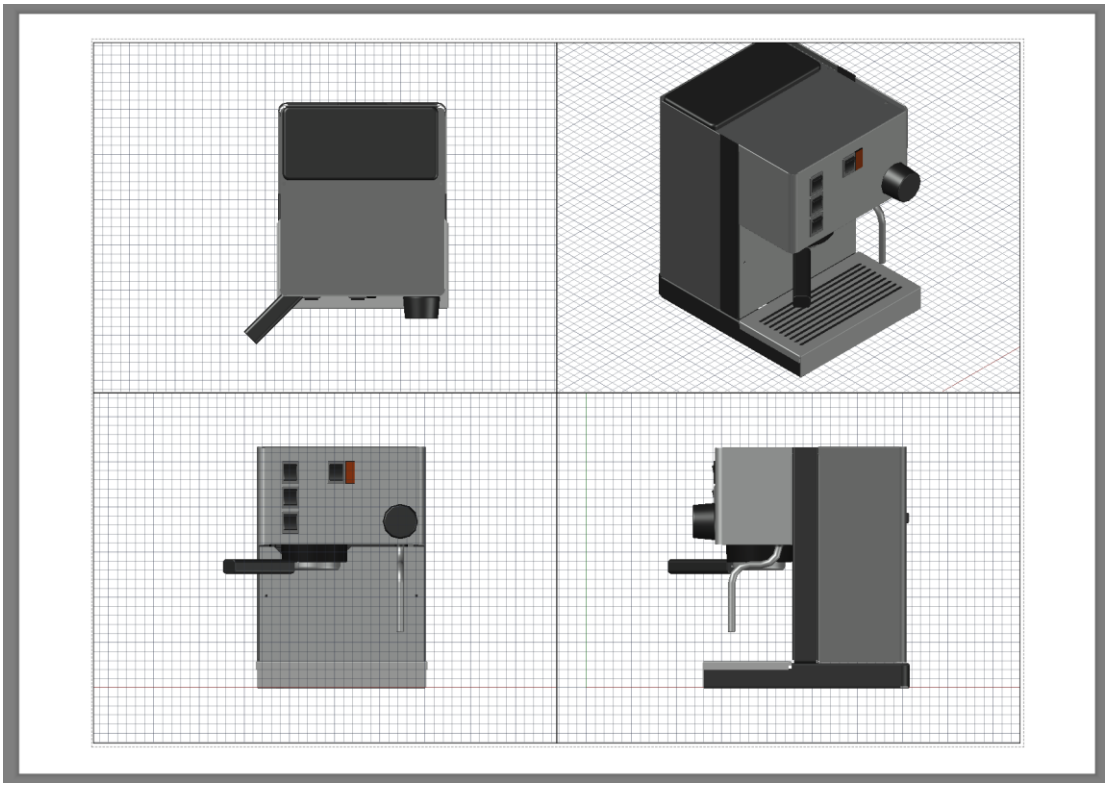


Figura 16.1 - Organizarea ferestrelor de vizualizare (Viewports) în Paper Space

16.3. Adăugarea indicatorului și exportul final

Pentru definitivarea planșei gata de prezentare, în spațiul Paper Space s-au adăugat elementele de delimitare obligatorii: chenarul exterior și tabelul proiectului (cartușul), unde s-au completat titlul lucrării, scara, autorul și numele coordonatorului științific.

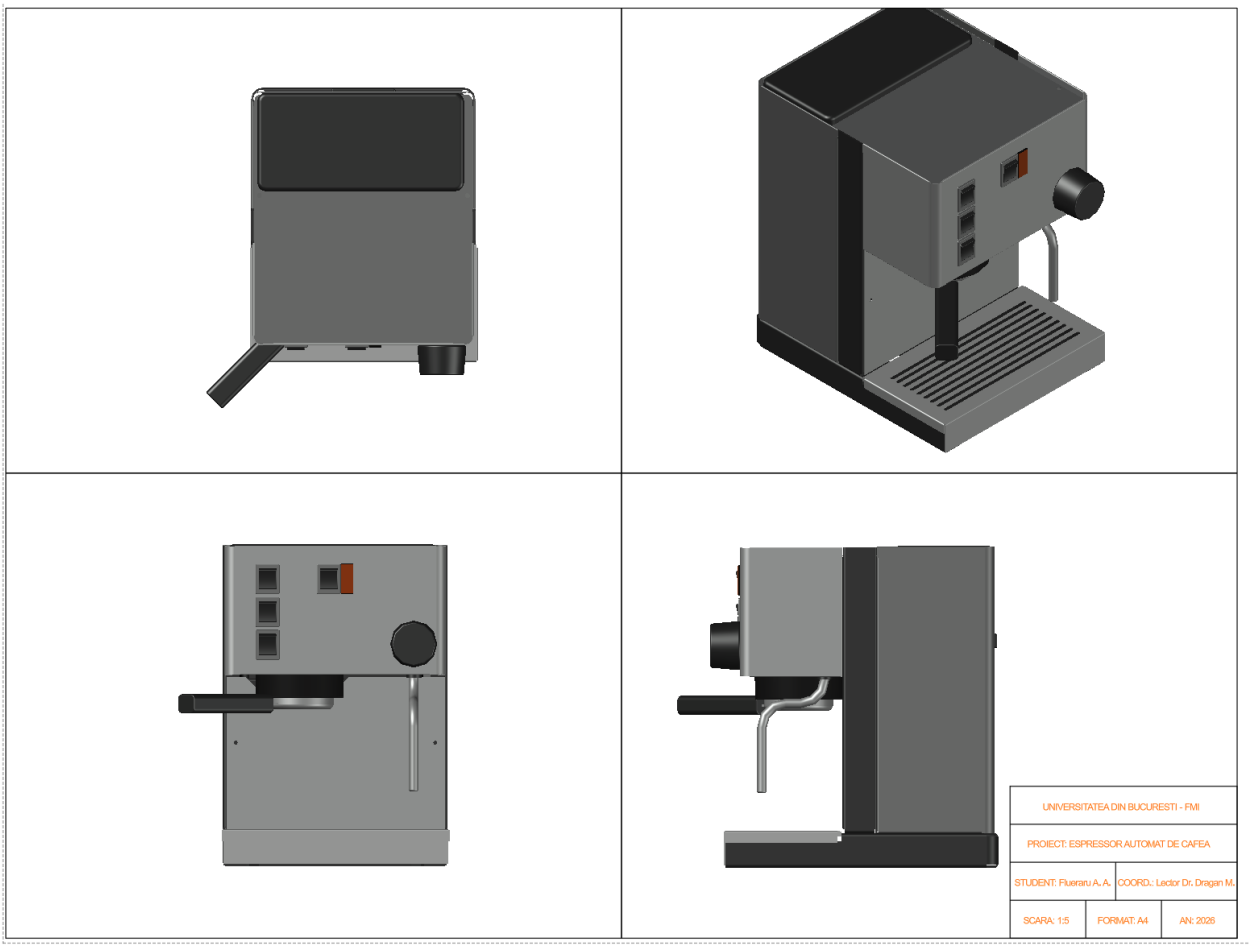


Figura 16.2 - Planșa finală completă în spațiul Layout

Salvarea și exportul planșei s-au realizat prin comanda PLOT, utilizând configurația **DWG To PDF.pc3** selectată în managerul de pagină. Procesul de plotare digitală a generat un fișier optimizat în format **.pdf**, care include straturile (*layers*) și proprietățile grafice ale espressorului. Această metodă asigură o randare vectorială de înaltă rezoluție a tuturor liniilor și textelor din Layout.

17. Aplicarea materialelor și randarea modelului

Această etapă finală a reprezentat procesul de transformare a modelului 3D geometric într-o reprezentare digitală fotorealistă. Prin texturare și iluminare, s-a urmărit simularea fidelă a materialelor industriale (oțel, plastic, aluminiu) specifice modelului de referință.

17.1. Configurarea și alocarea materialelor

Procesul a început prin activarea ferestrei **Materials Browser** (comanda MAT), de unde s-au selectat finisajele din biblioteca *Autodesk Library*. Aplicarea materialelor s-a realizat prin metoda „drag-and-drop” direct pe componentele solide sau prin asignare pe straturi (Layers).

Conform structurii vizibile în proiect (Figura 17.1), s-au utilizat următoarele categorii de materiale:

- **Stainless - Satin (Oțel satinat):** Aplicat pe panourile carcasei (frontal, superior și spate) pentru și a grătarului de scurgere pentru o reflexie difuză, potrivită zonei de interacțiune cu apa pentru a reda aspectul metalic mat, rezistent la amprente, specific aparatelor profesionale.
- **Stainless - Polished (Oțel lustruit):** Utilizat pentru componentele cu reflexie ridicată, precum țeava de abur, corpul portafiltrului și grupul de extracție, oferind un contrast vizual „oglindă”.
- **Anodized - Black (Aluminiu anodizat):** Utilizat pentru elementele cadrului structural inferior, oferind o bază robustă și închisă la culoare care susține restul ansamblului.
- **Low Gloss - Black (Plastic mat):** Aplicat elementelor ergonomice (mâner portafiltru, buton abur, întrerupătoare) pentru a simula materialul polimeric termoizolant.
- **Smooth - Light Orange (Plastic dispersor):** Material special alocat lămpii de semnalizare pentru a simula prezența unui indicator luminos activ.
- **Fine Textured - White:** Utilizat pentru corpul rezervorului.

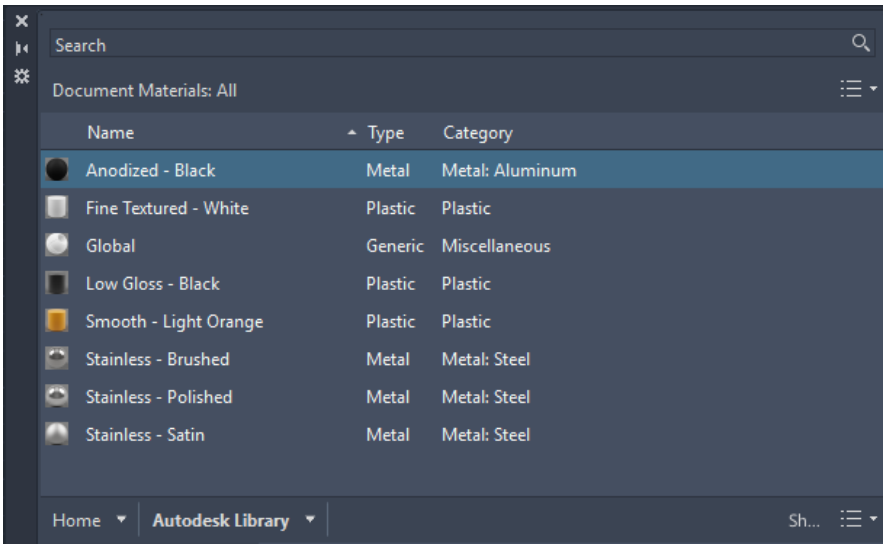


Figura 17.1 - Ierarhia materialelor aplicate pe componentele espressorului

17.2. Procesul de randare și optimizarea vizuală

După finalizarea texturării, s-a trecut la etapa de generare a imaginii finale folosind motorul de randare al AutoCAD (comanda RENDER).

Parametrii tehnici utilizați pentru obținerea rezultatului final (Figura 17.2) au fost:

1. **Nivelul de calitate:** S-a selectat configurația **Level 10**, o setare de înaltă rezoluție care asigură o eșantionare riguroasă a razelor de lumină și eliminarea „zgomotului” grafic de pe suprafețele metalice.
2. **Mediul de randare:** S-a optat pentru un fundal de tip **Black Background** (Fundal negru) pentru a evidenția contururile metalice și reflexiile oțelului inoxidabil.
3. **Performanța sistemului:** Randarea completă a ansamblului (progres 100%) a durat **00:04:17** (4 minute și 17 secunde).

Rezultatul este o imagine izometrică ce confirmă asamblarea corectă a tuturor capitolelor de modelare, oferind o perspectivă clară asupra produsului finit înainte de execuția sa fizică.

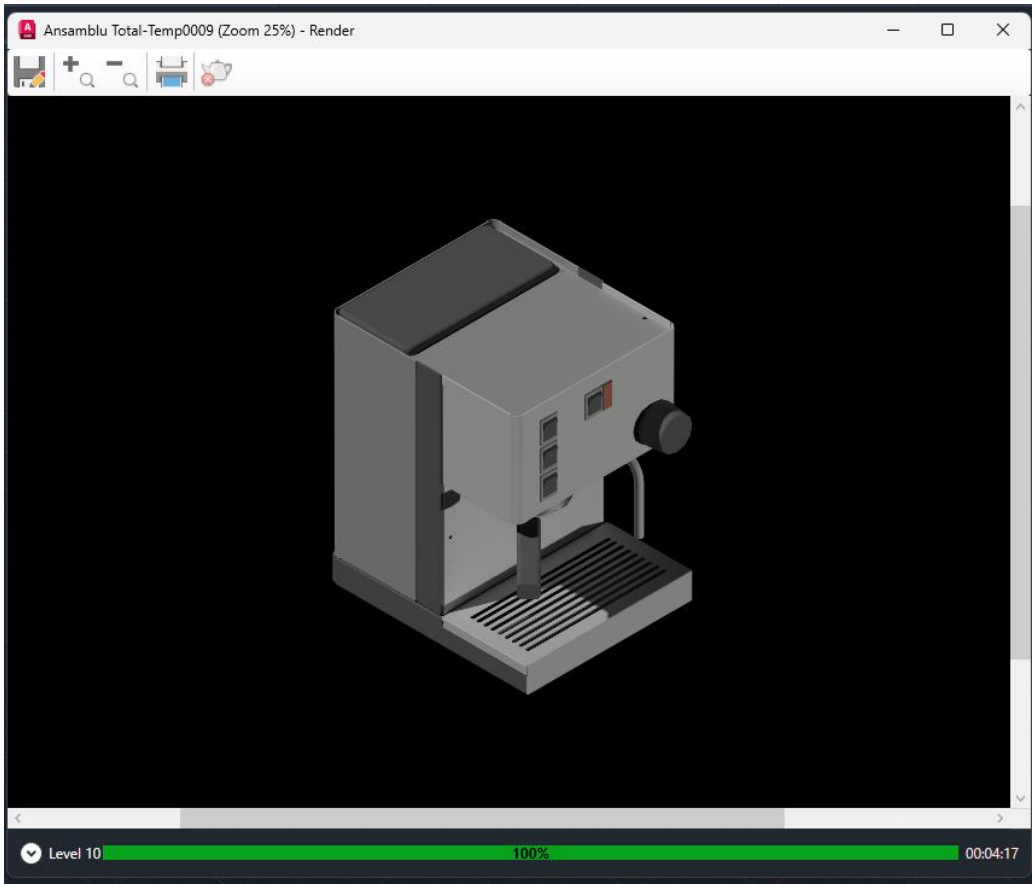


Figura 17.2 - Randarea finală a proiectului (Calitate Level 10, Vedere Sud-Vest)

Concluzii

Elaborarea proiectului cu tema „Espressor Automat de Cafea” a reprezentat o oportunitate de a transpune noțiunile teoretice și practice dobândite pe parcursul semestrului într-un produs digital complex. Parcurgerea sistematică a fiecărei etape — de la configurarea spațiului de lucru până la randarea finală și pregătirea planșelor — a demonstrat utilitatea și versatilitatea software-ului Autodesk AutoCAD în ingineria și designul industrial.

Un prim aspect esențial în succesul proiectului a fost respectarea principiului dezvoltării progresive, pornind de la entități atomice simple în spațiul 2D Drafting. Modelarea proiecțiilor ortogonale pentru fiecare piesă componentă a impus o rigoare geometrică strictă, unde utilizarea instrumentelor de precizie (ORTHO, OSNAP) și a comenzilor de modificare (TRIM, OFFSET, FILLET) a garantat acuratețea dimensională. De asemenea, structurarea logică pe straturi (*Layers*) a asigurat un control permanent asupra proprietăților grafice, facilitând fluxul de lucru și editarea ulterioară fără încărcarea vizuală a spațiului de lucru.

Tranziția către mediul tridimensional (*3D Basics*) a evidențiat complexitatea tehnică a espressorului, un obiect cotidian a cărui familiaritate ascunde provocări geometrice deosebite. Utilizarea unor tehnici avansate de generare a volumelor, precum extrudarea de-a lungul unui traseu (SWEEP) pentru realizarea țevii de abur sau unirea secțiunilor transversale (LOFT) pentru butonul de abur, a permis depășirea limitărilor modelării solide simple. Finisarea muchiilor ascuțite prin comanda FILLETEDGE a avut un dublu rol, tehnic și estetic, reproducând fidel procesele industriale de ambutisare și îndoire a tablei metalice pentru carcasă.

O componentă metodologică de maximă importanță a fost utilizarea inteligentă a blocurilor (BLOCK) și a grupurilor (GROUP). Prin transformarea entităților atomice în obiecte compacte, s-a optimizat considerabil consumul de resurse hardware ale sistemului de calcul în timpul asamblării generale. Această abordare a permis manipularea și multiplicarea rapidă a elementelor repetitive (cum ar fi cele patru întrerupătoare sau rețeaua complexă de perforații a sitei portafiltru) , protejând în același timp integritatea geometrică a detaliilor interne.

Etapa finală de finalizare a planșei în spațiul hârtiei (*Paper Space*) și procesul de randare au oferit o perspectivă completă asupra documentației tehnice profesionale. Organizarea ferestrelor de vizualizare (*Viewports*) la scara tehnică standardizată de 1:5, a condus la obținerea unei planșe de ansamblu clare, gata pentru tipărire. În mod complementar, aplicarea materialelor realiste în *Materials Browser* și executarea randării la nivelul superior de calitate Level 10 au demonstrat utilitatea prototipării digitale, oferind o imagine fotorealistă fidelă modelului de referință *Rancilio Silvia*.

În concluzie, realizarea acestui espressor automat a demonstrat că un proiect de grafică asistată de calculator nu se rezumă doar la simpla desenare a unor piese, ci implică o înțelegere profundă a ansamblului funcțional, o organizare riguroasă a fișierelor și o corelare permanentă între precizia inginerească 2D și estetica tridimensională 3D.

Bibliografie

1. **Drăgan, M.** – *Note de curs: Grafică asistată de calculator*, Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informației, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București, 2026.
2. **Autodesk Inc.** – *AutoCAD 2026 Help and Documentation System*, Ghidurile oficiale de utilizare pentru modelare 2D și 3D, [online] disponibil la: https://help.autodesk.com/.
3. **GrabCAD Community Library** – *Rancilio Silvia Espresso Machine - 3D CAD Model & Reference Geometry*, Platforma online de documentare și partajare a resurselor inginerești, [online] disponibil la: https://grabcad.com/library.